

Sommaire

Introduction générale.....	1
CHAPITRE 1 : Présentation de la société.....	3
1. Introduction.....	4
2. Présentation de l'environnement de travail :.....	4
2.1. Présentation de Vitalait :.....	4
2.1.1. Domaine :.....	4
2.1.2. Carte d'identité de l'entreprise CLM :	4
2.1.3. Organigramme de la société :.....	7
2.1.4. Organigramme du service de l'usine :.....	9
2.2. Processus de Production et Diagnostic de la Ligne de Lait Stérilisé en Bouteille	10
2.2.1. La ligne de production du lait stérilisé en bouteille & ses caractéristiques :.....	10
2.2.2. Diagnostic de la ligne bouteille.....	11
3. Conclusion :	11
Cahier des charges.....	12
CHAPITRE 2 :Recherche bibliographique	13
1. Introduction :.....	14
2. Définition de sucre :.....	14
3. Système de Tamisage :.....	14
3.1. Définition de tamisage :	14
3.2. Les types de tamisage :.....	15
4. Système de l'ouverture de sac du sucre :	17
4.1. Lame en forme de pyramide :	18
4.1.1. Principe de fonctionnement :.....	18
4.1.2. Mode opératoire – découpe :.....	19
4.2. Lame cylindrique de coupe :	19
5. Un système de cassage du sucre :	19
5.1. Les types de systèmes industriels utilisés pour casser le sucre :.....	19
5.1.1. Broyeurs à marteaux :	20

5.1.2. Broyeurs à cylindres :	20
5.1.3. Broyeurs à disques :	20
6. Les convoyeurs :	21
6.1. Définition d'un convoyeur :	21
6.2. Les différents types de convoyeurs :	21
6.2.1. Le convoyeur à courroie :	21
6.2.2. Le convoyeur à rouleaux :	23
7. Conclusion :	26
CHAPITRE 3 :Analyses fonctionnelles	27
1. Introduction :	28
2. Analyse fonctionnelle externe du besoin :	28
2.1. Diagramme bête à corne :	28
2.2. Diagramme de pieuvre :	29
2.2.1. Valorisation des fonctions de service	30
2.2.2. Hiérarchisation des fonctions de service :	31
2.3. Élaboration d'un cahier des charges fonctionnel :	31
3. Analyse fonctionnelle interne :	32
3.1. Modalisation globale actigramme :	33
3.2. Diagramme FAST 1 : (sous_système1)	34
3.3. Diagramme FAST 2 :(sous_système2)	35
4. Choix des solutions :	36
4.1. Choix de type motoréducteur :	36
4.1.1 Type de courant :	36
4.1.2 Type de tension :	37
4.1.3 Type de synchronisation :	38
4.2. Choix du système de Convoyage :	39
4.3. Choix du système d'ouverture de sachet :	40
4.4. Choix du système de transmission :	41
4.4.1. Type d'accouplement :	42
4.5. Solution technologique pour la fonction FT5 :	43
4.6. Solution technologique pour la fonction FT2 :	44

4.7.	Solution technologique pour la fonction FT3 :	45
4.7.1.	Type courroie :	46
5.	Diagramme FAST corrigé 1 :	48
6.	Diagramme FAST corrigé 2 :	49
7.	Conclusion :	50
CHAPITRE 4 : Calculs et dimensionnements		51
1.	Introduction :	52
2.	Schéma cinématique :	52
2.1.	Sous-système 1 : (convoyeur à raclette) :	52
2.2.	Sous-système 2 : (Lame cylindrique) :	53
2.3.	Sous-système 3 : (Tamis rotatif) :	53
3.	Dimensionnement du mécanisme de convoyage :	55
3.1.	Étude Partie A : Convoyeur à bande incliné :	57
3.1.1.	Longueur de tapis incliné :	60
3.2.	Étude Partie B : Convoyeur à bande horizontale :	61
3.2.1.	Calcul de force de traction (F) :	61
3.2.2.	Choix du motoréducteur :	62
3.2.3.	Longueur de tapis horizontale :	64
4.	Vérification de résistance :	64
4.1.	Vérification de résistance de tambour :	64
4.1.1.	Étude statique :	64
4.1.2.	Etude RDM :	66
4.1.2.1.	Condition de vérification de résistance :	70
4.1.2.2.	Vérification par RDM6 :	71
4.1.2.3.	Vérifications de résistance d'axe de tambour :	72
4.1.3.	Calcul statique:	72
4.1.4.	Calcul RDM :	75
4.1.5.	Condition de vérification de résistance :	80
5.	Vérification de résistance de rouleau :	81
5.1.	Vérification par Rdm6 :	85
5.2.	Condition de vérification de résistance :	85

6.L'étude et le dimensionnement de système de tamisage :	86
6.1. Détermination de poids (P) :	87
6.2. Calcul de la force normale (R):	88
6.3. La force tangentielle (T) :.....	88
7. Calcul poulie courroie.....	90
7.1. Calcul des efforts tangentielle et radial :	96
8. Étude statique de l'arbre d'entraînement :	97
8.1. Modélisation de l'arbre d'entraînement	97
8.2. Bilan des actions sur l'arbre d'entraînement :.....	98
8.3. Etude de résistance de l'arbre d'entraînement :	108
9. Calcul clavette :.....	109
9.1. Dimensionnement de clavette :	109
9.2. Vérification de résistance au cisaillement :.....	109
10. Calcul de roulement :	111
10.1. Calcul de la charge dynamique équivalent P :	111
10.2. Calcul de durée de vie de roulement :	112
10.3. Durée de vie L10 H en heures de fonctionnement :	112
Conclusion :.....	113
Conclusion générale	114
CHAPITRE 5 : Dossiers techniques	115

Liste des figures

Figure 1: Centrale Laitière de Mahdia	4
Figure 2 : Organigramme de la société.....	8
Figure 3: Organigramme du service de l'usine	9
Figure 4: Tamisage à sec.....	15
Figure 5: Tamisage humide	15
Figure 6: Tamisage par vibration.....	16
Figure 7: Tamisage rotatif	16
Figure 8: Tamisage à secousses	16
Figure 9: Tamisage pneumatique.....	17
Figure 10: Tamis centre figue.....	17
Figure 11: lame en forme de pyramide.....	18
Figure 12: lame de découpage.....	19
Figure 13: Lame cylindrique de coupe	19
Figure 14: Broyeurs à marteaux.....	20
Figure 15: Broyeurs à cylindres.....	20
Figure 16: Broyeurs à disques	21
Figure 17: Convoyeur à bande incliné.....	22
Figure 18: Convoyeur à bande droit	22
Figure 19: Convoyeur à rouleaux libres	23
Figure 20: Convoyeur à rouleaux motorisés.....	23
Figure 21: Le convoyeur à chaines.....	24
Figure 22: Convoyeur à raclette.....	25
Figure 23: Convoyeur à vis.....	25
Figure 24: Convoyeur à câble.....	26
Figure 25: Diagramme bête à corne.....	28
Figure 26: Diagramme pieuvre.....	29
Figure 27: Hiérarchisation des fonctions de service.....	31
Figure 28: Actigramme A-0.....	33
Figure 29: Analyse descendante.....	33
Figure 30: Analyse de FT1	36
Figure 31: Analyse FT1.....	37
Figure 32: Analyse de FT1	38
Figure 33: Analyse de FT2.....	39
Figure 34: Analyse de FT3	40
Figure 35: Analyse de FT4.....	41
Figure 36: Analyse de FT4.....	42
Figure 37 : Analyse de FT2.....	44
Figure 38: Analyse de FT2.....	45
Figure 39: Analyse de FT3.....	46
Figure 40: Schéma cinématique convoyeur.....	52
Figure 41: Schéma cinématique de lame	53
Figure 42: Schéma cinématique de tamis	53

Figure 43: Organigramme principal.....	55
Figure 44: Organigramme des forces	55
Figure 45: Organigramme choix de motoréducteur.....	56
Figure 46: Bilan des forces	57
Figure 47: bilan des forces.....	61
Figure 48: Modélisation de tambour	64
Figure 49: Moment de cohésion	66
Figure 50: Diagramme des efforts tranchant	69
Figure 51: Diagramme des moments fléchissant	69
Figure 52: diagramme des efforts tranchant de RDM6	71
Figure 53: diagramme des moments fléchissant de RDM6.....	71
Figure 54: Modélisation axe de tambour.....	72
Figure 55: diagramme des moments fléchissant.....	79
Figure 56: diagramme des moments torsion.....	80
Figure 57: diagramme des efforts tranchant	80
Figure 58: Modélisation de rouleau porteur	81
Figure 59: Diagramme des efforts tranchant.....	84
Figure 60: Diagramme des moments fléchissant.....	84
Figure 61: diagramme des efforts tranchant de RDM6	85
Figure 62: diagramme des moments fléchissant de RDM6.....	85
Figure 63: Organigramme de choix motoréducteur	86
Figure 64: Bilan des forces.....	87
Figure 65: Organigramme choix poulie courroie	91
Figure 66: Tension de poulie.....	96
Figure 67: Modélisation de l'arbre d'entraînement	97
Figure 68: Diagramme d'effort tranchant T_y	106
Figure 69: Diagramme d'effort tranchant T_z	107
Figure 70: Diagramme des moment M_t	107
Figure 71: Diagramme des moments fléchissant.....	107
Figure 72: Diagramme des moment fléchissant M_{fz}	107
Figure 73: choix de clavette	109
Figure 74: Montage de roulement	111

Liste des tableaux

<i>Tableau 1:</i> Caractéristique de ligne de production du lait stériliser en bouteille	10
Tableau 2:tri croisée	31
Tableau 3: Cahier de charge	32
Tableau 4:Intérêt de la solution	36
Tableau 5:Barème de pondération.....	36
Tableau 6: Tableau de valorisation de FT1	37
Tableau 7:Tableau de valorisation globale FT1	38
Tableau 8:Tableau de valorisation de FT1	39
Tableau 9 : Tableau de valorisation par critère de FT2	39
Tableau 10:Tableau de valorisation globale de FT2	40
Tableau 11: Tableau de valorisation par critère de FT3	40
Tableau 12:Tableau de valorisation globale de FT3	41
<i>Tableau 13:</i> Tableau de valorisation par critère de FT4	41
Tableau 14:Tableau de valorisation globale pour FT4.....	42
Tableau 15: Tableau de valorisation par critère de FT4.....	42
Tableau 16: Tableau de valorisation globale pour FT4.....	43
Tableau 17: Solution FT5.....	43
Tableau 18: Tableau de critère de choix.....	43
Tableau 19: Tableau de valorisation de FT5	44
Tableau 20:Tableau de valorisation par critère de FT2	44
Tableau 21:La valorisation globale pour FT2	45
Tableau 22:critère de choix.	45
Tableau 23:choix de solution	46
Tableau 24: Tableau de valorisation par critère de FT3	47
Tableau 25:Tableau de valorisation par critère de FT3	47
Tableau 26:Tableau des éléments.....	54
Tableau 27:Tableau des liaisons.....	54

Introduction générale

Dans le contexte dynamique de l'industrie agroalimentaire, la quête incessante d'efficacité opérationnelle et de qualité des produits est cruciale pour assurer la satisfaction des consommateurs. En tant qu'étudiant en fin d'études, le présent projet se concentre sur la mise en place d'un système de performance dédié à la production de Yaourt au sein de l'entreprise Vitalait.

Vitalait, en tant que joueur majeur de l'industrie laitière, se trouve à un carrefour stratégique où l'optimisation des processus de production est essentielle pour répondre aux normes élevées de qualité, de sécurité alimentaire et de rentabilité. Le yaourt est un produit emblématique qui nécessite une attention particulière à chaque étape du processus de fabrication des produits finis.

L'objectif fondamental de ce projet est d'analyser, de concevoir et de mettre en œuvre un système de performance adapté aux spécificités de la production de yaourt chez Vitalait. Nous nous pencherons sur les différentes phases de la chaîne de production, identifiant les opportunités d'optimisation, de réduction des coûts et d'amélioration de la qualité, tout en mettant l'accent sur la durabilité environnementale.

En utilisant des solutions technologiques et mécaniques, nous avons jugé utile de structurer ce rapport sous forme de cinq chapitres.

Dans le premier chapitre on va présenter l'entreprise d'accueil, ses différents services et puis on va présenter le cadre de ce projet de fin d'études en détaillant la problématique et la méthodologie de travail.

Le deuxième chapitre vise à décrire et présenter le fonctionnement du convoyage ainsi que du tamisage et cassage du sucre et les solutions technologiques existant sur le marché de plus on va citer les différents convoyeurs afin de faciliter le choix de notre solution convenable.

Dans le troisième chapitre, on vise à analyser le fonctionnement du notre système du point de vue externe et interne. Et on va proposer à la fin une solution pour convoier, tamiser et casser le sucre.

Alors que le quatrième chapitre présente tout un calcul des différents composants de notre système ainsi qu'une vérification de la résistance des ses éléments les plus critiques.

Le dernier chapitre présente tous les dessins de définitions et le dessin d'ensemble du système afin de contrôler les dimensions.

Ce rapport s'achève par une conclusion générale.

CHAPITRE 1 : Présentation de la société

1. Introduction

Le premier chapitre de notre projet est consacré à la présentation de la société Vitalait. Nous allons décrire les éléments clés qui ont contribué à son succès et à sa réputation exceptionnelle. Par la suite nous allons citer notre problématique

2. Présentation de l'environnement de travail :

2.1. Présentation de Vitalait :

2.1.1. Domaine :

La centrale laitière de Mahdia VITALAIT « CLM » est une société anonyme de secteur agroalimentaire qui est spécialisée dans le conditionnement, la transformation, le stockage et la distribution du lait et ses dérivées. Elle a entré en activité en 1998 disposant actuellement d'une capacité de production de 110.000.000 litres par an.



*Figure 1:*Centrale Laitière de Mahdia

2.1.2. Carte d'identité de l'entreprise CLM :

Date de création : Juin 1997

Capital : 23000000

Fondateur : Mr Ali Klebi

Chiffre d'affaires : 191 MDNT en 2016

Nombre d'actionnaires : 27 actionnaires

Effectif : 950 employés Filiale : Dépôt à Tunis, Béja, Sfax et service commercial à Tunis

Part de marché : 25%

Ses exports : vers La Libye et l'Algérie

Gammes de production : CLM possède une gamme de produits diversifiée :

- ✓ Lait stérilisé en bouteille plastique 1 Litre (Demi écrémé, Entier)
- ✓ Lait UHT en carton de 1L (Ecrémé, demi-écrémé, entier)
- ✓ Produits frais (Lait fermenté et lait caillé, crème fraîche, beurre)
- ✓ Yaourt et jus lacté

Il y'aura dans les années suivantes un programme de lancement d'une nouvelle ligne de production : ligne fromage.

Tableau 1 : Les produits de CLM

Produits	Figures
Lait stérilisé	
Lait UHT en carton	
Produit frais: Raieb	

Produit frais: Leben	
Beurre	
Crème fraîche	
Boisson lactée: Vitalio	
Yaourt nature sucré	
Yaourt à boire vit up	
Crème dessert noisette	

Historique :

- ✓ **10 juin 1997** : création de la CLM dans la production laitière.
- ✓ **Décembre 1998** : lancement de la production du lait en bouteille plastique et du beurre.
- ✓ **Juin 2000** : lancement de la production du lait en Brique, du lait aromatisé et du jus en brique.
- ✓ **Juin 2006** : obtention de deux certificats ISO 90012 et HACCP de la sécurité alimentaire.
- ✓ **Septembre 2007** : lancement de la production de produits frais (Yaourt aromatisé, Yaourt à boire et lait fermenté).
- ✓ **Mars 2008** : lancement de deuxième ligne lait UHT 1L.
- ✓ **Juillet 2010** : lancement de yaourt au bifidus-BIFI.
- ✓ **Mars 2011** : lancement d'une troisième ligne de conditionnement lait UHT (8000l/h).
- ✓ **Décembre 2011** : Entré dans le capital CLM le groupe suisse « EMMI »⁴ à hauteur de 45%. Mars 2014 : obtention de la certification ISO 22000.
- ✓ **Juin 2014** : lancement de la gamme dessert lactés.
- ✓ **Février 2015** : lancement de la production de fromage frais
- ✓ **Mars 2016** : lancement d'une quatrième ligne de conditionnement lait UHT 1L (8000l/h).

2.1.3. Organigramme de la société :

Dans la figure ci-dessous, nous présenterons les différents départements ainsi que les ateliers de la société sous forme d'un organigramme.

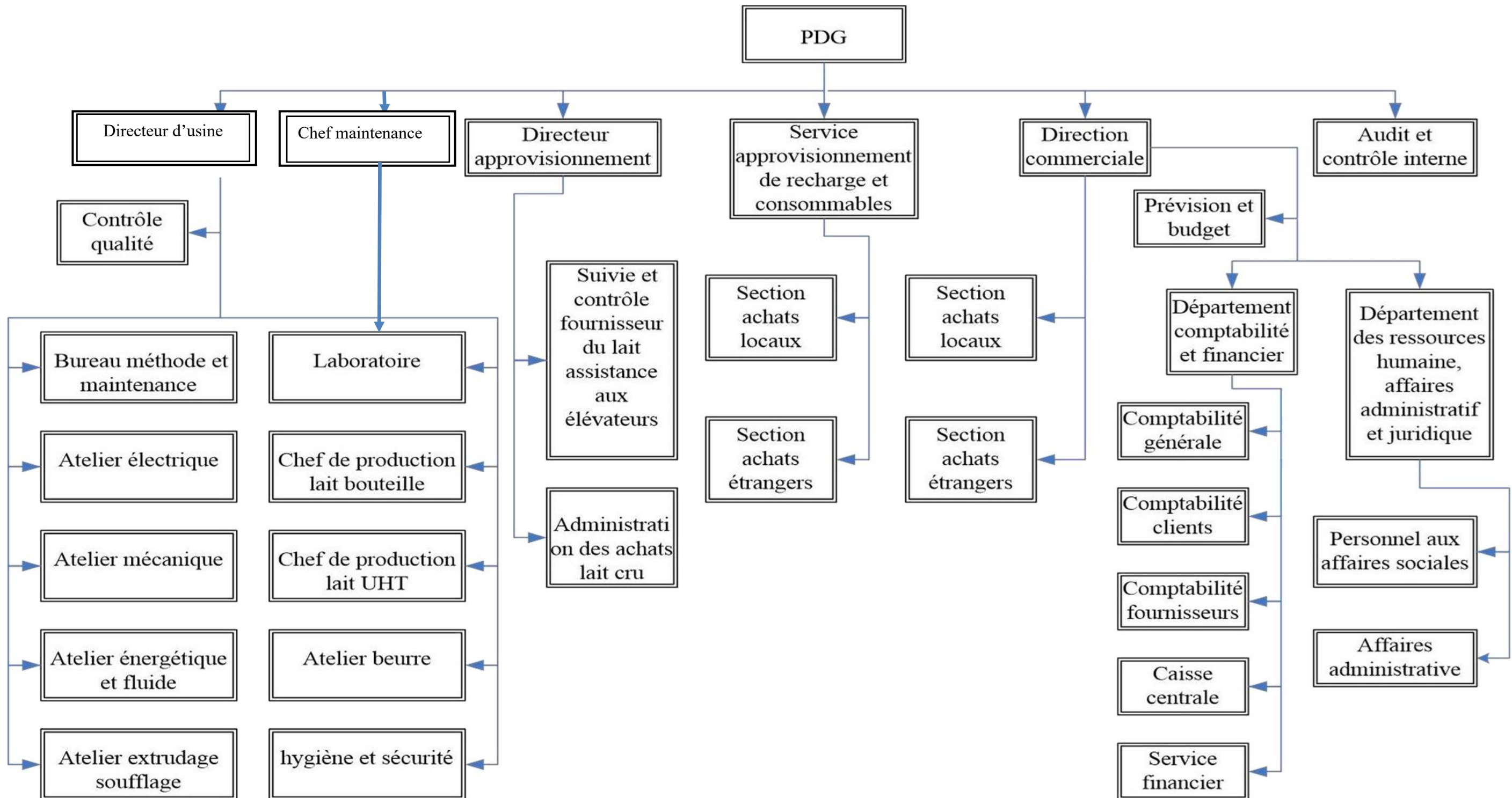


Figure 2 : Organigramme de la société.

2.1.4. Organigramme du service de l'usine :

L'organigramme de l'usine est représenté par la figure ci-dessous :

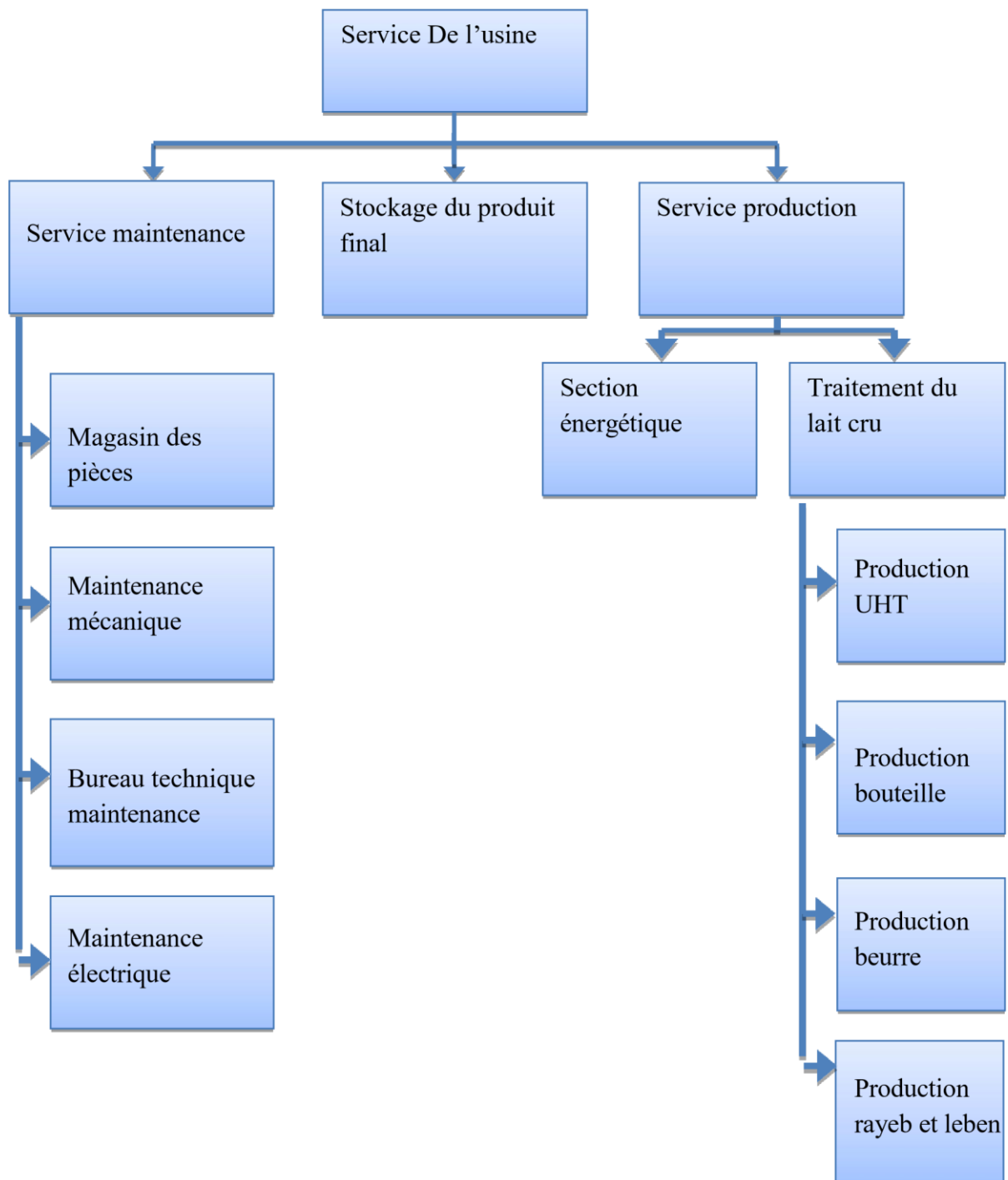


Figure 3: Organigramme du service de l'usine

2.2. Processus de Production et Diagnostic de la Ligne de Lait Stérilisé en Bouteille

2.2.1. La ligne de production du lait stérilisé en bouteille & ses caractéristiques :

*Tableau 1:*Caractéristique de ligne de production du lait stériliser en bouteille

Ligne de production	Ligne bouteille
Mode d'organisation de la production	Production en continu
Typologie de système productif	-Lait Demi-écrémé : production pour stock -Lait entier : production a la commande
Type d'implantation au sein de l'usine	Implantation en ligne de production
Type de flux	-Flux poussés -Flux tirés
Capacité de production théorique	6000 PC/ heures
Capacité réelle de production (début 2024)	Entre 5700 et 6120 Pièces /heurs
Temps de cycle d'stérilisation	1h 6min 57secondes (Hors temps de traitement lait cru)
Temps de stérilisation	Entre 119° et 120°c pendant 13 min et 1 seconde
Cadence de contrôle qualité des encours	Chaque 30 minutes
Temps de nettoyage de la chaine	1h 10 min
Cadence d'entretien (planifié)	1 fois par 2 semaines
Révision annuelle	1 fois par ans
Temps d'entretien	Entre 8 et 10 heures
Nombre d'équipes de travaille	2 équipes
Durée de mise sous contrôle dans le stock	10 jours

2.2.2. Diagnostique de la ligne bouteille

Cette ligne est installée au sein de l'usine dès la fondation de la centrale laitière de Mahdia. Elle contribue avec un part important dans le chiffre d'affaires de l'entreprise.

- ✓ Nombre d'ouvriers par équipe : 3 opérateurs + 3 manœuvres
- ✓ Nombre d'équipes par jour : 2 équipes
- ✓ Temps de travail : 8 heures par équipe
- ✓ Nombre de machines : 9 machines
- ✓ Capacité maximale de production : 105.000 bouteilles/jour
- ✓ Capacité réelle de production : Entre 40000 et 60000 bouteilles/ jour
- ✓ Les types de maintenance réalisés : Maintenance préventive et curative

3. Conclusion :

Ce chapitre nous a permis de fournir une vision globale de nos activités, de nos installations et de notre structure organisationnelle, offrant ainsi un aperçu complet de ce que représente notre société par la suite nous avons mis le point sous nos objectifs de ce projet.

Cahier des charges

- **Nom du projet :** Etude et conception de ligne de convoyage et tamisage de sucre.
- **Promoteur du projet :** Vitalait : Centrale Laitière de Mahdia.
- **Problématique :** Lors de la vidange des sacs de sucre, deux problèmes sont observés :
 - ✓ La présence de déchets plastiques provenant des sacs de sucre, ce qui peut entraîner des obstructions et perturber le fonctionnement des vannes, des clapets, etc.
 - ✓ La présence de sucre de tailles variées lors de la vidange, ce qui perturbe le processus de travail.
- **Objectif de projet :**
 - ✓ Ouvrir les sachets du sucre
 - ✓ Séparer les particules indésirables, telles que les débris plastiques ou les morceaux de sucre de tailles différentes, du produit principal
 - ✓ Faire passer le sucre à travers le tamis rotatif afin que les particules indésirables soient retenues tandis que le sucre de taille appropriée est autorisé à passer à travers, garantissant ainsi la pureté et la qualité du produit final.
 - ✓ Améliorer la qualité du sucre en élimine les contaminants qui pourraient perturber le processus de production ou affecter la qualité du produit fini

CHAPITRE 2 :Recherche bibliographique

1. Introduction :

Dans cette section, nous allons explorer les différentes solutions technologiques disponibles sur le marché, ce qui nous aidera à choisir le système le plus adapté à nos besoins.

2. Définition de sucre :

Le sucre est une substance cristalline généralement blanche, inodore et au goût sucré, utilisée comme édulcorant dans l'alimentation humaine. Sur le plan chimique, le sucre fait référence à différents types de glucides, notamment le saccharose, le glucose et le fructose. Le saccharose est le type de sucre le plus couramment utilisé et est souvent extrait de la canne à sucre ou de la betterave à sucre.[6]

Voici quelques caractéristiques du sucre blanc :

Couleur : Le sucre blanc est caractérisé par sa couleur cristalline blanche, d'où son nom.

Texture : Il a une texture fine et granuleuse, ce qui le rend idéal pour la cuisson et la dissolution dans les liquides.

Utilisations : Le sucre blanc est utilisé dans une variété de préparations culinaires, des boissons chaudes et froides aux pâtisseries, en passant par les desserts et les confiseries.

Sucrose : Le sucre blanc est principalement composé de saccharose, un disaccharide formé de glucose et de fructose.

Raffinage : Le processus de raffinage du sucre blanc peut éliminer certaines impuretés, minéraux et composés naturels présents dans le sucre brut, lui donnant ainsi une apparence et un goût plus uniformes.

C'est en raison de conditions naturelles que le sucre a aggloméré en gros morceaux, nécessitant ainsi la mise en place d'un système de broyage et de tamisage, ainsi qu'un système d'ouverture des sacs de sucre pour le traitement.

3. Système de Tamisage :

3.1. Définition de tamisage :

Le tamisage est un procédé utilisé pour séparer des particules de différentes tailles en passant un mélange de matériau à travers un tamis. Un tamis est généralement une surface perforée ou

une grille avec des ouvertures de tailles spécifiques. Lorsque le matériau est agité ou passe à travers le tamis, les particules plus petites passent à travers les ouvertures tandis que les particules plus grandes restent sur la surface du tamis. Ce processus est couramment utilisé dans divers domaines tels que l'industrie alimentaire, pharmaceutique, chimique, et des matériaux de construction pour séparer les particules selon leur taille ou leur texture.[4]

3.2. Les types de tamisage :

Il existe plusieurs types de tamisage, chacun adapté à des besoins spécifiques en fonction des caractéristiques des matériaux à traiter. Voici quelques-uns des types de tamisage les plus courants :

- ✓ **Tamisage à sec** : Ce type de tamisage est utilisé lorsque le matériau à séparer ne contient pas de liquide. Les particules sont agitées sur un tamis et séparées en fonction de leur taille.



Figure 4: Tamisage à sec

- ✓ **Tamisage humide** : Dans ce cas, le matériau est mélangé à un liquide pendant le processus de tamisage. Cela peut aider à séparer les particules plus fines et à prévenir la poussière.



Figure 5: Tamisage humide

- ✓ **Tamissage par vibration** : Cette méthode utilise des tamis vibrants qui agitent le matériau, aidant ainsi à accélérer le processus de séparation des particules.



Figure 6: Tamissage par vibration

- ✓ **Tamissage rotatif** : Le tamissage rotatif est une technique de séparation qui utilise un tambour perforé ou grillagé qui tourne autour de son axe pour trier les particules d'un matériau selon leur taille.



Figure 7: Tamissage rotatif

- ✓ **Tamissage à secousses** : Ce type de tamisage implique l'agitation manuelle ou mécanique du tamis pour séparer les particules. C'est l'un des types de tamisage les plus simples et les plus couramment utilisés.



Figure 8: Tamissage à secousses

- ✓ **Tamissage pneumatique** : Dans cette méthode, de l'air est utilisé pour souffler le matériau à travers le tamis, séparant ainsi les particules en fonction de leur taille et de leur poids.



Figure 9: Tamissage pneumatique

- ✓ **Tamissage centrifuge** : Le tamissage centrifuge utilise la force centrifuge pour séparer les particules en fonction de leur taille. Ce processus est souvent utilisé dans les applications où une séparation très fine est nécessaire.



Figure 10: Tamis centre figure.

Ces types de tamissage peuvent être utilisés seuls ou en combinaison les uns avec les autres, en fonction des besoins spécifiques de séparation des matériaux.

4. Système de l'ouverture de sac du sucre :

Nous avons identifié plusieurs solutions possibles :

4.1. Lame en forme de pyramide :

Une approche consiste à concevoir une lame en forme de pyramide. L'opérateur prend alors le sac de sucre et le positionne au sommet de la pyramide, permettant ainsi une ouverture du sac et un déversement du sucre le long de son trajet.



Figure 11: lame en forme de pyramide

La vide sac automatique possède un système de découpe nette pour tous les types de sacs et assure une cadence d'ouverture élevée des sacs.

Elle possède un système de découpe à lame articulée pour assurer une ouverture nette de tous les types de sacs (papier, polytissés, doublés).

Le pilotage par commande bi manuelle assure sécurité et efficacité ainsi que la cadence d'ouverture.

4.1.1. Principe de fonctionnement :

- ✓ L'opérateur dépose le sac dans la machine et ferme la porte
- ✓ La lame réalise une fente sur le dessous du sac
- ✓ Ecoulement du produit dans la trémie
- ✓ Secouage du sac sans effort et sans manutention lourde du sac.

4.1.2. Mode opératoire – découpe :

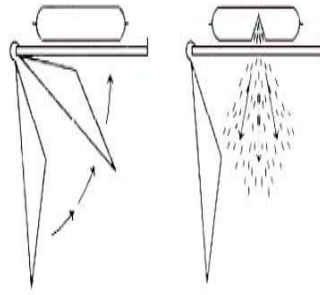


Figure 12: lame de découpage

4.2. Lame cylindrique de coupe :

Pour ouvrir les sacs de sucre de manière industrielle, vous pouvez utiliser une lame cylindrique. Cette lame peut être une lame de perforation semi-automatique ou un couteau utilitaire, idéalement conçu pour cette tâche 1. Ce type d'outil est efficace pour ouvrir les sacs de sucre de manière ergonomique et adaptée à un environnement industriel.



Figure 13: Lame cylindrique de coupe

5. Un système de cassage du sucre :

Le processus industriel de cassage du sucre peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment le type de sucre à traiter (cristallisé, raffiné, brut), la quantité traitée et les exigences spécifiques de production.

5.1. Les types de systèmes industriels utilisés pour casser le sucre :

Voici un aperçu général des principaux types de systèmes industriels utilisés pour casser le sucre :

5.1.1. Broyeurs à marteaux :

Les broyeurs à marteaux sont couramment utilisés pour le broyage du sucre. Ils fonctionnent en projetant des marteaux contre le sucre, le réduisant en particules de taille plus petite. Ces broyeurs peuvent être utilisés pour réduire le sucre en morceaux plus petits ou pour le transformer en poudre, en fonction des besoins de production. [7]



Figure 14: Broyeurs à marteaux

5.1.2. Broyeurs à cylindres :

Les broyeurs à cylindres sont également utilisés pour le broyage du sucre. Ils comportent généralement deux cylindres rotatifs qui écrasent le sucre entre eux pour le réduire en morceaux plus petits. Ces broyeurs sont souvent utilisés pour le broyage fin du sucre cristallisé. [7]



Figure 15: Broyeurs à cylindres

5.1.3. Broyeurs à disques :

Les broyeurs à disques sont une autre option pour le broyage du sucre. Ils fonctionnent en frottant le sucre entre deux disques rotatifs, le réduisant en petites particules. Ces broyeurs peuvent être utilisés pour le broyage du sucre en morceaux ou en poudre, en fonction des réglages du système. [7]



*Figure 16:*Broyeurs à disques

6. Les convoyeurs :

6.1. Définition d'un convoyeur :

Le convoyeur est un système de manutention automatique qui permet de déplacer des produits finis ou bruts d'un poste à un autre par le mécanisme de transmission de puissance. Cette dernière est transmise d'un arbre moteur vers un ou plusieurs arbres récepteurs par l'intermédiaire de courroies ou de chaînes. Le produit ou la marchandise étant placés sur une bande ou sur une tôle se déplacent d'une manière uniforme dans un circuit fermé. [4]

6.2. Les différents types de convoyeurs :

Ils existent plusieurs types de convoyeurs et à la suite on va citer quelques types les plus populaires :

6.2.1. Le convoyeur à courroie :

Un convoyeur à courroie permet le transport du matériel à l'aide d'une bande transporteuse entraînée par un groupe de motorisation (central ou en extrémité). Un convoyeur à courroie peut être horizontal ou incliné. La courroie peut être plate ou en auge ou les deux.

Un convoyeur à bande se compose :

- ✓ D'un tambour d'entraînement et d'un système de propulsion (motoréducteur) ;
- ✓ D'un rouleau d'extrémité ;
- ✓ D'un châssis porteur avec une sole de glissement ou des rouleaux qui assure le soutien de la bande.
- ✓ D'une bande transporteuse sans fin.

- ✓ Dispositif de tension par gravité ou par vis (manuel ou automatique) afin de maintenir la tension requise dans la courroie.
- ✓ Les convoyeurs à bande modulaire permettent, grâce à leur bande rigide en acétal, d'accumuler des charges (avec frottement entre la bande et les objets transportés). La bande est en fait une chaîne en plastique qui vient s'engrener dans des pignons également en plastique. En termes de maintenance, l'avantage est de ne pas avoir de centrage et de tension de bande à effectuer, contrairement à un convoyeur à bande classique. [2]

6.2.1.1. Différents types de convoyeurs à bande :

✓ Convoyeur incliné :

C'est la solution idéale pour monter ou descendre vos produits d'un étage à un autre.



*Figure 17:*Convoyeur à bande incliné

✓ Convoyeur droit :

Ces convoyeurs sûres et ergonomiques permettent de créer des lignes de productions flexibles adaptées à votre besoin.



*Figure 18:*Convoyeur à bande droit

6.2.2. Le convoyeur à rouleaux :

Les convoyeurs à rouleaux sont utilisés dans une grande variété de secteurs industriels. Grâce aux différentes options de fabrication, les convoyeurs à rouleaux sont très polyvalents et adaptables à différents types de charge et de matériaux. Les convoyeurs à rouleaux représentent une solution flexible et économique pour gérer les transits de charges à fond plat dans des courbes ou lignes droites dans une chaîne de production. On distingue une variété de convoyeurs à rouleaux manipulant des objets de différentes formes et tailles : convoyeur à rouleaux libres, ou convoyeur à rouleaux motorisés. [3]

6.2.2.1. Différents types de convoyeur à rouleaux :

6.2.2.1.1. Convoyeur à rouleaux libres



*Figure 19:*Convoyeur à rouleaux libres

6.2.2.1.2. Convoyeur à rouleaux motorisés

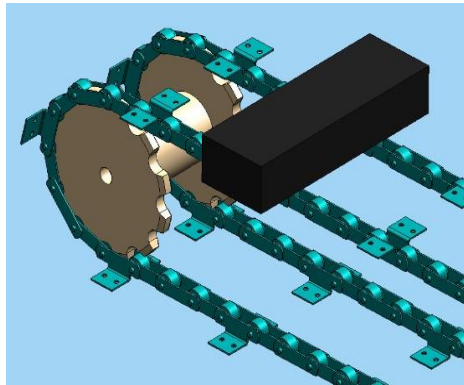


*Figure 20:*Convoyeur à rouleaux motorisés

6.2.2.1.3. Le convoyeur à chaînes :

Les convoyeurs à chaînes permettent le déplacement de charges, qui ne pourraient pas l'être sur des convoyeurs à rouleaux (cas des palettes ou containers dont les « skis » sont perpendiculaires au sens de déplacement). Selon la rigidité de la charge à transporter, le

nombre de chaînes est augmenté de sorte à réduire l'entre-axe des chaînes. Il existe des convoyeurs à une, deux, trois, quatre, voire cinq chaînes et plus. Ces convoyeurs se caractérisent par le nombre de chaînes, le matériau des chaînes (acier, inox, plastique) ainsi que la robustesse de leur châssis porteur qui dépend de la charge à supporter. L'accumulation est en général non préconisée. Pour le passage d'un convoyeur à l'autre, il est quelquefois conseillé d'imbriquer les convoyeurs entre eux en variant les entre-axes des chaînes. L'entraînement des charges est alors assuré en permanence, y compris durant le transfert.[2]



*Figure 21:*Le convoyeur à chaînes

6.2.2.1.4. Convoyeur à raclette :

Le convoyeur à raclette est un engin de transport continu dont l'organe de traction est une chaîne ou deux sans fin portant des raclettes. Lors du déplacement de la chaîne, les raclettes accrochent la matière chargée et la déplacent dans le couloir en tôle dans le sens du mouvement de la chaîne. [4]

Les convoyeurs à raclettes se composent des éléments suivants :

- ✓ Tête motrice
- ✓ Chaîne de traction
- ✓ Raclettes
- ✓ Étoile de retour
- ✓ Dispositif de tension
- ✓ Couloir du convoyeur

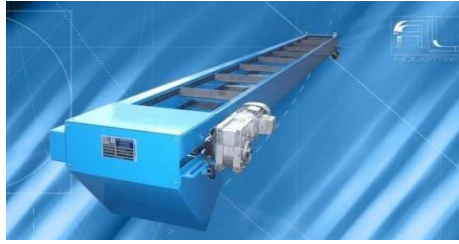


Figure 22:Convoyeur à raclette

6.2.2.1.5. Convoyeur à vis :

Un transporteur à vis, ou convoyeur à vis, est un appareil de manutention de matériel en vrac qui utilise la rotation d'une vis à hélices pour déplacer le matériel à l'intérieur d'une auge ou d'un tube. Ce principe est basé sur la vis d'Archimède. Le transporteur est utilisé pour le transport de liquides, de grains et de matériel granuleux. Dans les systèmes de manutention, le transporteur à vis est celui très utilisé pour déplacer du matériel horizontalement ou sur une pente faible mais parfois sur plusieurs mètres de longueur.[2]



Figure 23:Convoyeur à vis

6.2.2.1.6. Convoyeur à câble :

Pour un convoyeur à câble, la transmission de puissance s'effectue via des câbles. Facile à installer, un convoyeur à câble est le plus accessible financièrement. Ce qui ne signifie pas qu'il est moins performant, au contraire, un convoyeur à câble est d'autant robuste et fonctionnel que les autres. Il est possible de monter sur un convoyeur plusieurs câbles à la fois pour plus de performance, de rapidité et de sécurité. Les câbles ne sont pas seulement destinés à être disposés de façon rectiligne, ils peuvent être reliés à différents niveaux en même temps. Le moteur d'entraînement et la charge supportée conditionnent l'utilisation d'un convoyeur à câble. [5]



*Figure 24:*Convoyeur à câble

7. Conclusion :

La recherche bibliographique constitue une étape cruciale dans le processus de recherche, nous permettant de situer notre travail par rapport aux connaissances existantes, d'identifier des pistes de recherche prometteuses et de guider notre propre contribution a notre système.

CHAPITRE 3 :Analyses fonctionnelles

1. Introduction :

Ce troisième chapitre est consacré à la phase d'analyse d'une ligne de convoyage et de tamisage de sucre.

En effet, avant de choisir et d'élaborer une solution, il faut demander au constructeur de faire ses propositions afin d'arriver à une solution qui lui convienne et réponde à ses exigences. Pour cela, nous effectuons une analyse fonctionnelle, résumant la fonctionnalité globale du système et de ses composants, puis nous détaillons les solutions techniques afin de choisir la bonne.

2. Analyse fonctionnelle externe du besoin :

Notre besoin consiste à étudier, concevoir un système de tamisage et cassage de sucre permettant la réalisation des opérations de tamisage et cassage et de ce dernier.

2.1. Diagramme bête à corne :

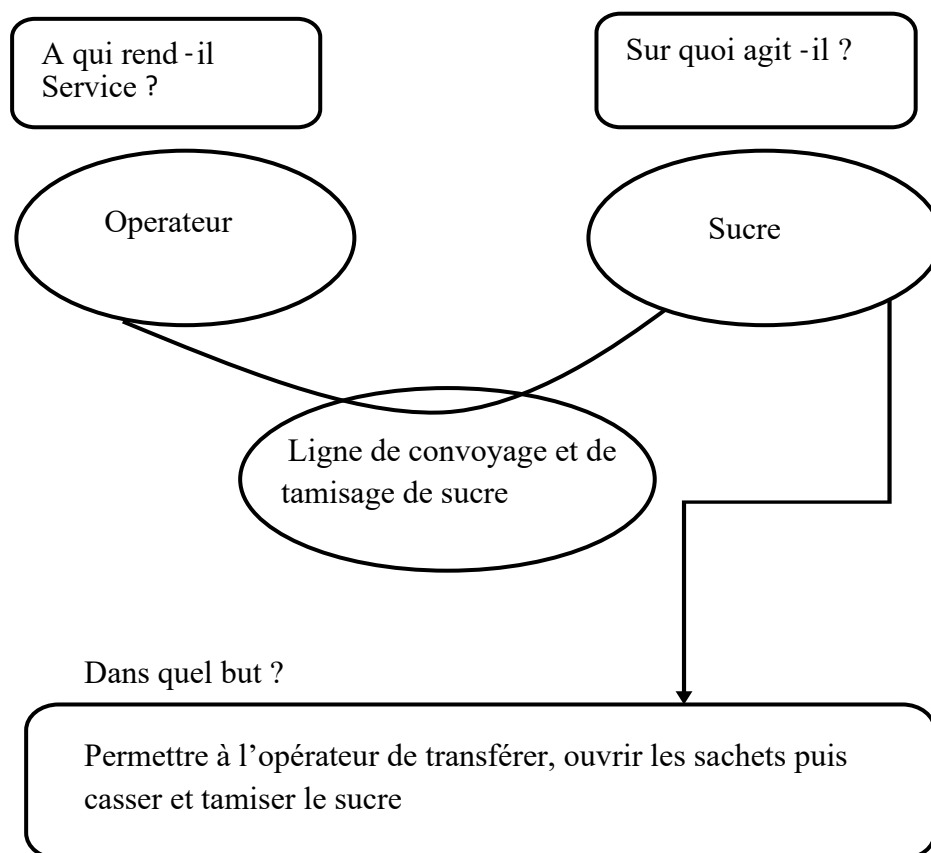


Figure 25:Diagramme bête à corne

- ✓ **Validation du besoin :**
- **Pourquoi le besoin existe-il ?**

Pour permettre à l'opérateur de transférer les sachets casser et tamiser le sucre

- **Qu'est ce qui pourrait le faire évoluer ?**
Le besoin peut évoluer par lui rendre totalement automatique.
- **Qu'est ce qui pourrait le faire disparaître ?**
Rien
- **Pensez-vous que les risques d'évolution ou de disparition de ce besoin sont réels dans un proche avenir ?**
Non
- ✓ **Conclusion :** Le besoin est validé.

2.2. Diagramme de pieuvre :

Le diagramme de la pieuvre offre un aperçu sur les éléments du milieu extérieur, leurs relations avec le produit ainsi que leurs interactions à travers le produit. Ces interactions et ces relations sont appelées « fonctions de service (FS) ».

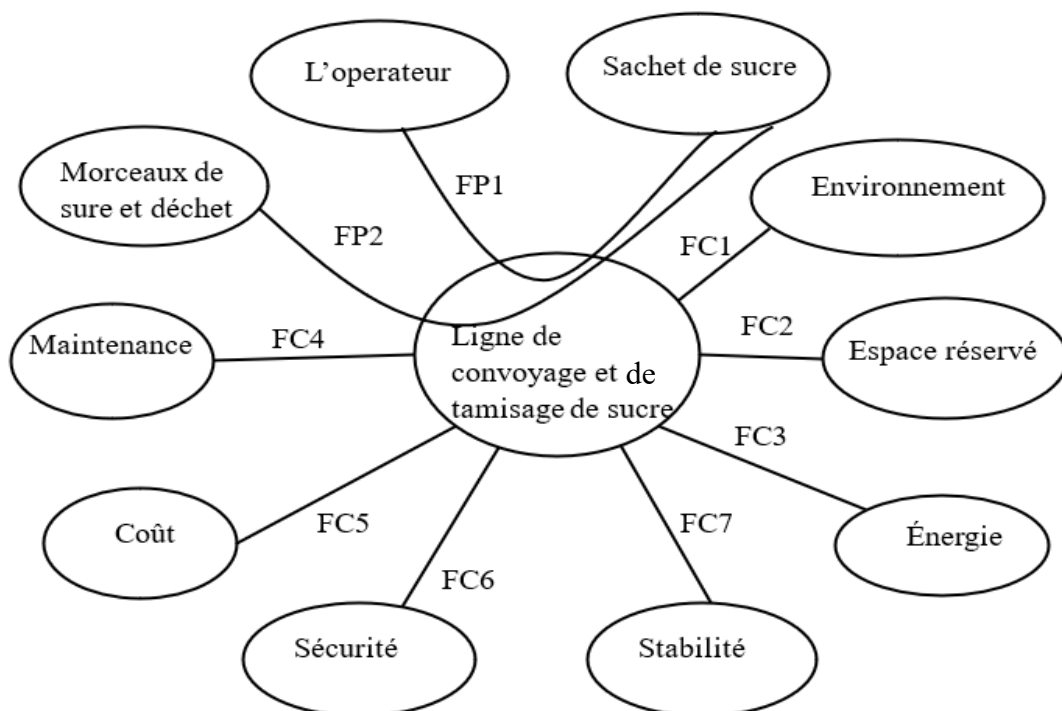


Figure 26:Diagramme pieuvre

✓ **Fonctions principales (FP) :**

Elles justifient la création du produit. Elles représentent les relations entre deux éléments du milieu extérieur.

✓ **Fonctions contraintes (FC) :**

Elles rassemblent toutes les fonctions complémentaires aux fonctions principales du produit en leur imposant ou non des limites.

Identification des fonctions de services :

FP1 : Permettre à l'opérateur d'ouvrir et de transférer le sachet de sucre.

FP2 : Casser les grands morceaux de sucres et tamiser les déchets.

FC1 : Respecter l'environnement.

FC2 : S'adapter à l'espace réservé.

FC3 : S'adapter à l'énergie disponible.

FC4 : Être maintenable

FC5 : Avoir un prix raisonnable.

FC6 : Respecté les normes des sécurités.

FC7 : Être stable

2.2.1. Valorisation des fonctions de service

Le tri croisé consiste à comparer les fonctions de services une à une et attribuer à chaque fois une supériorité allant de 1 à 3 :

1 : légèrement supérieur

2 : moyennement supérieur

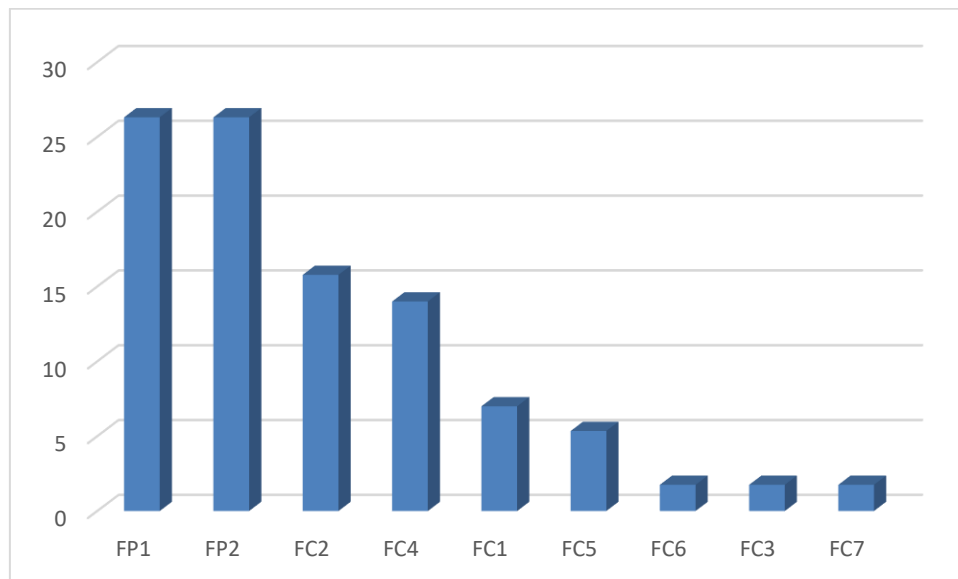
3 : nettement supérieur

Tableau 2:tri croisée

FP1	FP2	FC1	FC2	FC3	FC4	FC5	FC6	FC7	Note	%
FP1	0	FP1/2	FP1/1	FP1/3	FP1/1	FP1/2	FP1/3	FP1/3	15	26.31
	FP2	FP2/2	FP2/1	FP2/3	FP2/1	FP2/2	FP2/3	FP2/3	15	26.31
		FC1	FC2/1	FC1/1	FC4/1	FC1/1	FC1/1	FC1/1	4	7
			FC2	FC2/2	FC2/1	FC2/1	FC2/2	FC2/2	9	15.78
				FC3	FC4/2	FC5/1	FC6/1	FC3/1	1	1.75
					FC4	FC4/1	FC4/2	FC4/2	8	14
						FC5	FC5/1	FC5/1	3	5.35
							FC6	FC7/1	1	1.75
								FC7	1	1.75
								Totale	57	100

2.2.2. Hiérarchisation des fonctions de service :

Il s'agit de rendre significatifs les résultats de la hiérarchisation des fonctions. Pour cela, on distingue les différentes fonctions dans un histogramme de souhait décroissant selon les priorités.


Figure 27:Hiérarchisation des fonctions de service

2.3. Élaboration d'un cahier des charges fonctionnel :

La caractérisation des fonctions se traduit sous la forme d'un tableau récapitulatif qui permet de recenser et définir l'ensemble des critères d'appréciations à retenir pour chacune des fonctions à chaque critère, on a associé un niveau de flexibilité.

Tableau 3: Cahier de charge

Fonction	Désignation	Critères de choix	Niveau valeur	Flexibilité
FP1	Permettre à l'opérateur d'ouvrir les sacs de sucre	-Masse de sacs et de sucre -Nombre -longueur -largeur	50KG 1 80cm 50cm	+ 1kg -1kg
FP2	Casser les grands morceaux de sucres et tamiser les déchets	-Vibration		
FC1	Respecter l'environnement	Les normes de l'environnement	ISO 18001	
FC2	S'adapter à l'espace réservé	-longueur -largeur	- 3.8m -3.2m	
FC3	S'adapter à l'énergie disponible	-Fréquence -Intensité -Tension	-50HZ -10A -220/380V	
FC4	Être maintenable			
FC5	Avoir un prix raisonnable	Coût total		
FC6	Respecter les normes de sécurité	Les normes de sécurité	ISO 27001	
FC7	Être stable	Surface d'appui	Surface plane	

3. Analyse fonctionnelle interne :

L'analyse fonctionnelle interne est la suite de l'analyse fonctionnelle externe. Elle permet de porter un regard sur le rôle d'un produit tenant compte de son environnement extérieur.

3.1. Modalisation globale actigramme :

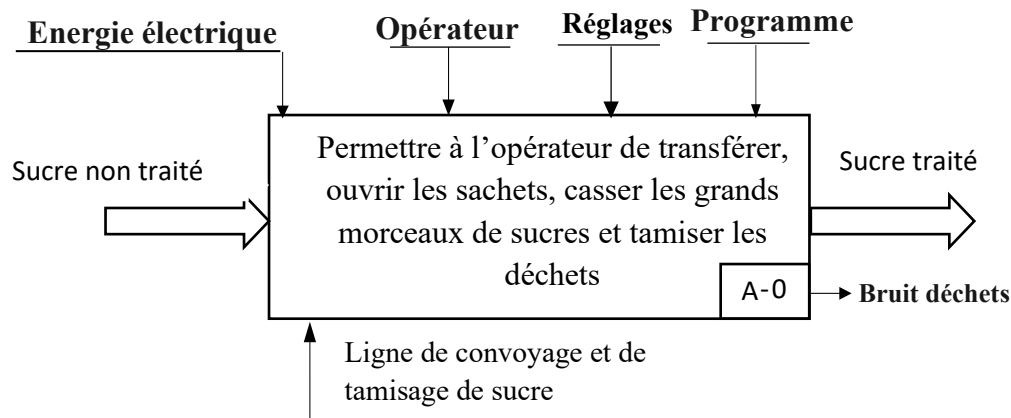


Figure 28: Actigramme A-0

3.2. Analyse descendante :

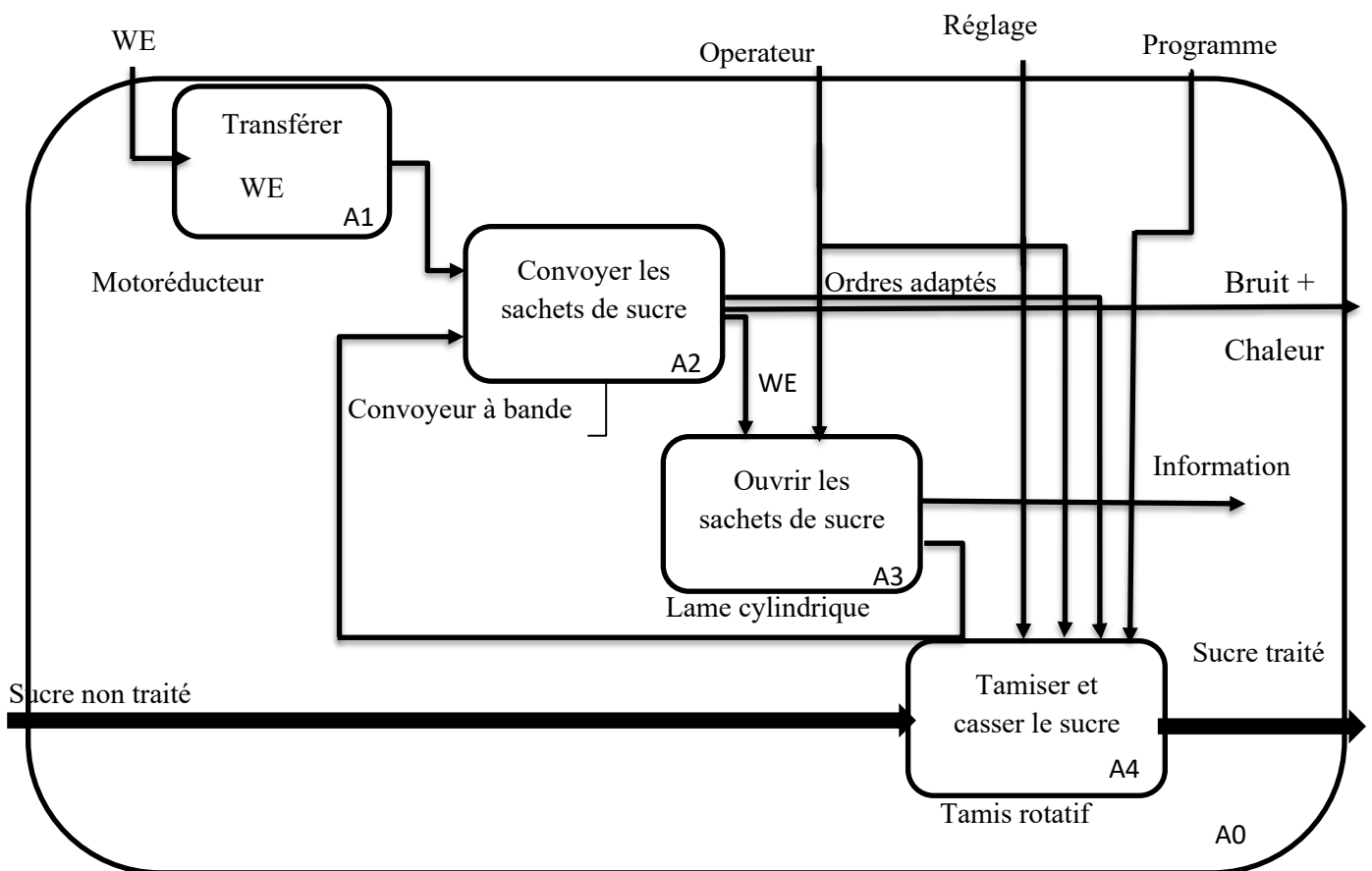
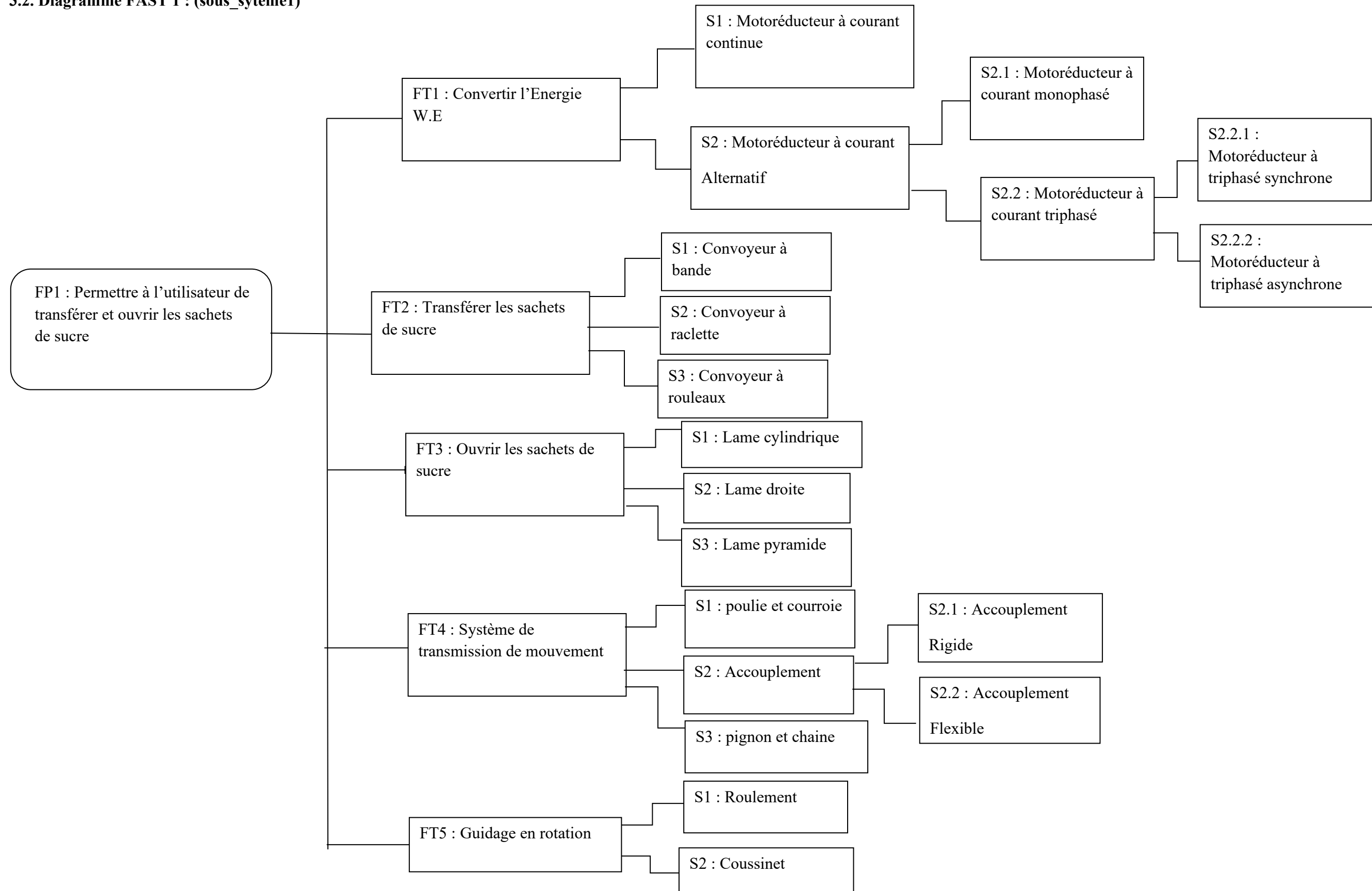
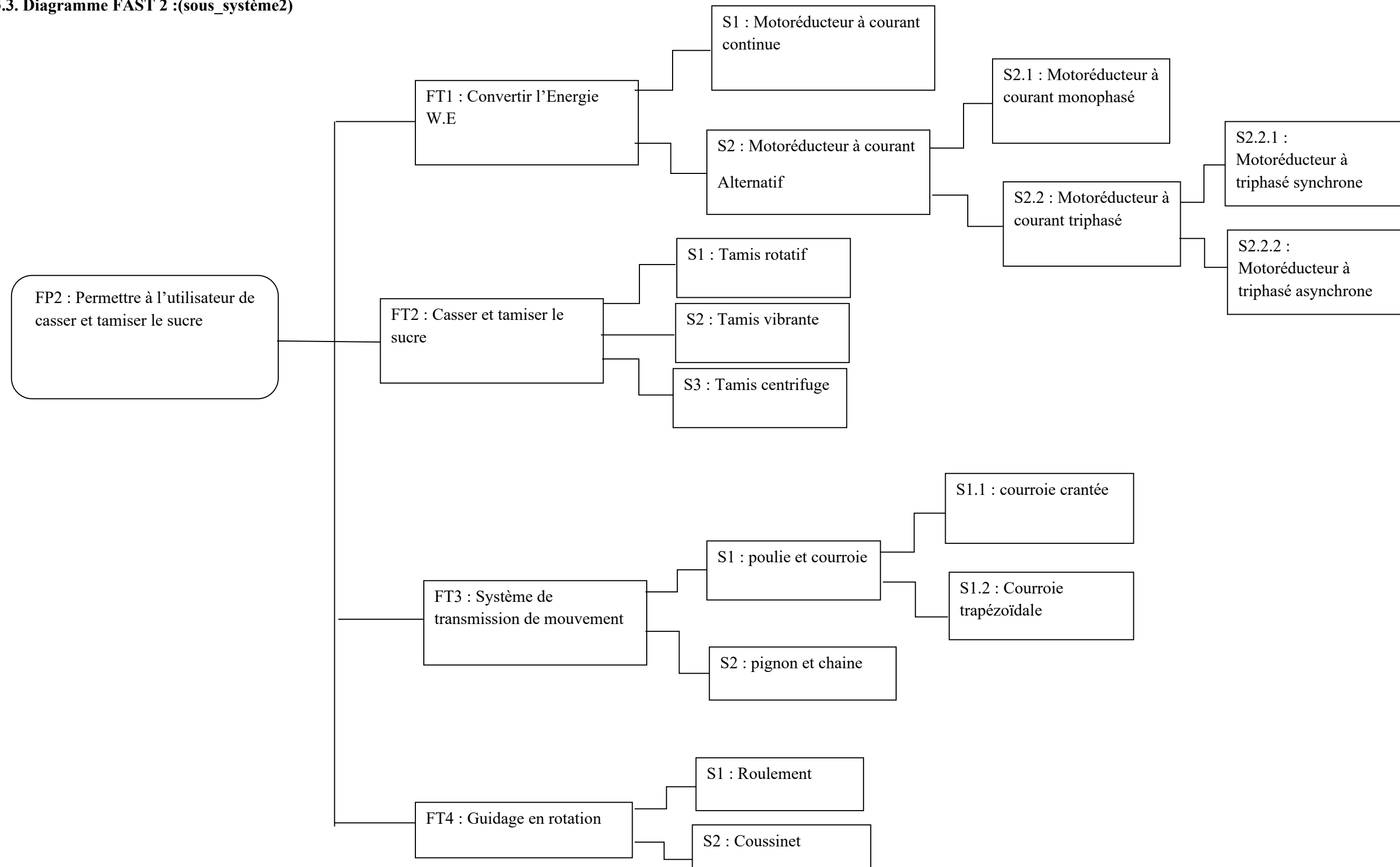


Figure 29: Analyse descendante

3.2. Diagramme FAST 1 : (sous_système1)



3.3. Diagramme FAST 2 :(sous_système2)



4. Choix des solutions :

Les intérêts adaptés sont les suivant :

Tableau 4:Intérêt de la solution

NOTE	Intérêt de la solution
1	Moyenne
2	Bien adapte
3	Très important / très bien

La valorisation globale tient compte de la qualité d'une solution vis-à-vis d'un critère et l'importance de chacune de ces critères.

Tableau 5:Barème de pondération

K	Intérêt de la solution
1	Nécessaires
2	Important
3	Très important
4	Vitale

4.1. Choix de type motoréducteur :

4.1.1 Type de courant :

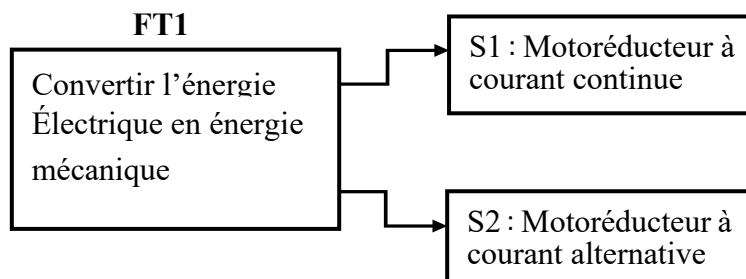


Figure 30:Analyse de FT1

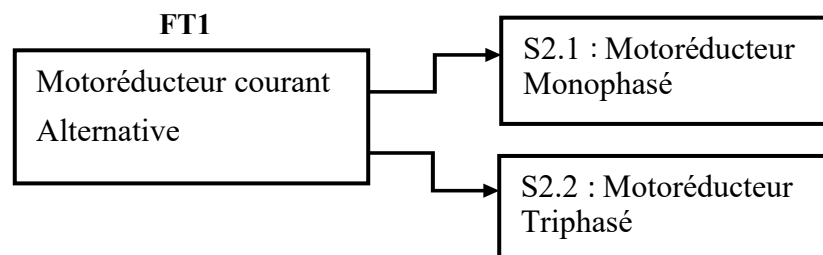
- **C1** : Prix
- **C2** : Puissance
- **C3** : Disponibilité à la source
- **C4** : Vitesse couple

Tableau 6: Tableau de valorisation de FT1

Critère	Coefficient	Motoréducteur courant contenu		Motoréducteur courant alternatif	
		Note	Pondération	Note	Pondération
C_1	5	3	15	4	20
C_2	4	2	8	4	16
C_3	3	2	6	3	9
C_4	2	3	6	3	6
Score			35		51

- Donc la solution adaptée est Motoréducteur à courant alternatif

4.1.2 Type de tension :

**Figure 31:**Analyse FT1

✓ Les critères des choix :

C1 : Puissance

C2 : Régularité de vitesse de rotation.

C3 : Durée de vie.

C4 : Prix.

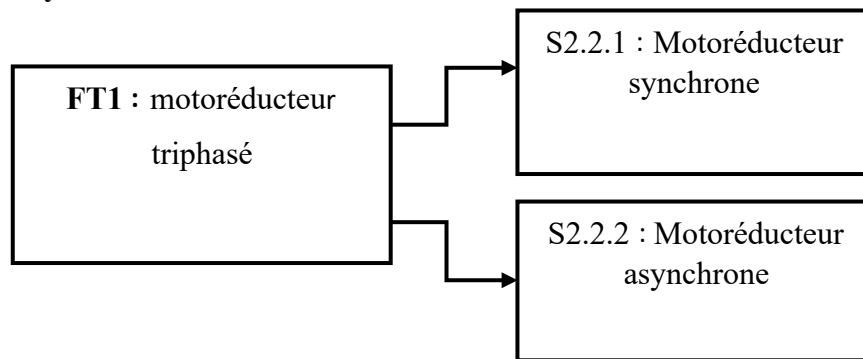
Le tableau suivant représente la valorisation globale pour FT1 :

Tableau 7:Tableau de valorisation globale FT1

Critère	Coefficient	Motoréducteur monophasé		Motoréducteur triphasé	
		Note	Pondération	Note	Pondération
C_1	4	2	8	3	12
C_2	3	2	6	3	9
C_3	2	2	4	3	6
C_4	3	3	9	2	6
	Score		27		33

➤ La solution adaptée est Motoréducteur triphasé.

4.1.3 Type de synchronisation :


Figure 32: Analyse de FT1

✓ Les critères des choix :

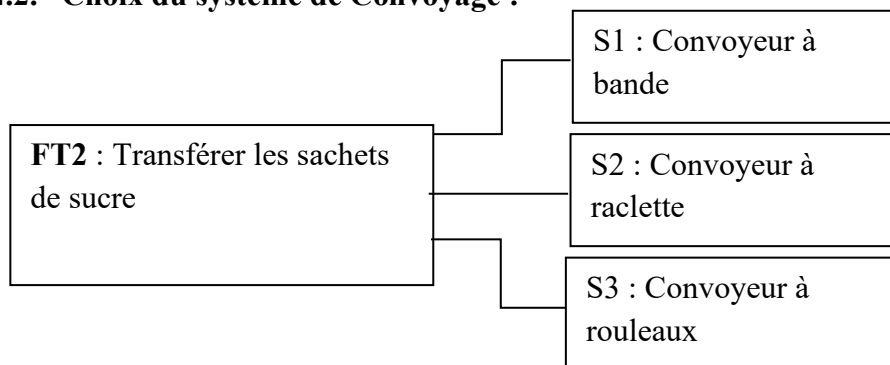
- **C1** : Rendement
- **C2** : Vitesse de rotation
- **C3** : Maintenabilité
- **C4** : Cout

Tableau 8:Tableau de valorisation de FT1

Critère	Coefficient	Motoréducteur synchrone		Motoréducteur asynchrone	
		Note	Pondération	Note	Pondération
C_1	4	2	8	3	12
C_2	3	3	9	2	6
C_3	4	1	4	3	12
C_4	4	3	12	2	8
Score			33		38

➤ La solution adaptée est Motoréducteur asynchrone

4.2. Choix du système de Convoyage :

**Figure 33:**Analyse de FT2

✓ Les critères des choix :

- C1 : Prix
- C2 : Rendement
- C3 : Maintenance
- C4 : dure de vie

Le tableau suivant représente la valorisation de critère de FT2 :

Tableau 9 : Tableau de valorisation par critère de FT2

Ci	S1	S2	S3
C1	3	1	2
C2	2	3	2
C3	3	1	1
C4	2	3	3

Le tableau suivant représente la valorisation globale de FT2 :

Tableau 10:Tableau de valorisation globale de FT2

Ci	K	S1	S2	S3
C1	4	12	4	4
C2	2	4	6	4
C3	3	9	3	1
C4	2	4	6	6
Total		29	19	15

➤ La solution adaptée est convoyeur à bande.

4.3. Choix du système d'ouverture de sachet :

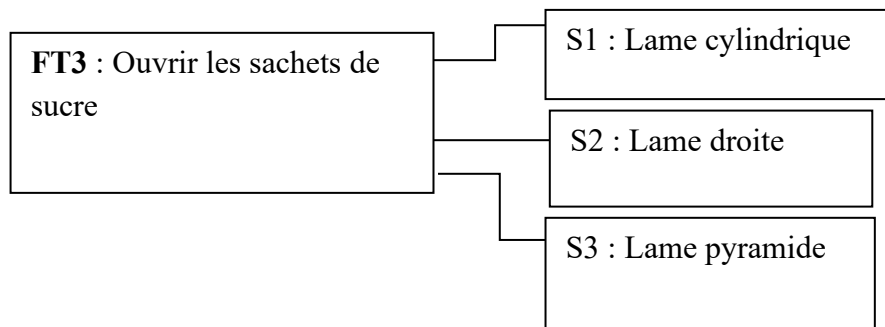


Figure 34:Analyse de FT3

✓ Les critères des choix :

- Cout
- Flexibilité
- Charge

Le tableau suivant représente la valorisation par critère de FT3

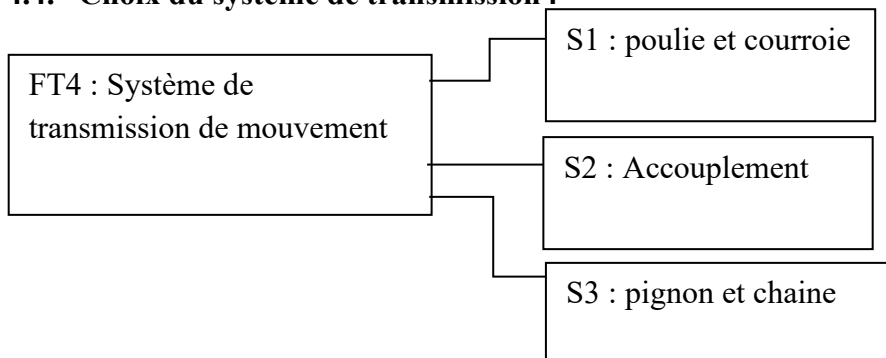
Tableau 11: Tableau de valorisation par critère de FT3

Ci	S1	S2	S3
C1	3	1	2
C2	2	3	2
C3	3	1	1
C4	2	3	3

Le tableau suivant représente la valorisation globale de FT3 :

Tableau 12:Tableau de valorisation globale de FT3

Ci	K	S1	S2	S3
C1	4	12	4	4
C2	2	4	6	4
C3	3	9	3	1
C4	2	4	6	6
Total		29	19	15

4.4. Choix du système de transmission :**Figure 35:**Analyse de FT4✓ **Les critères des choix :**

- C1 : prix.
- C2 : rendement.
- C3 : durée de vie

Le tableau suivant représente la valorisation par critère de FT4

Tableau 13: Tableau de valorisation par critère de FT4

Ci	S1	S2	S3
C1	3	2	3
C2	2	3	2
C3	1	3	1

Le tableau suivant représente la valorisation globale de FT4 :

Tableau 14:Tableau de valorisation globale pour FT4

Ci	K	S1	S2	S3
C1	4	12	8	12
C2	2	4	6	4
C3	3	3	9	3
Total		19	23	19

- La solution la plus intéressante pour notre système pour cela la solution optimale
Sera par accouplement.

4.4.1. Type d'accouplement :

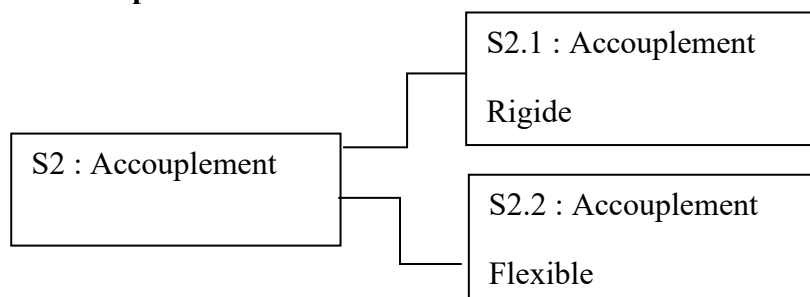


Figure 36:Analyse de FT4

✓ Les critères des choix :

- C1 : prix.
- C2 : rendement.
- C3 : durée de vie.

Le tableau suivant représente la valorisation par critère de FT4

Tableau 15: Tableau de valorisation par critère de FT4

Ci	S1	S2
C1	2	3
C2	3	3
C3	3	1

Le tableau suivant représente la valorisation globale de FT4 :

Tableau 16: Tableau de valorisation globale pour FT4

Ci	K	S1	S2
C1	4	8	12
C2	2	6	6
C3	3	9	3
Total		23	21

➤ La solution la plus intéressante pour notre système pour cela la solution optimale

Sera par accouplement rigide.

4.5. Solution technologique pour la fonction FT5 :

Tableau 17: Solution FT5

Solution	Désignation
Roulement	
Coussinet	

Tableau 18: Tableau de critère de choix

Critère	Importance
Cout	5
Rendement	4

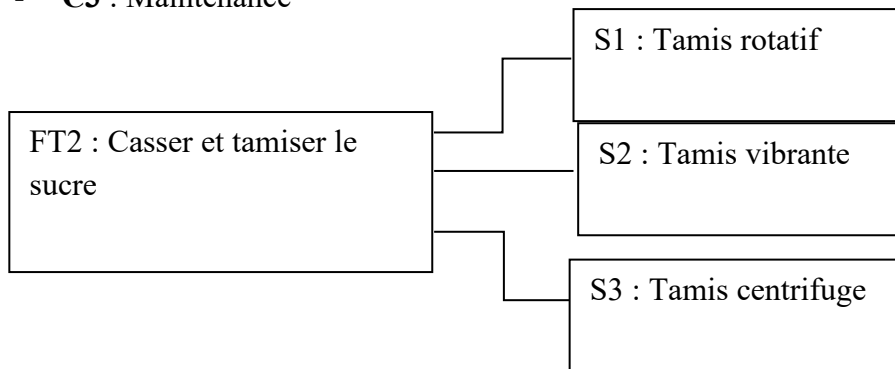
Tableau 19: Tableau de valorisation de FT5

		S1 : Roulement		S2 : Coussinet	
	K	Note	Totale	Note	Totale
Cout	5	2	10	2	10
Rendement	4	3	12	1	4
Total Pondérée		22		14	

4.6.Solution technologique pour la fonction FT2 :

✓ Les critères des choix :

- C1 : Prix
- C2 : charge
- C3 : Maintenance


Figure 37 : Analyse de FT2

Le tableau suivant représente la valorisation par critère de FT2

Tableau 20:Tableau de valorisation par critère de FT2

Ci	S1	S2	S3
C1	3	2	2
C2	3	2	3
C3	2	3	1

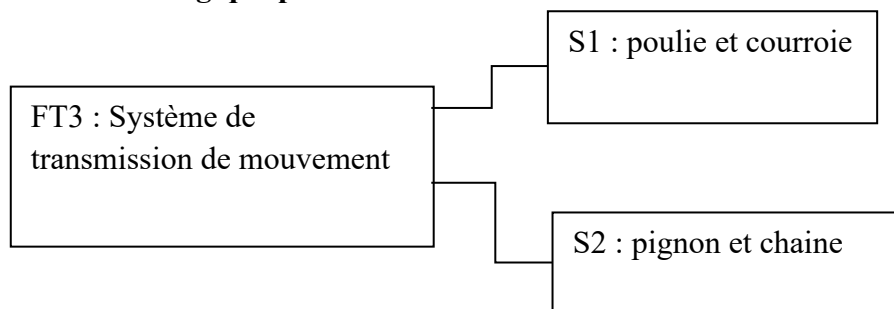
Le tableau suivant représente la valorisation globale de FT2 :

Tableau 21:La valorisation globale pour FT2

Ci	K	S1	S2	S3
C1	4	12	8	8
C2	2	6	4	6
C3	3	6	9	9
Total		24	21	23

➤ La solution adaptée est tamis rotatif.

4.7.Solution technologique pour la fonction FT3 :

**Figure 38:** Analyse de FT2

Le tableau suivant représente la valorisation par critère de FT3

Tableau 22:critère de choix.

Critère	Importance
Cout	5
Facilite de Fabrication	4
Disponibilité sur le Marché	3

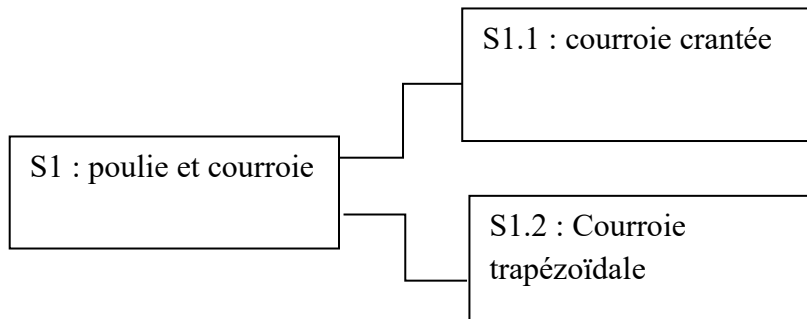
Le tableau suivant représente la valorisation globale de FT3 :

Tableau 23: choix de solution

		S1 : Poulie et courroie		S2 : Pignon et chaîne	
	K	Note	Totale	Note	Totale
Cout	5	3	15	2	10
Facilite de Fabrication	4	3	12	2	8
Disponibilité sur le Marché	3	3	9	3	9
Total pondéré		36		26	

➤ La solution adaptée est poulie et courroie

4.7.1. Type courroie :


Figure 39: Analyse de FT3

✓ Les critères des choix :

- C1 : prix.
- C2 : rendement.
- C3 : durée de vie.

Le tableau suivant représente la valorisation par critère de FT3

Tableau 24: Tableau de valorisation par critère de FT3

Ci	S1	S2
C1	1	3
C2	3	3
C3	2	2

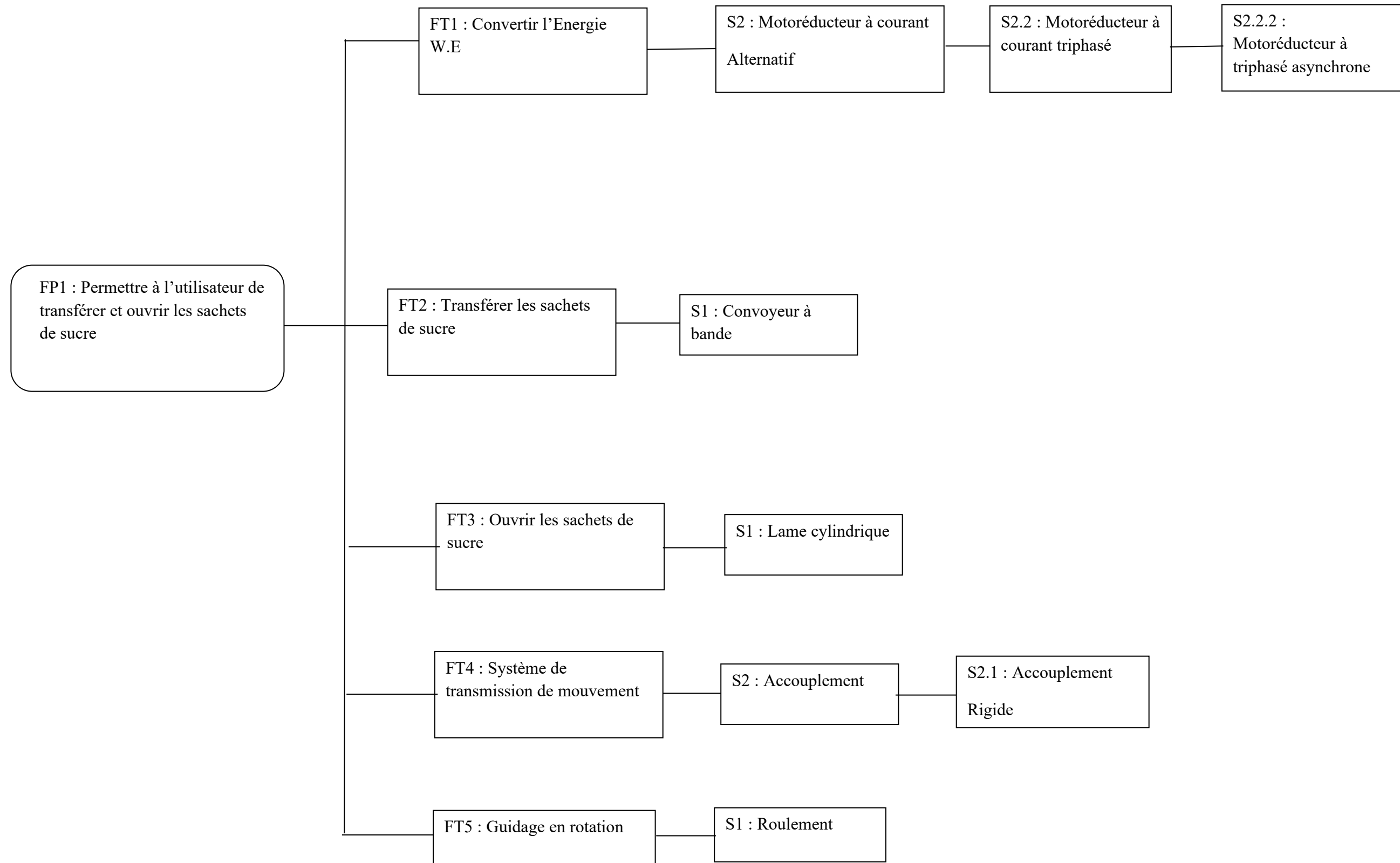
Le tableau suivant représente la valorisation globale de FT3 :

Tableau 25: Tableau de valorisation par critère de FT3

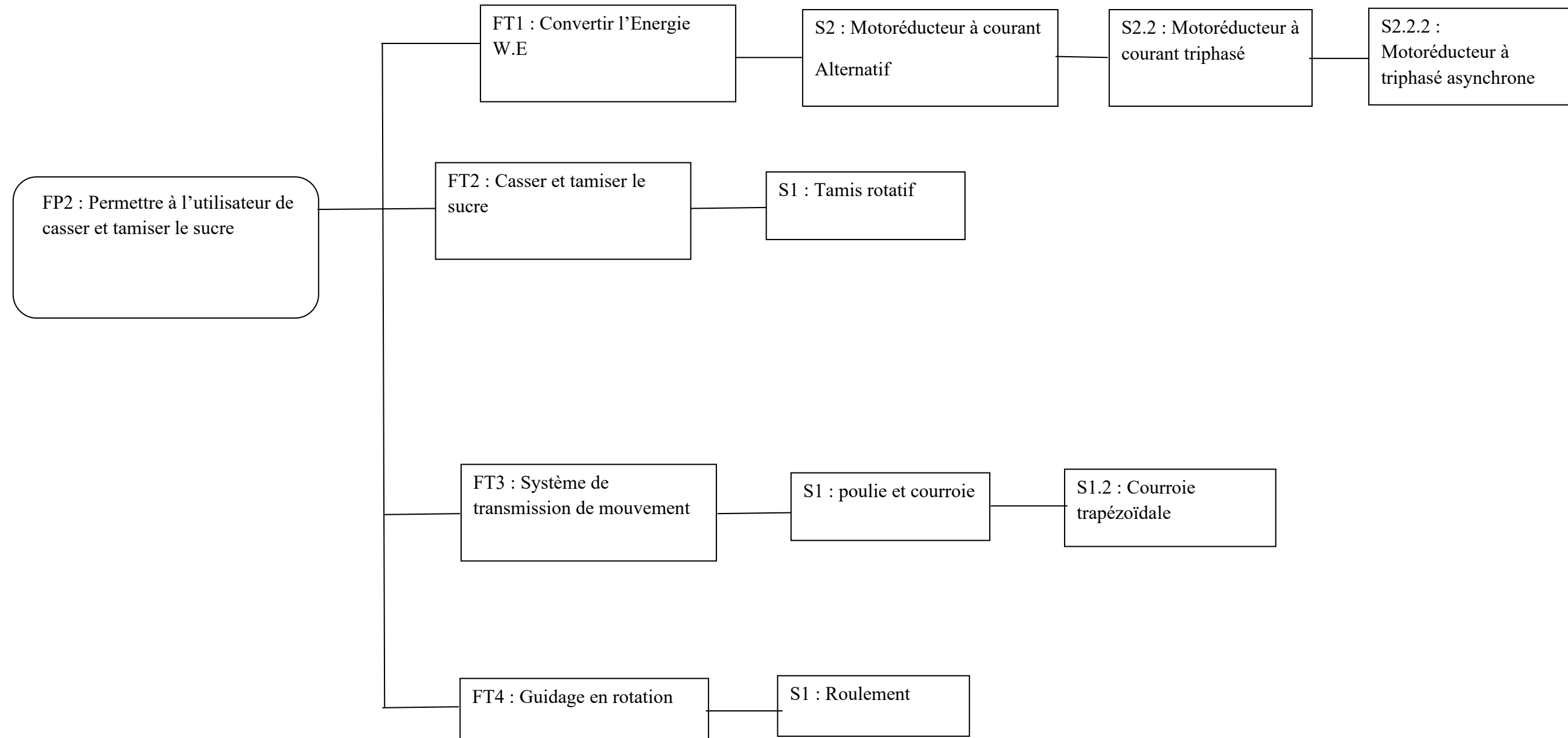
Ci	K	S1	S2
C1	4	4	12
C2	2	6	6
C3	3	6	6
Total		16	24

- La solution la plus intéressante pour notre système pour cela la solution optimale
Sera courroie trapézoïdale

5. Diagramme FAST corrigé 1 :



6. Diagramme FAST corrigé 2 :



7. Conclusion :

Dans ce chapitre, on a pris les solutions technologiques suivant le cahier des charges fourni et la disponibilité des matériels. Certains éléments des solutions présentés seront dimensionnés au chapitre suivant.

CHAPITRE 4 :Calculs et dimensionnements

1. Introduction :

Afin d'assurer une bonne tenue en service du notre système, il est nécessaire de passer par le calcul et dimensionnement des composants les plus sollicitées. Ce chapitre vise à faire une vérification des conditions de résistance mécaniques de ses derniers.

2. Schéma cinématique :

Le schéma cinématique du système est défini sur la figure ci-dessous. Les composants du système sont décrits dans le tableau suivant :

2.1. Sous-système 1 : (convoyeur à raclette) :

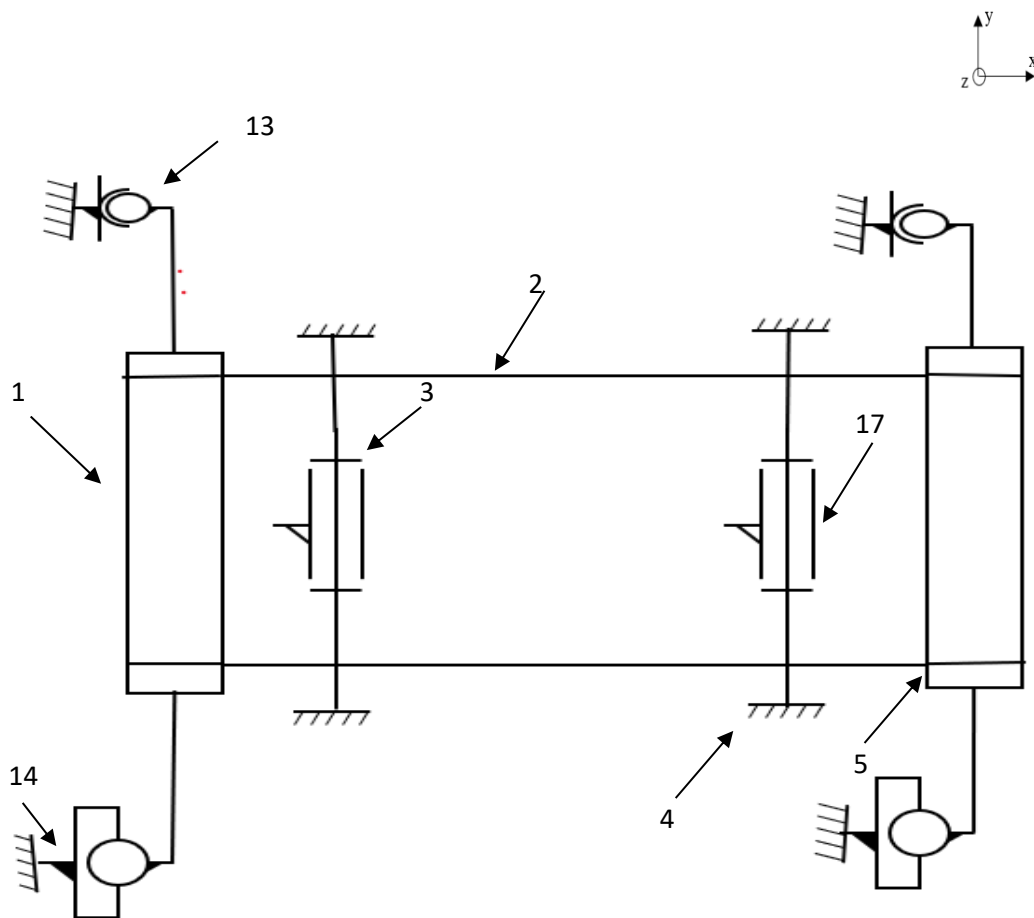


Figure 40: Schéma cinématique convoyeur

2.2. Sous-système 2 : (Lame cylindrique) :

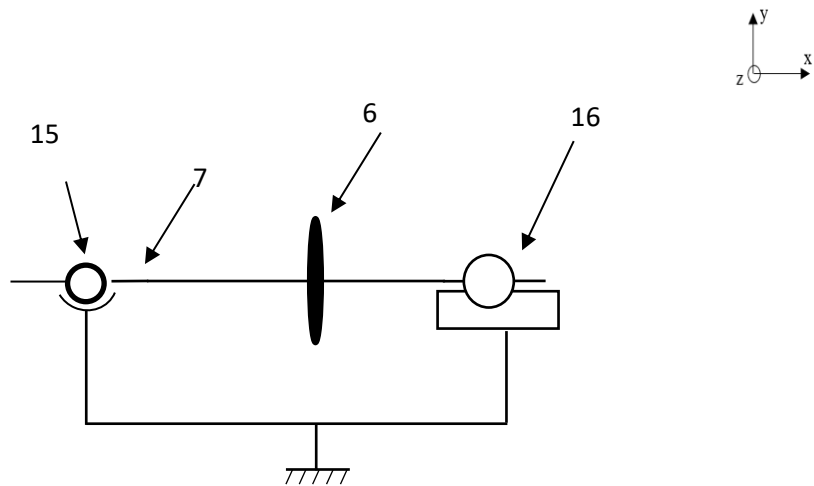


Figure 41: Schéma cinématique de lame

2.3. Sous-système 3 : (Tamis rotatif) :

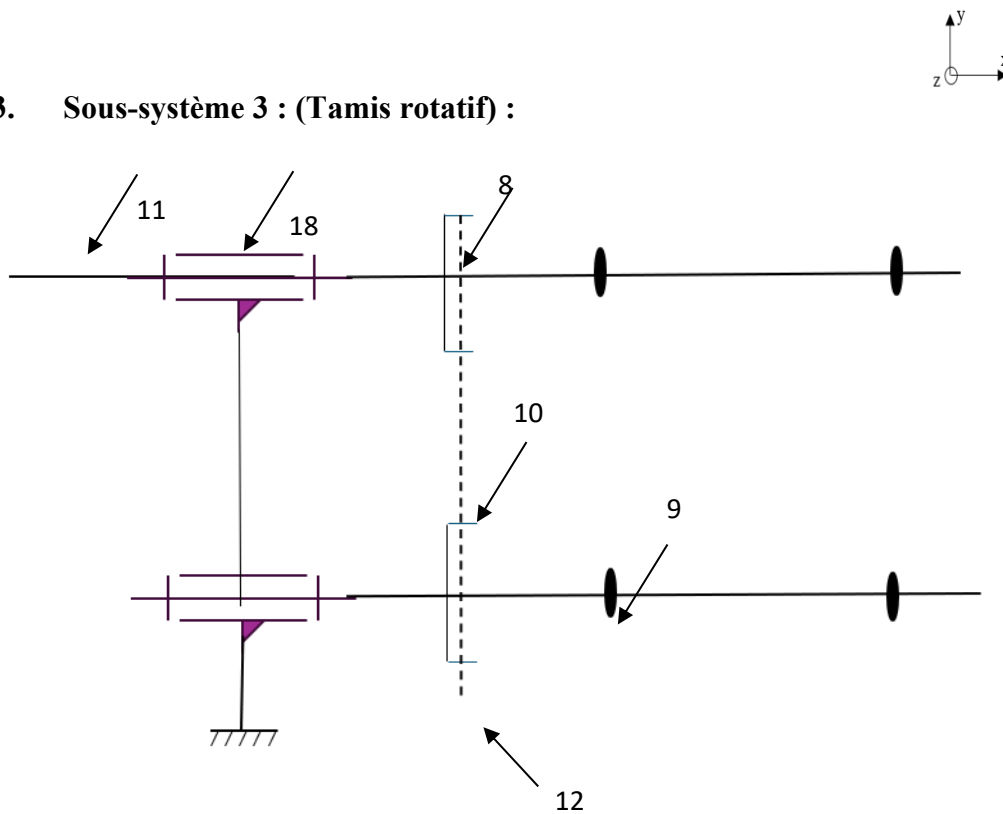


Figure 42: Schéma cinématique de tamis

Tableau 26:Tableau des éléments

Réf	Désignation
1	Tambour moteur
2	Bande transporteuse
3	Rouleau porteur
4	Bati
5	Tambour moteur
6	Lame circulaire
7	Arbre motrice de la lame
8	Poulie motrice
9	Galet
10	Courroie
11	Arbre d'entraînement des galets
12	Poulie préceptrice

Tableau 27:Tableau des liaisons

Réf	Désignation
13	Liaison rotule d'axe ($\overrightarrow{OX}$)
14	Liaison linaire annulaire d'axe ($\overrightarrow{OX}$)
15	Liaison rotule d'axe ($\overrightarrow{OX}$)
16	Liaison linaire annulaire d'axe ($\overrightarrow{OX}$)
17	Liaison pivot d'axe ($\overrightarrow{OX}$)
18	Liaison pivot d'axe ($\overrightarrow{OZ}$)

3. Dimensionnement du mécanisme de convoyage :

La démarche à suivre pour le choix et dimensionnement de convoyeur est représentée par trois organigrammes. Le premier résume les étapes primordiales, l'autre exprime les forces et le dernier consacré au choix du motoréducteur :

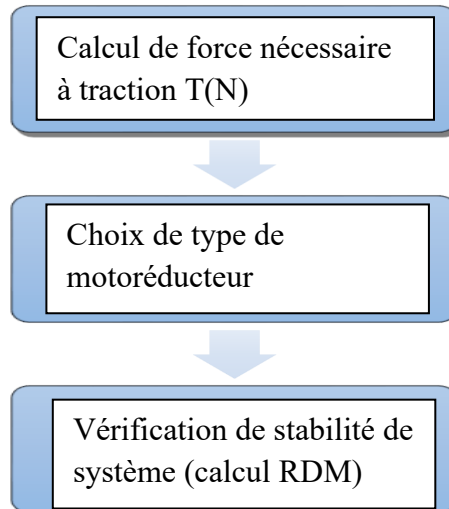


Figure 43: Organigramme principal

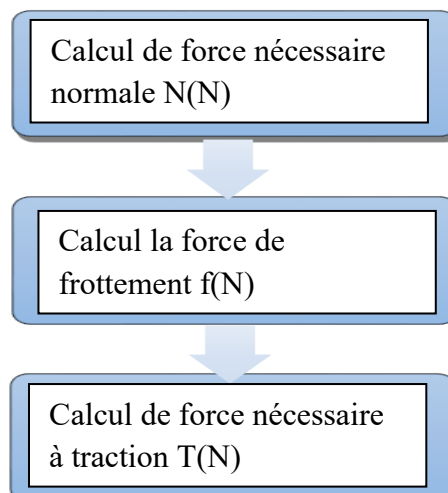


Figure 44: Organigramme des forces

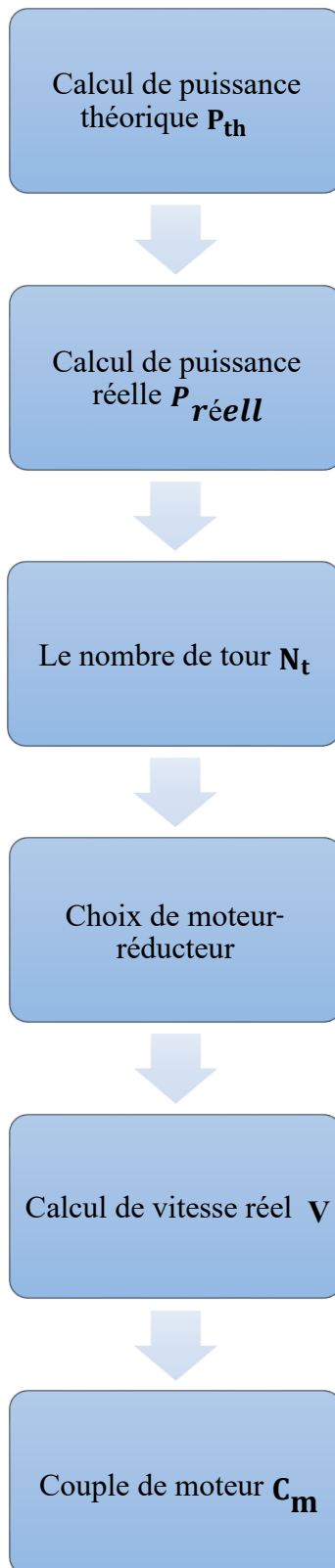


Figure 45: Organigramme choix de motoréducteur

L'étude et le dimensionnement de système de convoyage sont élaborés comme suit :

3.1. Étude Partie A : Convoyeur à bande incliné :

✓ Calcul de force de traction (T) :

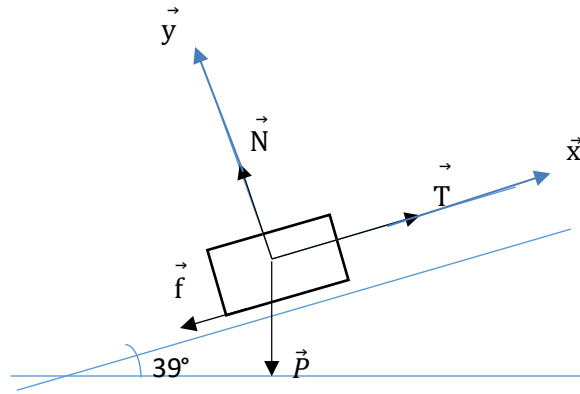


Figure 46: Bilan des forces

Données :

L'angle de pente $\alpha = 39^\circ$

L'accélération de la pesanteur $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$

Coefficient de frottement $\mu = 0.5$ (voir l'annexe1)

La masse totale : $m_{\text{totale}} = m_{\text{produit}} + m_{\text{tapis}} = (3 \times 50) + 27 = 177 \text{ kg}$.

La masse de sachet : 50kg

f : force de frottement.

N : force normale.

T : force de traction.

P : poids.

3 : nombre de sachet max sur tapis.

$$n_{\text{max}} = \frac{L_{\text{tapis}}}{L_{\text{paquet}}} \quad n_{\text{max}} = \frac{1737}{800} = 2.17$$

$$n_{\text{max}} = 3 \text{ paquet}$$

✓ **Calcul de la Force normale (N) :**

On applique le PFS :

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$$

$$\text{PFS : } P+N+T+f=0$$

$$\begin{cases} T - P_x - f = 0 \quad (1) \\ N - P_y = 0 \quad (2) \end{cases}$$

$$(2) \Rightarrow N = P_y = P \cos \alpha$$

$$= M_{tot} \times g \times \cos \alpha$$

$$= 177 \times 10 \times \cos 39$$

$$N = 1375.54 \text{ N}$$

✓ **Calcul de la force de frottement (f) :**

$$\mu = \tan \alpha = \frac{f}{N}$$

$$\Leftrightarrow f = \mu \times N$$

$$\text{AN : } 0.5 \times 1375.54$$

$$f = 687.77 \text{ N}$$

✓ **Calcul de la force de traction (T) :**

$$T - P_x - f = 0$$

$$T = P_x + f \quad \Longleftrightarrow \quad T = M_{tot} \times g \times \sin \alpha + f$$

$$\text{AN: } (177 \times 10 \times \sin 39) + 687.77$$

$$T = 1801.66 \text{ N}$$

✓ **Choix de motoréducteurs :**

Dans cette partie on va faire le choix de moteur-réducteur nécessaire pour notre système :

✓ **Calcul de la puissance théorique P_{th} :**

On a: $v=0.33\text{m/s}$

$$P_{th} = v \times T = 0.33 \times 1801.66$$

$$P_{th} = 594.54 \text{ W}$$

Le système de transmission utilisé c'est la transmission est un accouplement direct qui présente un rendement global : $\eta = 0.98$

✓ **Calcul de la puissance réel $P_{réelle}$:**

$$\eta = \frac{P_{th}}{P_{Réel}}$$

$$\Leftrightarrow P_{Réel} = \frac{P_{th}}{\eta}$$

$$P_{réel} = \frac{594.54}{0.98} = 606.1 \text{ W}$$

✓ **Calcul de nombre de tour N_t :**

On a :

$D_{\text{diamètre tambour}} = 120\text{mm}$

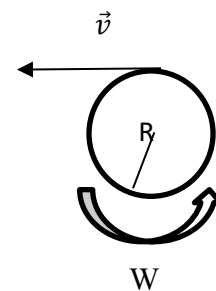
V : vitesse angulaire

$$v = R \times w$$

$$\Leftrightarrow w = \frac{v}{R}$$

$$= \frac{0.33}{0.06}$$

$$w = 5.5 \text{ rad/s}$$



Donc

$$N_t = \frac{60 \times w}{2 \times \pi}$$

$$= \frac{60 \times 5.5}{2 \times \pi}$$

$$N_t = 52.52 \text{ tr/min}$$

➤ **Caractéristique de motoréducteur :**

On besoin d'un moteur de puissance minimale 0.606 kw et un nombre de tour de 52.52 tr/min
D'après un catalogue on a choisi un moteur-réducteur de puissance P= 0.75 kw et un nombre de tour N= 58 tr/min (**Annexe2**).

✓ **Calcul de vitesse réel V :**

$$N_t = \frac{60 \times V}{\pi \times D_t}$$

$$V = \frac{\pi \times D_t \times N}{60}$$

$$= \frac{0.120 \times \pi \times 58}{60}$$

$$v = 0.36 \text{ m/s}$$

✓ **Couple de moteur C_m :**

$$P = C_t \times w$$

$$C_m = \frac{p}{w}$$

$$= \frac{P}{\frac{2 \times \pi \times N}{60}}$$

$$= \frac{0.75 \times 10^3}{\frac{2 \times \pi \times 58}{60}}$$

$$C_m = 123.48 \text{ N.m}$$

3.1.1. Longueur de tapis incliné :

Données :

Diamètre de tambour : $d1 = d2 = 120 \text{ mm}$

On a l'entraxe : $A = 1735.85 \text{ mm}$

$$L_T = 2 \times A + \frac{\pi}{2} \times (d1 + d2) + \left(\frac{d2 - d1}{4 \times A} \right)$$

$$L_T = 2 \times 1735.85 + \frac{\pi}{2} \times (120 + 120) + \left(\frac{120 - 120}{4 \times 1735.85} \right)$$

$$L_T = 3848.69 \text{ mm}$$

3.2. Étude Partie B : Convoyeur à bande horizontale :

3.2.1. Calcul de force de traction (F) :

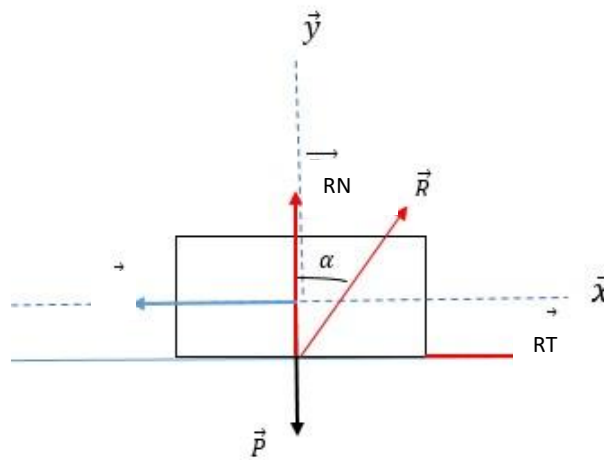


Figure 47: bilan des forces

Le matériau de sachet de sucre : polypropylène.

Coefficient de frottement $\mu = 0.5$ (**Annexe1**)

La masse d'un seul paquet 50kg

$$g = 10 \text{ m. s}^{-2}$$

Le nombre total de paquet sur le long de tapis :

$$n_{\max} = \frac{L_{\text{tapis}}}{L_{\text{paquet}}}$$

$$n = \frac{790}{800} = 0.98$$

$n_{\max} = 1 \text{ paquet}$

En appliquant le principe fondamental de la statique PFS :

$$\begin{cases} -F + RT = 0 \\ -P + RN = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} F = RT \\ P = RN \end{cases}$$

$$\rightarrow \frac{F}{P} = \tan \alpha = \mu$$

$$F = P \times \mu$$

$$\text{AN: } F = 50 \times 10 \times 0.5$$

$$T = 250 \text{ N}$$

3.2.2. Choix du motoréducteur :

✓ Calcul de puissance théorique P_{th} :

$$P_{th} = F \times v$$

$$= 250 \times 0.33$$

$$P_{th} = 82.5 \text{ w}$$

✓ Calcul de puissance réelle :

$$p_{réel} = \frac{p_{th}}{\eta}$$

Le système de transmission utilisé c'est la transmission est un accouplement direct qui présente un rendement : $\eta = 0.98$.

$$P_{réel} = \frac{82.5}{0.98} = P_{réel} = 84.18 \text{ w}$$

➤ Caractéristiques de motoréducteur :

$$\text{On a : } p_m = P_{réel} = 84.18 \text{ w}$$

$$N_m = \frac{60 \times V}{\pi \times d}$$

$$= \frac{60 \times 0.33}{\pi \times 0.12}$$

$$N_m = 52.52 \text{ tr/s}$$

$$W = \frac{2 \times \pi \times N}{60}$$

$$= \frac{2 \times \pi \times 52.52}{60}$$

$$W = 5.49 \text{ rad/s}$$

On besoin d'un moteur de puissance minimale 0.084 kw et un nombre de tour de 52.52 tr/min. D'après un catalogue on a choisi un moteur-réducteur de puissance P= 0.12kW et un nombre de tour N= 55 tr/min (**Annexe3**).

✓ **Calcul de vitesse réel :**

$$Nt = \frac{60 \times V}{\pi \times D_t}$$

$$V = \frac{\pi \times D_t \times Nt}{60}$$

$$= \frac{\pi \times 0.12 \times 55}{60}$$

$$V = 0.34 \text{ m/s}$$

✓ **Couple de motoréducteur :**

$$P = C_m \times w$$

$$C_m = \frac{P}{\omega}$$

$$= \frac{P}{\frac{2 \times \pi \times N}{60}}$$

$$= \frac{120}{\frac{2 \times \pi \times 55}{60}}$$

$$C_m = 20.83 \text{ N.m}$$

3.2.3. Longueur de tapis horizontale :

Données :

Diamètre de tambour : $d1 = d2 = 120\text{mm}$

On a l'entraxe : $A = 790\text{ mm}$

$$L_T = 2 \times A + \frac{\pi}{2} \times (d1 + d2) + \left(\frac{d2 - d1}{4 \times A} \right)$$

$$L_T = 2 \times 790 + \frac{\pi}{2} \times (120 + 120) + \left(\frac{120 - 120}{4 \times 790} \right)$$

$$L_T = 1956.99\text{ mm}$$

4. Vérification de résistance :

4.1. Vérification de résistance de tambour :

4.1.1. Étude statique :

On utilise l'étude statique pour déterminer les inconnus A et B :

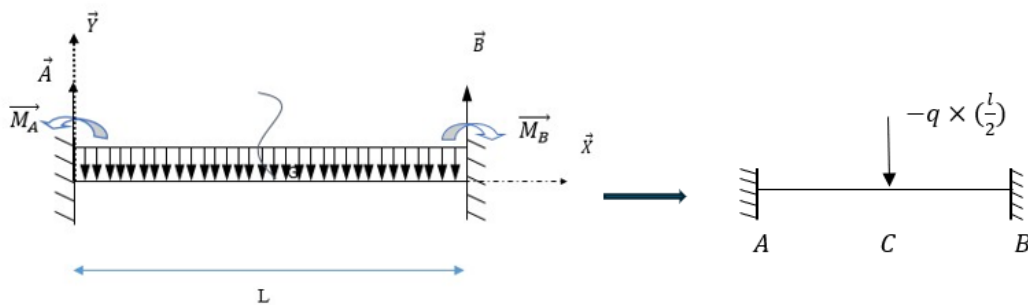


Figure 48:Modélisation de tambour

Le tambour est encastré sur l'arbre avec de frette de serrage, la masse supportée par ce tambour est modéliser par une charge de coefficient.

$$q = \frac{P_{tot}}{L}$$

$$\text{Avec : } P_{tot} = M_{tot} \times g$$

$$M_{tot} = (50 \times 3) + 27 = 177 \text{Kg}$$

$$P_{tot} = 177 \times 10 = 1770 \text{N}$$

$$q = \frac{p}{l} = \frac{1770}{0.570} = 3105.26 \text{ Nm}$$

✓ **Bilan de force :**

$$\{\tau_A\}_R^A = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ A & 0 \\ \hline 0 & M_A \end{array} \right\}; \{\tau_B\}_R^B = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ B & 0 \\ \hline 0 & M_B \end{array} \right\}; \{\tau_C\}_R^C = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ -q \times L & 0 \\ \hline \frac{2}{0} & 0 \end{array} \right\};$$

✓ **Transfert tous les torseurs au point A :**

$$\{\tau_A\}_R^A = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ A & 0 \\ \hline 0 & M_A \end{array} \right\}$$

✓ **Transfert de torseur du point B au point A :**

$$\{\tau_B\}_R^A = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ B & 0 \\ \hline 0 & M_B - L \times B \end{array} \right\}$$

$$\overrightarrow{M_A(B)} = \overrightarrow{M_B} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{R_B}$$

$$\overrightarrow{M_A} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ M_B \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -L \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ B \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ M_B - L \times B \end{pmatrix}$$

✓ **Transfert de torseur du point C au point A :**

$$\{\tau_C\}_R^A = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ -q \times L & 0 \\ \hline \frac{2}{0} & \frac{q \times L^2}{4} \end{array} \right\}$$

$$\overrightarrow{M_A(C)} = \overrightarrow{M_C} + \overrightarrow{CA} \wedge \overrightarrow{R_C}$$

$$\overrightarrow{M_A} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -L \\ \frac{2}{0} \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ -q \times L \\ \frac{2}{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{q \times L^2}{4} \end{pmatrix}$$

D'après le principe fondamental de la statique PFS :

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} \text{ ①} \\ \sum \vec{M}_A = \vec{0} \text{ ②} \end{array} \right.$$

$$\begin{cases} \boxed{1} \rightarrow A + B - q\frac{L}{2} = 0 \\ \boxed{2} \rightarrow -M_A + M_B - B \times L + \frac{q \times L^2}{4} = 0 \end{cases}$$

2 équations à 4 inconnus $\Rightarrow$ *systeme hyperstatique d'ordre(2)*

Donc le système est symétrique.

On obtient les résultats suivants :

$$A = B = q \frac{L}{2} = 885 \text{ N}$$

4.1.2. Etude RDM :

On utilise la méthode de calcul RDM pour la vérification de la résistance de tambour donc il faut déterminer le torseur de cohésion.

✓ Calcul de moment de cohésion

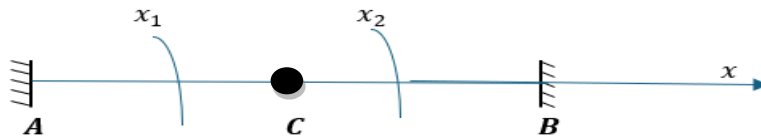


Figure 49: Moment de cohésion

$$0 < x_1 < \frac{L}{2}$$

$$M_{COH} = -[\vec{M}_A + \vec{GA} \wedge \vec{A} + \vec{M}_M + \vec{GM} \wedge (-qx\vec{y})]$$

$$= -\left[\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ M_A \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -X \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ A \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} X/2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ -qx \\ 0 \end{pmatrix} \right]$$

$$= -\left[\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ M_A \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -Ax \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{qx^2}{2} \end{pmatrix} \right]$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -M_A + Ax - \frac{qx^2}{2} \end{pmatrix}$$

L'équation de la déformation s'écrit :

$$EI G_z'' = M f_z = -M_A + Ax - \frac{qx^2}{2}$$

$$= \frac{ql}{2}x - M_A - \frac{qx^2}{2}$$

$$\rightarrow EI G_z' = \frac{ql}{4}x^2 - M_A x - \frac{qx^3}{6} + c_1$$

Pour $x=0$ on a $y'=0 \Rightarrow c_1 = 0$

$$\rightarrow EI G_z' = \frac{ql}{4}x^2 - M_A x - \frac{qx^3}{6} = 0$$

Pour $X = \frac{L}{2}$ on a $y'=0$

$$\Rightarrow 0 = \frac{qL}{4} \left(\frac{L}{2}\right)^2 - M_A \frac{L}{2} - \frac{q \left(\frac{L}{2}\right)^3}{6}$$

$$\Rightarrow M_A \frac{L}{2} = \frac{qL^3}{16} - \frac{qL^3}{48}$$

$$\Rightarrow M_A \frac{L}{2} = \frac{3qL^3}{48} - \frac{qL^3}{48}$$

$$\Rightarrow M_A \frac{L}{2} = \frac{2qL^3}{48} = \frac{qL^3}{24}$$

$$\Rightarrow M_A = \frac{qL^2}{12}$$

$$\text{Alors } M_B = -\frac{qL^2}{12}$$

Avec $q = 3105.26 \text{ N}$

$$M_A = \frac{3105.26 * 0.570^2}{12}$$

$$M_A = 84.07 \text{ N.m}$$

$$\Rightarrow M_B = -84.07 \text{ N.m}$$

✓ **Calcul de moment fléchissant**

$$\begin{aligned} M_{fz} &= - \left(M_A - \frac{q \times L}{2} \times x + \frac{q \times x^2}{2} \right) \\ &= -M_A + \frac{q \times L}{2} \times x - \frac{q \times x^2}{2} \\ &= -\frac{q \times L^2}{12} + \frac{q \times L}{2} \times x - \frac{q \times x^2}{2} \end{aligned}$$

$$\text{Si } X = 0 : M_{fz} = 84.07 \text{ N.m}$$

$$\text{Si } X = \frac{L}{2} : M_{fz} = 42.03 \text{ N.m}$$

$$\text{Si } X = L : M_{fz} = -84.07 \text{ N.m}$$

✓ **Calcul d'efforts tranchant :**

Tronçon $[A, B]$ soit $G \in [A, B]$

$$0 \leq X \leq L$$

$$T_y = -(A - qx) = \frac{-qL}{2} + q_x$$

$$= q \left(\frac{-L}{2} + x \right)$$

$$\text{Si } x=0 : T_y = -q \frac{L}{2} = -885 \text{ N}$$

$$\text{Si } x = \frac{L}{2} : T_y = 0$$

$$\text{Si } x=L : T_y = q \left(\frac{-L}{2} + L \right)$$

$$T_y = 885 \text{ N}$$

➤ Traçage des diagrammes :

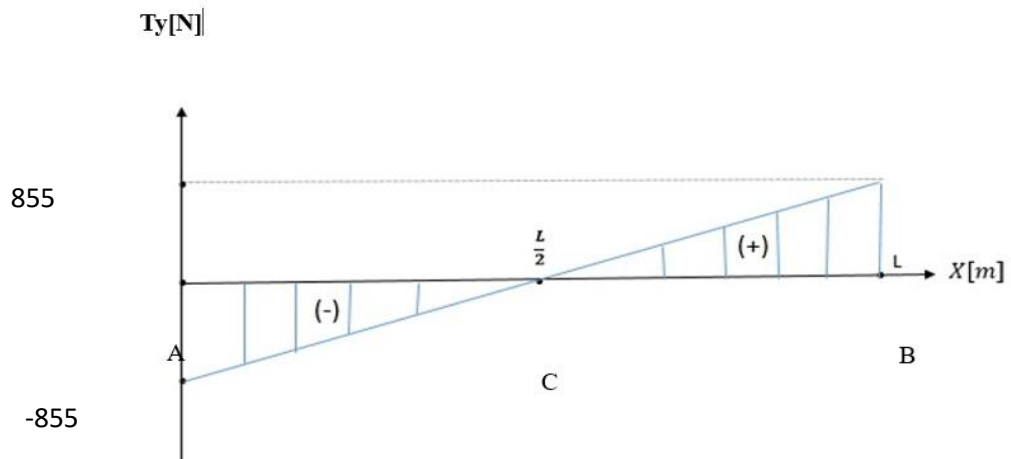


Figure 50:Diagramme des efforts tranchant

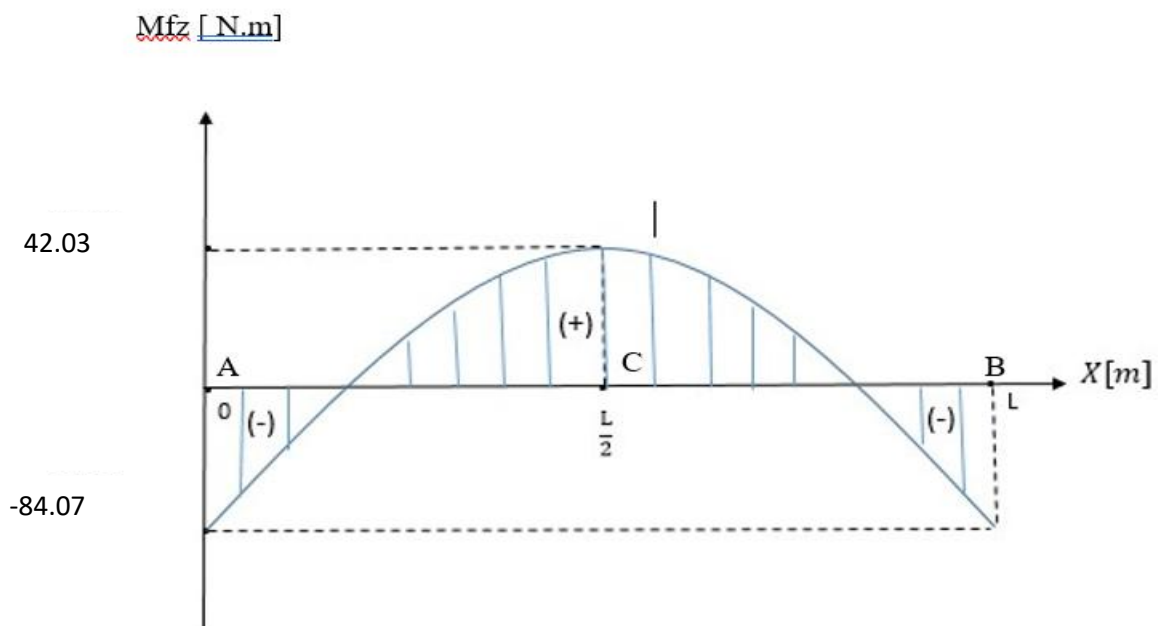


Figure 51:Diagramme des moments fléchissant

D'après le torseur de cohésion, le tambour est sollicité en flexion simple avec :

$$|M_{fz}|_{max} = 84.07 \text{ N.m}$$

4.1.2.1. Condition de vérification de résistance :

Données :

Diamètre extérieur de tambour : $D=120\text{mm}$ Diamètre

intérieur de tambour : $d=110\text{mm}$

Coefficient de sécurité $S=4$ (**Annexe4**).

$R_{pe}=375\text{ Mpa}$ (**Annexe5**)

$$\frac{|M_{f_z \max}|}{\frac{I_{GZ}}{V}} \leq R_{pe}$$

$$\text{Avec } I_{GZ} = \frac{\pi D^4}{64} - \frac{\pi d^4}{64}$$

$$\frac{|M_{f_z \max}|}{\frac{\pi D^4}{64} - \frac{\pi d^4}{64}} \times \frac{D}{2} \leq \frac{R_e}{s}$$

$$\frac{84.07 \times 10^3}{\frac{\pi \times 120^4}{64} - \frac{\pi \times 110^4}{64}} \times \frac{120}{4} \leq \frac{375}{4}$$

$$0.85 \leq 93.75 \text{ Mp}$$

Donc la condition de résistance est vérifiée.

4.1.2.2. Vérification par RDM6 :

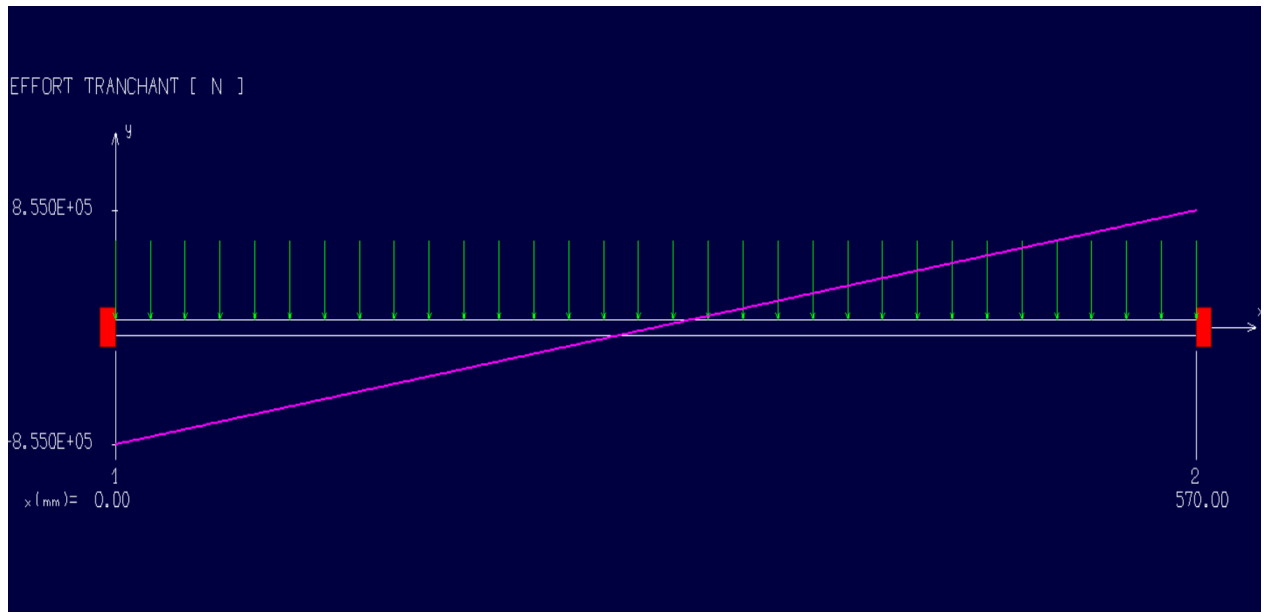


Figure 52:diagramme des efforts tranchant de RDM6

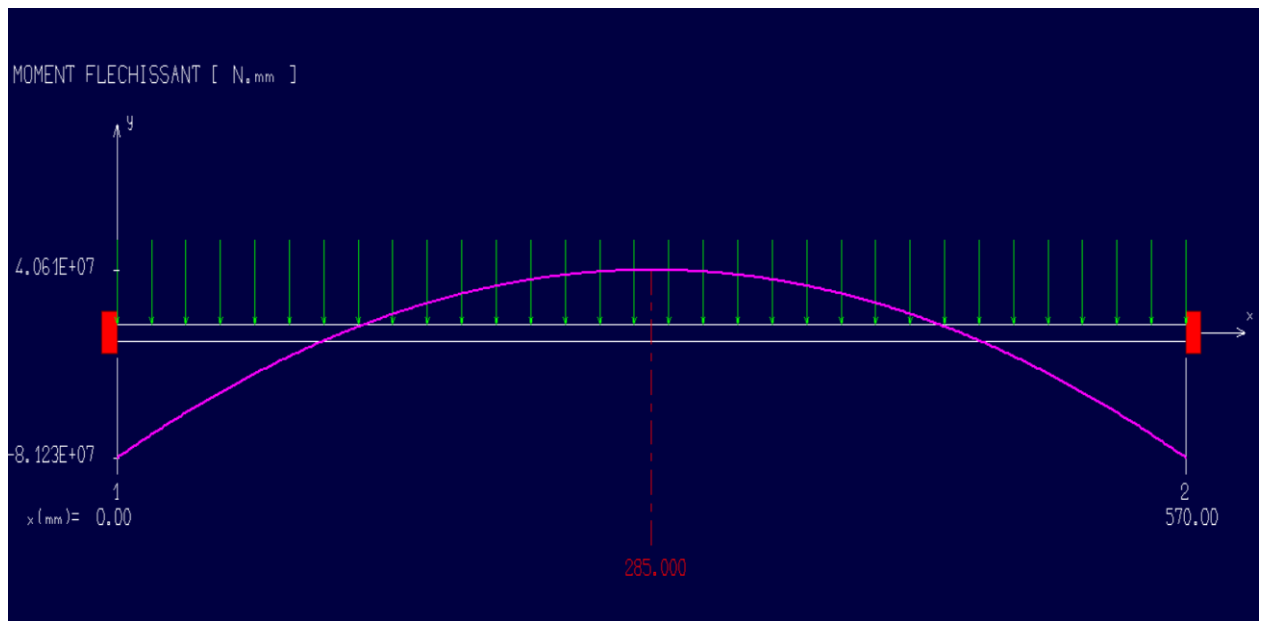


Figure 53:diagramme des moments fléchissant de RDM6

4.1.2.3. Vérifications de résistance d'axe de tambour :

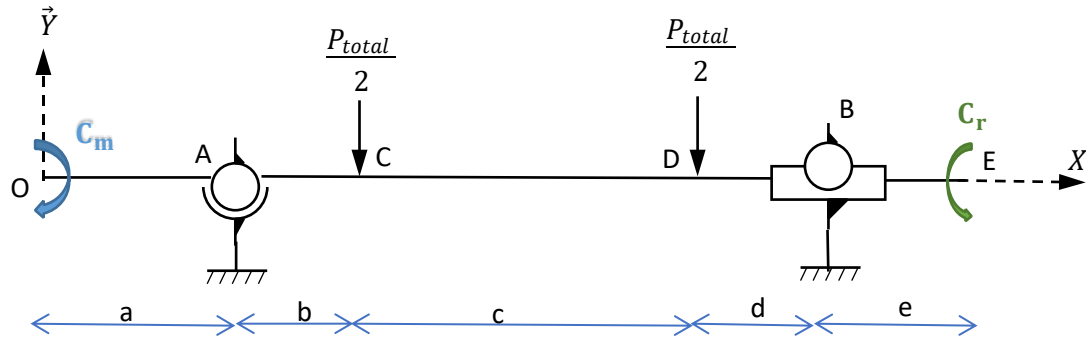


Figure 54:Modélisation axe de tambour

$$a = 77.26 \text{ mm}$$

$$e = 28.965 \text{ mm}$$

$$b = 27.375 \text{ mm}$$

$$L = 751.7 \text{ mm}$$

$$c = 590 \text{ mm}$$

$$d = 27.735 \text{ mm}$$

L'accélération de la pesanteur $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$

$$\begin{aligned} Poids_{total} &= Masse_{total} \times \|g\| \\ &= (Masse_{tapis} + Masse_{tambour} + Masse_{produits}) \times \|g\| \\ &= 27 + 13 + (50 \times 3) = 190 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\text{AN: } 190 \times 10 = 1900 \text{ N}$$

4.1.3. Calcul statique:

$$\{\tau_{0/1}\}_{B,R} = \begin{Bmatrix} 0 \\ Y_B \\ Z_B \end{Bmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}_{B,R}$$

$$\{\tau_{moteur}\}_{O,R} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \begin{vmatrix} C_m \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} O,R \\ \{\tau_{0/1}\}_{A,R} = \end{matrix} \begin{Bmatrix} X_A \\ Y_A \\ Z_A \end{Bmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}_{A,R}$$

$$\{\tau_{tambour/1}\}_{C,R} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\frac{P_{total}}{2} \\ 0 \end{Bmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}_{C,R}$$

$$\{\tau'_{tambour/1}\}_{D,R} = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ -\frac{P_{total}}{2} & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_{D,R}$$

$$\{\tau_{C_r}\}_{E,R} = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & C_r \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_{E,R}$$

Transfert des torseurs au point O :

✓ Transfert de torseur du point A au point O :

$$\{\tau_A\}_R^O = \left\{ \begin{array}{c|c} X_A & 0 \\ Y_A & -a Z_A \\ Z_A & a Y_A \end{array} \right\}_{OR}$$

$$\overrightarrow{MO} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{RA} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} X_K \\ Y_K \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -a Z_A \\ a Y_A \end{pmatrix}$$

✓ Transfert de torseur du point B au point O :

$$\{\tau_B\}_R^O = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ Y_B & -L Z_B \\ Z_B & L Y_B \end{array} \right\}_{OR}$$

$$\overrightarrow{MO} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{OB} \wedge \overrightarrow{RB} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} L \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ Y_B \\ Z_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -L Z_B \\ L Y_B \end{pmatrix}$$

✓ Transfert de torseur du point C au point O

$$\{\tau_C\}_{O,R} = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ -\frac{P_{total}}{2} & 0 \\ 0 & (a+b) \times (-\frac{P_{total}}{2}) \end{array} \right\}_{O,R}$$

$$\overrightarrow{M_O} = \overrightarrow{M_C} + \overrightarrow{OC} \wedge \overrightarrow{R_C}$$

$$\overrightarrow{M_O} = \vec{0} + \begin{pmatrix} (a+b) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{P_{total}}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{M_O} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ (a+b) \times (-\frac{P_{total}}{2}) \end{pmatrix}$$

✓ **Transfert de torseur du point D au point O**

$$\{\tau'_D\}_{O,R} = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ -\frac{P_{total}}{2} & 0 \\ 0 & (a+b+C) \times (-\frac{P_{total}}{2}) \end{array} \right\}_{O,R}$$

$$\vec{M}_O = \vec{M}_D + \vec{OD} \wedge \vec{R}_D$$

$$\vec{M}_O = \vec{0} + \begin{pmatrix} (a+b+C) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{P_{total}}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{M}_O = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ (a+b+C) \times (-\frac{P_{total}}{2}) \end{pmatrix}$$

Principe fondamental de la statique PFS :

$$\sum_O \{\tau_{ext/1}\}_R = \{\vec{0}\}$$

$$+\{\tau_A\}_{O,R} + \{\tau_B\}_{O,R} + \{\tau_C\}_{O,R} + \{\tau'_D\}_{O,R} + \{\tau_{Cr}\}_{O,R} = \{\vec{0}\}$$

$$\begin{aligned} & \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & C_m \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_{O,R} + \left\{ \begin{array}{c|c} X_A & 0 \\ Y_A & -aZ_A \\ Z_A & aY_A \end{array} \right\}_{O,R} + \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ Y_B & -LZ_B \\ Z_B & LY_B \end{array} \right\}_{O,R} + \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ -\frac{P_{total}}{2} & 0 \\ 0 & (a+b) \times (-\frac{P_{total}}{2}) \end{array} \right\}_{O,R} \\ & + \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ -\frac{P_{total}}{2} & 0 \\ 0 & (a+b+C) \times (-\frac{P_{total}}{2}) \end{array} \right\} + \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & C_r \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_{E,R} = \{\vec{0}\} \end{aligned}$$

$$(1) \quad X_A = 0$$

$$(2) \quad Y_A + Y_B - \frac{P_{total}}{2} - \frac{P_{total}}{2} = 0$$

$$(3) \quad Z_A + Z_B = 0$$

$$(4) \quad C_m + C_r = 0$$

$$(5) \quad -aZ_A - LZ_B = 0$$

$$(6) \quad aY_A + LY_B - (a+b) \times \left(-\frac{P_{total}}{2}\right) - (a+b+C) \times \left(-\frac{P_{total}}{2}\right) = 0$$

$$(1) \rightarrow X_A = 0$$

$$(2) \rightarrow Y_A = P_{total} - Y_B$$

$$(3) \rightarrow Z_A = -Z_B$$

$$(4) \rightarrow C_m = -C_r$$

$$(5) \rightarrow Z_B \times (a-l) = 0$$

$$\text{Donc } Z_B = 0$$

$$(6) \rightarrow a \times (P_{total} - Y_B) + LY_B - (a + b) \times \left(-\frac{P_{total}}{2}\right) - (a + b + C) \times \left(-\frac{P_{total}}{2}\right) = 0$$

$$a \times P_{total} - a \times Y_B + LY_B - (a + b) \times \left(-\frac{P_{total}}{2}\right) - (a + b + C) \times \left(-\frac{P_{total}}{2}\right) = 0$$

$$Y_B \times (L - a) + a \times P_{total} - \frac{P_{total}}{2} \times (2a + 2b + c) = 0$$

$$Y_B \times (L - a) = \frac{P_{total}}{2} \times (2a + 2b + c) - a \times P_{total}$$

$$Y_B = \frac{\frac{P_{total}}{2} \times (2a + 2b + c) - a \times P_{total}}{L - a}$$

$$Y_B = 903.83 \text{ N}$$

$$Y_A = 996.17 \text{ N}$$

$$Z_A = 0$$

$$X_A = 0$$

$$Z_B = 0$$

$$Z_B = 0$$

$$C_m = C_r = 123.48 \text{ N.m}$$

4.1.4. Calcul RDM :

✓ **Torseur de cohésion :**

Tronçon $[O, A]$

Soit $G \in [O, A]$, $X \in [0, 60]$

$$\overrightarrow{R_{coh}} = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{M_{coh}} = -[\overrightarrow{M_O} + \overrightarrow{GO} \wedge \overrightarrow{R_O}]$$

$$\overrightarrow{M_{coh}} = - \left[\begin{pmatrix} C_m \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right]$$

$$\overrightarrow{M_{coh}} = - \begin{pmatrix} C_m \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\{\tau_{coh}\}_{G,R} = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & -C_m \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_{G,R}$$

$$\{\tau_{coh}\}_{G,R} = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & -123.24 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_{G,R}$$

Tronçon [A, C]

Soit $G \in [A, C]$, $X \in [60, 105]$

$$\overrightarrow{R_{coh}} = -[\vec{R}_O + \vec{R}_A]$$

$$\overrightarrow{R_{coh}} = - \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} X_A \\ Y_A \\ Z_A \end{pmatrix} \right]$$

$$\overrightarrow{R_{coh}} = \begin{pmatrix} -X_A \\ -Y_A \\ -Z_A \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{M_{coh}} = -[\overrightarrow{M}_O + \overrightarrow{M}_A]$$

$$\overrightarrow{M_{coh}} = -[\overrightarrow{M}_O + \overrightarrow{GO} \wedge \overrightarrow{R}_O + \overrightarrow{M}_A + \overrightarrow{GA} \wedge \overrightarrow{R}_A]$$

$$\overrightarrow{M_{coh}} = - \left[\begin{pmatrix} C_m \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \vec{0} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a-x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} X_A \\ Y_A \\ Z_A \end{pmatrix} \right]$$

$$\overrightarrow{M_{coh}} = - \left[\begin{pmatrix} C_m \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -(a-x)Z_A \\ (a-x)Y_A \end{pmatrix} \right]$$

$$\overrightarrow{M_{coh}} = - \left[\begin{pmatrix} C_m \\ -(a-x)Z_A \\ (a-x)Y_A \end{pmatrix} \right]$$

$$\overrightarrow{M_{coh}} = \begin{pmatrix} -C_m \\ (a-x)Z_A \\ -(a-x)Y_A \end{pmatrix}$$

$$\{\tau_{coh}\}_{G,R} = \left\{ \begin{array}{c|c} \begin{matrix} -X_A \\ -Y_A \\ -Z_A \end{matrix} & \begin{matrix} -C_m \\ (a-x)Z_A \\ -(a-x)Y_A \end{matrix} \end{array} \right\}_{G,R}$$

$$\{\tau_{coh}\}_{G,R} = \left\{ \begin{array}{c|c} \begin{matrix} 0 \\ -996.17 \\ 0 \end{matrix} & \begin{matrix} -123.48 \\ 0 \\ -(60-x)996.17 \end{matrix} \end{array} \right\}_{G,R}$$

Tronçon [C, D]

Soit $G \in [C, D]$, $X \in [105, 695]$

$$\overrightarrow{R_{coh}} = [\vec{R}_D + \vec{R}_B + \vec{R}_{Cr}]$$

$$\overrightarrow{R_{coh}} = \left[\begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{P_{total}}{2} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ Y_B \\ Z_B \end{pmatrix} + \vec{0} \right]$$

$$\overrightarrow{R_{coh}} = \begin{pmatrix} 0 \\ Y_B - \frac{P_{total}}{2} \\ Z_B \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{M_{coh}} = [\overrightarrow{M}_D + \overrightarrow{GD} \wedge \overrightarrow{R}_D + \overrightarrow{M}_B + \overrightarrow{GB} \wedge \overrightarrow{R}_B + \overrightarrow{M}_E + \overrightarrow{GE} \wedge \overrightarrow{R}_E]$$

$$= \vec{0} + \begin{pmatrix} (a+b+c)-x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{P_{total}}{2} \\ 0 \end{pmatrix} + \vec{0} + \begin{pmatrix} L-x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ Y_B \\ Z_B \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} C_r \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ ((a+b+c)-x) \times \left(-\frac{P_{total}}{2}\right) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -(L-x) \times Z_B \\ (L-x) \times Y_B \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} C_r \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} C_r \\ -(L-x) \times Z_B \\ ((a+b+c)-x) \times \left(-\frac{P_{total}}{2}\right) + ((L-x) \times Y_B) \end{pmatrix}$$

$$\{\tau_{coh}\}_{G,R} = \left\{ \begin{array}{c|c} \begin{matrix} 0 \\ Y_B - \frac{P_{total}}{2} \\ Z_B \end{matrix} & \begin{matrix} C_r \\ -(L-x) \times Z_B \\ ((a+b+c)-x) \times \left(-\frac{P_{total}}{2}\right) + ((L-x) \times Y_B) \end{matrix} \end{array} \right\}_{G,R}$$

$$\{\tau_{coh}\}_{G,R} = \left\{ \begin{array}{c|c} \begin{matrix} 0 \\ 903.83 - \left(\frac{1900}{2}\right) \\ 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 123.48 \\ 0 \\ -((695-x) \times \left(-\frac{1900}{2}\right) + (751.7-x) \times 903.83) \end{matrix} \end{array} \right\}_{G,R}$$

Tronçon $[D, B]$

Soit $G \in [D, B]$, $X \in [695, 724]$

$$\overrightarrow{R_{coh}} = [\vec{R}_B + \vec{R}_{Cr}]$$

$$\overrightarrow{R_{coh}} = \begin{pmatrix} 0 \\ Y_B \\ Z_B \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{R_{coh}} = \begin{pmatrix} 0 \\ Y_B \\ Z_B \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{M_{coh}} = [\overrightarrow{M}_B + \overrightarrow{GB} \wedge \overrightarrow{R}_B + \overrightarrow{M}_E + \overrightarrow{GE} \wedge \overrightarrow{R}_E]$$

$$= \vec{0} + \begin{pmatrix} 720 - x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ Y_B \\ Z_B \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} C_r \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ -(720 - x) \times Z_B \\ (720 - x) \times Y_B \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} C_r \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} C_r \\ -(720 - x) \times Z_B \\ (720 - x) \times Y_B \end{pmatrix}$$

$$\{\tau_{coh}\}_{G,R} = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & C_r \\ Y_B & -(751.7 - x) \times Z_B \\ Z_B & (751.7 - x) \times Y_B \end{array} \right\}_{G,R}$$

$$\{\tau_{coh}\}_{G,R} = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & C_r \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_{G,R}$$

$$\{\tau_{coh}\}_{G,R} = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 123.48 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_{G,R}$$

$$\{\tau_{coh}\}_{G,R} = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 123.48 \\ 903.83 & 0 \\ 0 & (751.7 - x) \times 903.83 \end{array} \right\}_{G,R}$$

Tronçon $[B, E]$

Soit $G \in [B, E]$, $X \in [724, 751.7]$

$$\{\tau_E\}_R^E = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & Cr \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_R^E$$

$$\text{Or } \overrightarrow{R_{coh}} = [\overrightarrow{R_E}] = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{M_G} = -[\overrightarrow{M_E} + \overrightarrow{GE} \wedge \overrightarrow{R_E}] = \left[\begin{pmatrix} Cr \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} Ct \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\{\tau_{coh}\}_{G,R} = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 123.48 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_{G,R}$$

➤ **Traçage des diagrammes :**

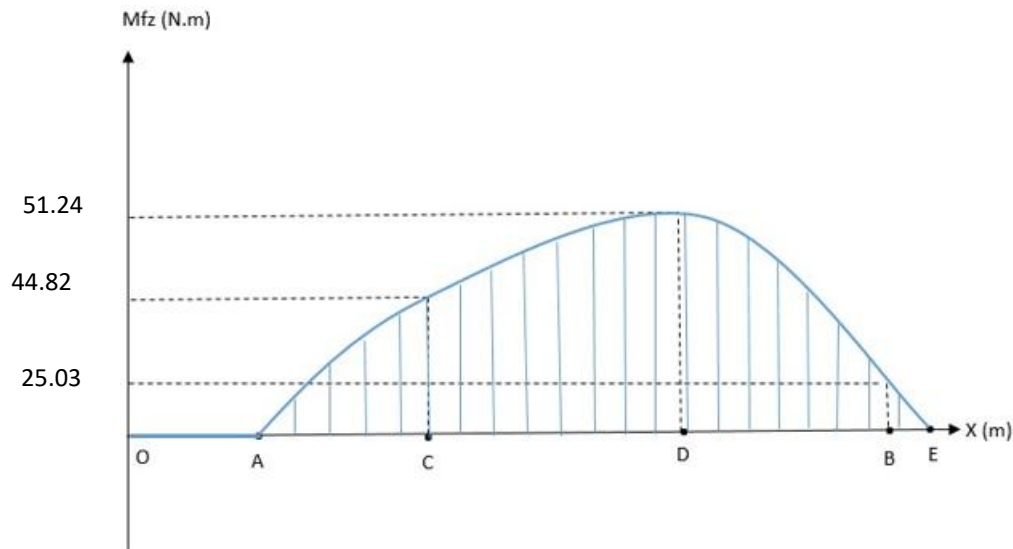


Figure 55: diagramme des moments fléchissant

$$\|Mfz\| = 51.24 \text{ N.m}$$

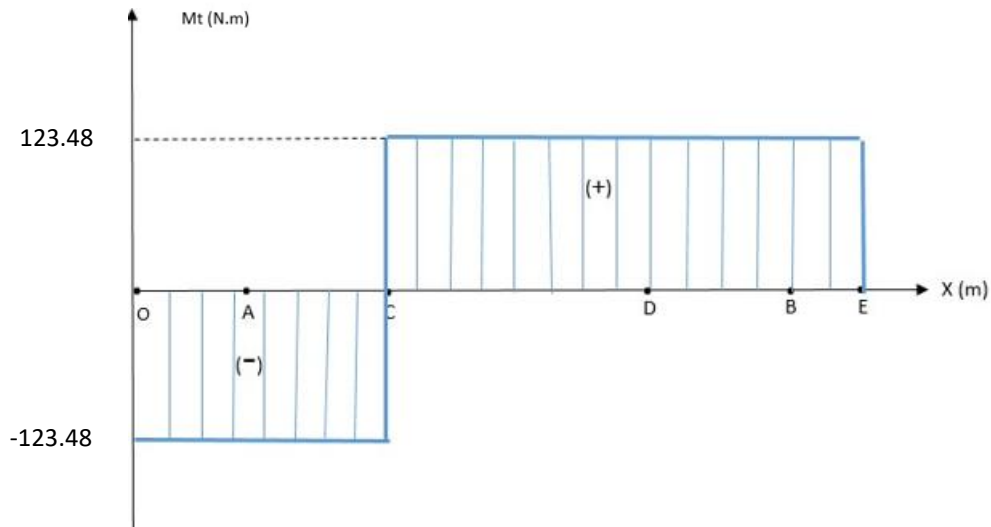


Figure 56:diagramme des moments torsion

$$\|M_t\| = 123.48 \text{ N}$$

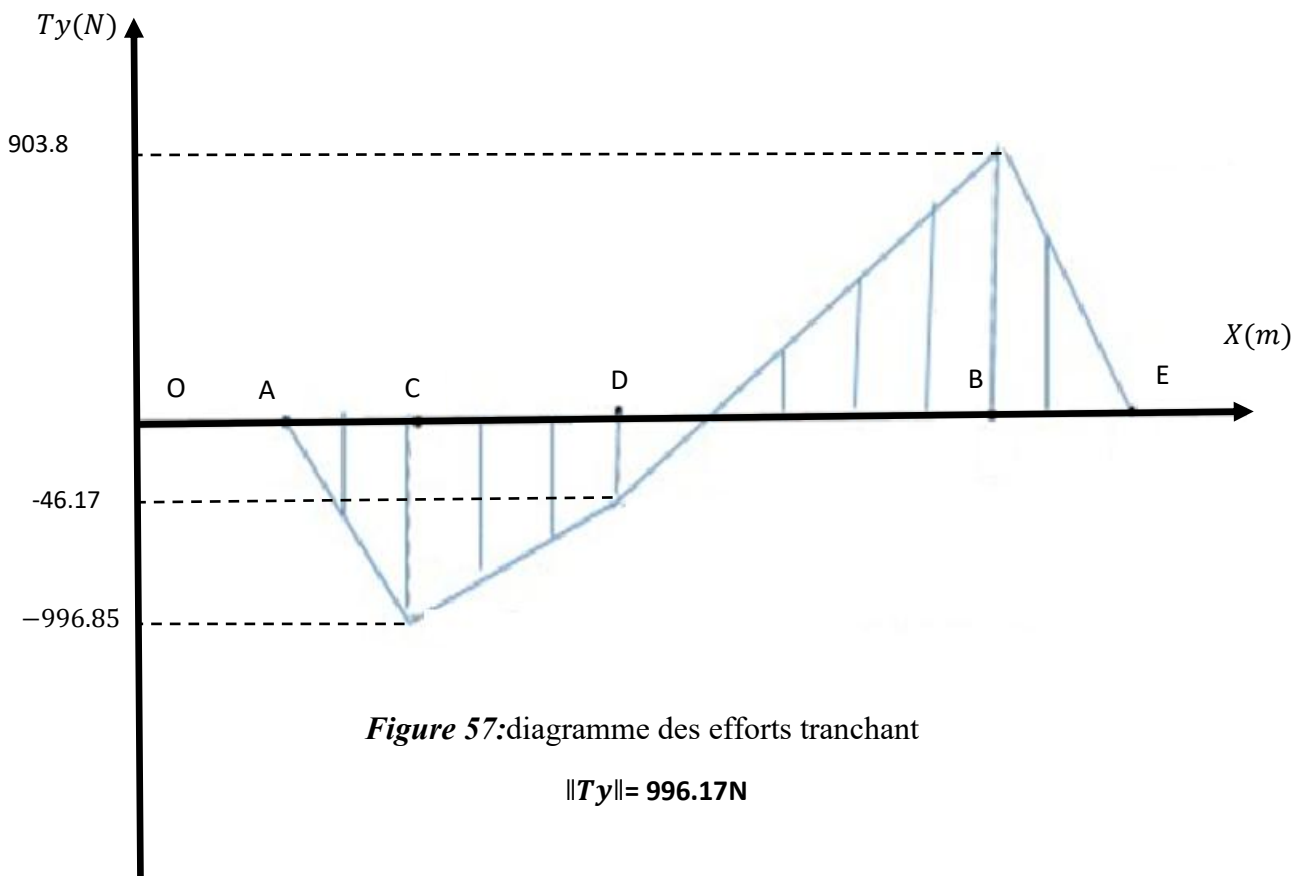


Figure 57:diagramme des efforts tranchant

$$\|T_y\| = 996.17 \text{ N}$$

4.1.5. Condition de vérification de résistance :

Données :

$$\|M_{fz}\| = 51.24 \text{ N.m}$$

$$R_{pe} = 375 \text{ Mpa (Annexe 5)}$$

$$S = 4 \text{ (Annexe 4)}$$

$$\frac{\|M_{fz}\|}{\frac{I_{GZ}}{V}} \times \frac{D}{2} \leq R_{pe} \quad \text{Avec } I_{GZ} = \frac{\pi \times D^4}{64}$$

$$\frac{\|M_{fz}\|}{\frac{\pi \times D^4}{64}} \times \frac{D}{2} \leq \frac{Re}{S} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\|M_{fz}\|}{\frac{\pi \times D^3}{32}} \leq \frac{Re}{S}$$

$$D = \sqrt[3]{\frac{\|M_{fz}\| \times 32}{\pi \times \frac{Re}{S}}} \quad \Leftrightarrow \quad \text{AN: } \sqrt[3]{\frac{51.24 \times 10^3 \times 32}{\pi \times \frac{375}{4}}} = 20 \text{ mm}$$

$$\frac{\|M_{fz}\|}{\frac{I_{GZ}}{V}} \times \frac{D}{2} \leq \frac{Re}{S} \quad \text{AN: } \frac{54.24 \times 10^3}{\frac{\pi \times 20^4}{64}} \times \frac{20}{2} \leq \frac{375}{4}$$

$$69 \leq 93.75$$

Donc la condition de résistance est vérifiée.

5. Vérification de résistance de roulement :

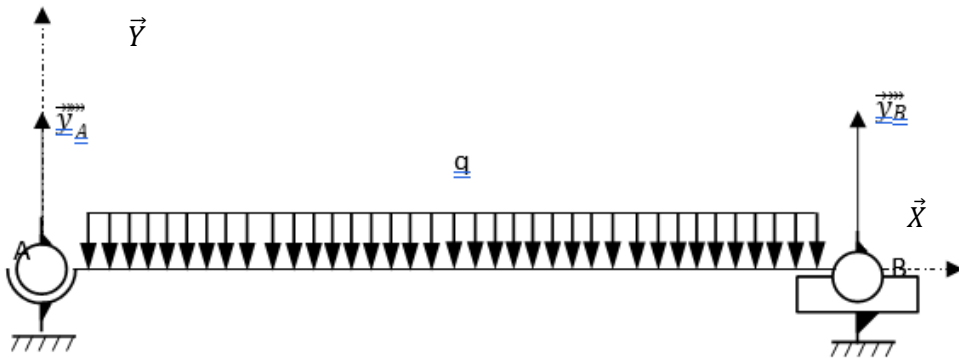


Figure 58: Modélisation de roulement porteur

$$Poids_{total} = Masse_{total} \times \|g\|$$

$$= Masse_{sachet} + masse_{taois} \times \|\vec{g}\|$$

$$\text{AN: } (50 + 27) \times 10 = 770 \text{ N.}$$

$$q = \frac{P}{L} = \frac{770}{0.7} = 1100 \text{ N.m}$$

Bilan des actions mécanique :

$$\{\tau_A\}_R^A = \left\{ \begin{array}{c|c} X_A & 0 \\ Y_A & 0 \\ Z_A & 0 \end{array} \right\}_R^A$$

$$\{\tau_B\}_R^B = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ Y_B & 0 \\ Z_B & 0 \end{array} \right\}_R^B$$

$$\{\tau_B\}_R^C = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ -qL & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_R^C$$

On a système plan $(\vec{X}, \vec{Y})$.

On réduire tous les torseurs en point A.

$$\{\tau_A\}_R^A = \left\{ \begin{array}{c|c} X_A & 0 \\ Y_A & 0 \\ Z_A & 0 \end{array} \right\}_R^A$$

$$\{\tau_B\}_R^A = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ Y_B & 0 \\ 0 & LY_B \end{array} \right\}_R^A$$

$$\vec{M}_A(B) = \vec{M}_B + \vec{AB} \wedge \vec{R}_B$$

$$\vec{M}_A(B) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} L \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ Y_B \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ LY_B \end{pmatrix}$$

$$\{\tau_C\}_R^A = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ -qL & 0 \\ 0 & -\frac{qL^2}{2} \end{array} \right\}_R^A$$

$$\vec{M}_A(C) = \vec{M}_C + \vec{AC} \wedge \vec{R}_C$$

$$\vec{M}_A(C) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{L}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ -qL \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{qL^2}{2} \end{pmatrix}$$

En appliquons le principe fondamental de la statique on obtient :

$$\{\tau_A\}_R^A + \{\tau_B\}_R^A + \{\tau_C\}_R^A = \vec{0}$$

$$\left\{ \begin{matrix} X_A \\ Y_A \\ Z_A \end{matrix} \middle| \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \right\}_R^A + \left\{ \begin{matrix} 0 \\ Y_B \\ 0 \end{matrix} \middle| \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ LY_B \end{matrix} \right\}_R^A + \left\{ \begin{matrix} 0 \\ -qL \\ 0 \end{matrix} \middle| \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{qL^2}{2} \end{matrix} \right\}_R^A = \vec{0}$$

D'où :

$$X_A = 0$$

$$Y_A + Y_B = qL \implies Y_A = \frac{qL}{2}$$

$$Z_A = 0$$

$$LY_B = \frac{qL^2}{2} \implies Y_B = \frac{qL}{2}$$

Torseur de cohésion :

Zone [AB] ; $x \in [0, 700]$

$$\{\tau_{coh}\}_G^R = -\{\tau_A\}_G^R - \{\tau_C\}_G^R$$

$$\overrightarrow{M_A}(G) = \overrightarrow{M_A} + \overrightarrow{GA} \wedge \overrightarrow{R_A}$$

$$\overrightarrow{M_A}(G) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{qL}{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{qL}{2}x \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{M_C}(G) = \overrightarrow{M_C} + \overrightarrow{GC} \wedge \overrightarrow{R_C}$$

$$\overrightarrow{M_C}(G) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{x}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ -qx \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{qx^2}{2} \end{pmatrix}$$

$$\{\tau_{coh}\}_G = -\left\{ \begin{matrix} 0 \\ Y_A \\ 0 \end{matrix} \middle| \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{qL}{2}x \end{matrix} \right\} - \left\{ \begin{matrix} 0 \\ -qL \\ 0 \end{matrix} \middle| \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ \frac{qx^2}{2} \end{matrix} \right\}$$

$$\{\tau_{coh}\}_G = \left\{ \begin{matrix} 0 \\ -Y_A + qx \\ 0 \end{matrix} \middle| \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ \frac{qL}{2}x - \frac{qx^2}{2} \end{matrix} \right\}$$

Si $X=0 \implies T_Y = -385N$	$Mf_z = 0 \text{ N.m}$
Si $X=\frac{L}{2} \implies T_Y = 0N$	$Mf_z = 67.375 \text{ N.m}$
Si $X=0 \implies T_Y = 385N$	$Mf_z = 0 \text{ N.m}$

Traçage des diagrammes :

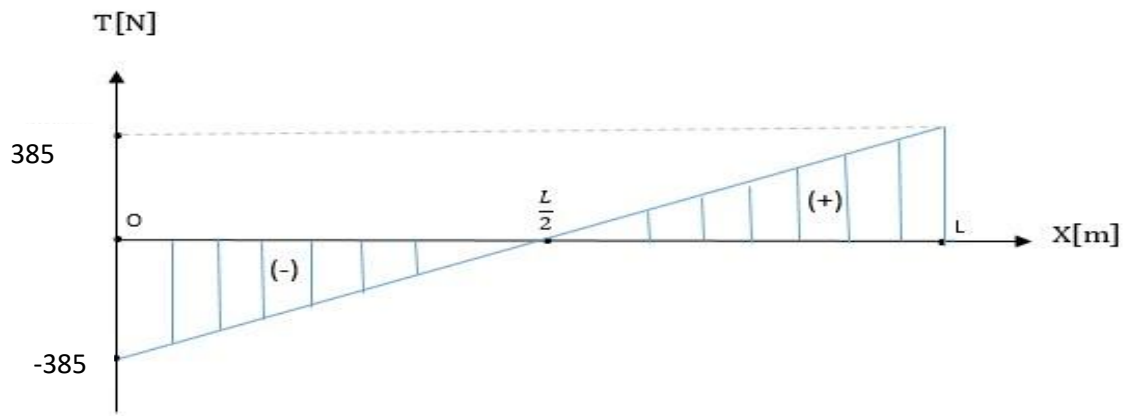


Figure 59: Diagramme des efforts tranchant

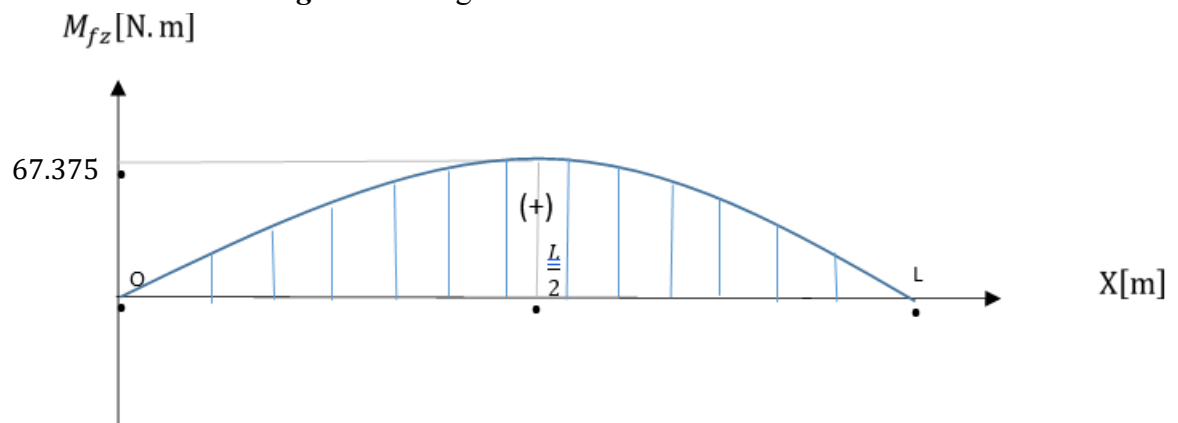


Figure 60: Diagramme des moments fléchissant

5.1. Vérification par Rdm6 :

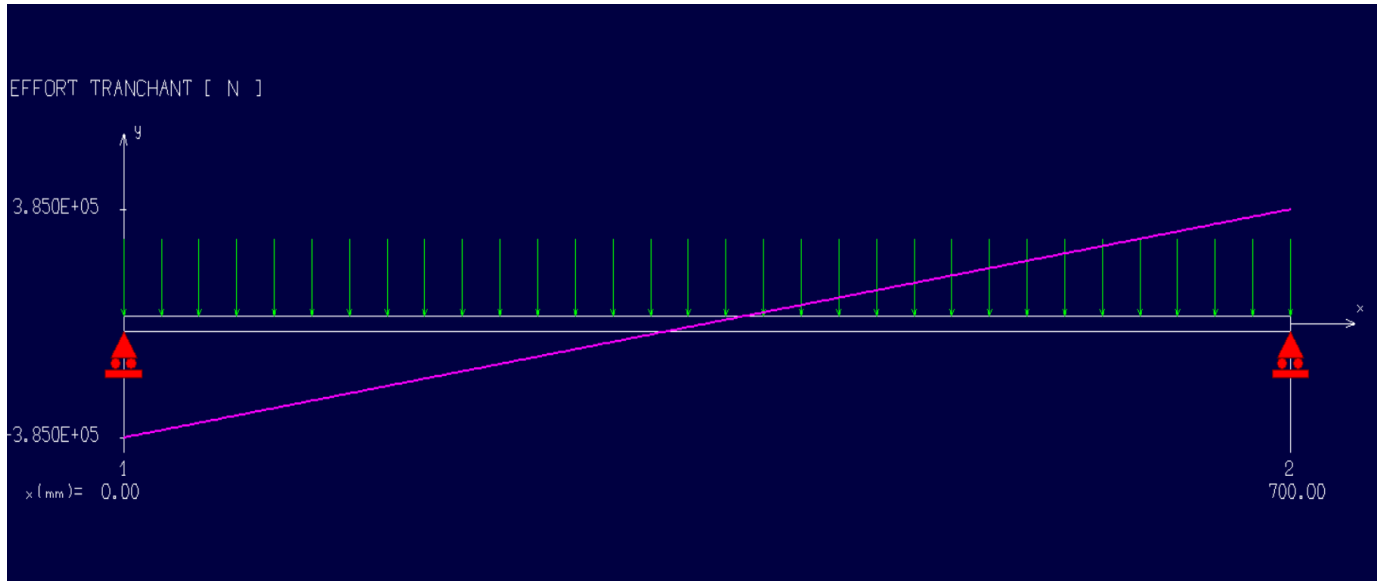


Figure 61:diagramme des efforts tranchant de RDM6

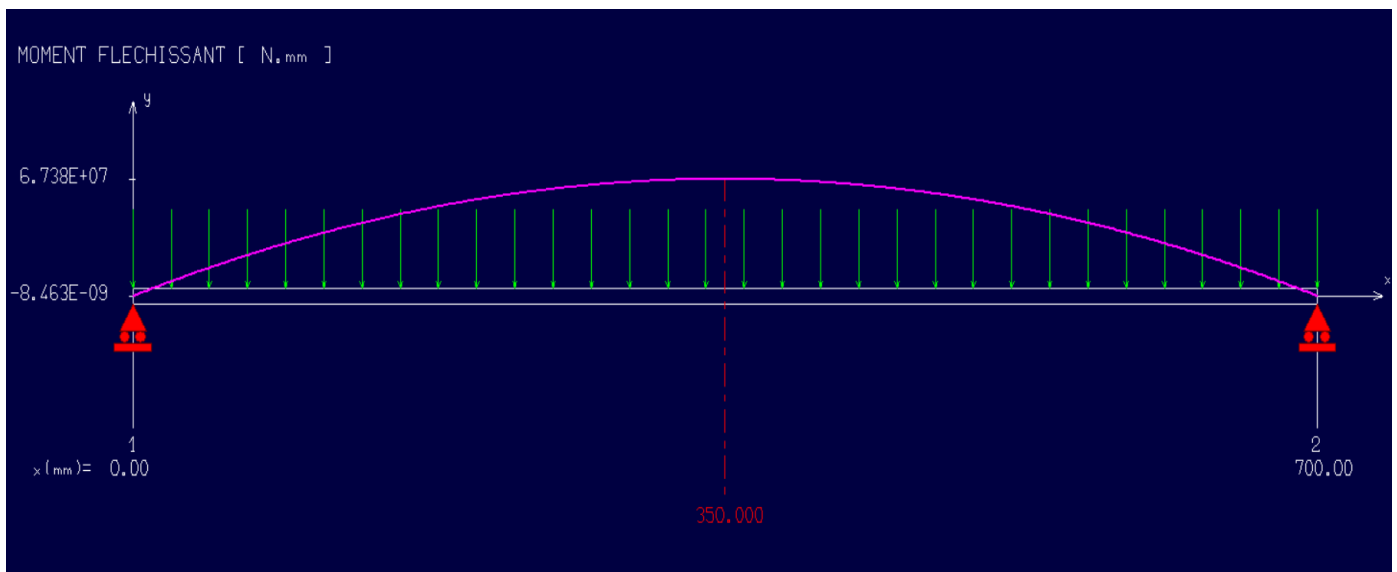


Figure 62:diagramme des moments fléchissant de RDM6

5.2. Condition de vérification de résistance :

Diamètre extérieure : D=50mm

Diamètre intérieur : d=35 mm

S=4 (Annexe 4)

$R_{pe} = 357 \text{ Mpa}$ (Annexe 5)

$$\frac{\|M_{fz}\|}{\frac{I_{GZ}}{V}} \times \frac{D}{2} \leq R_{pe}$$

$$\text{Avec } I_{GZ} = \frac{\|Mfz\|}{\frac{\pi(D^4 - d^4)}{64}}$$

$$\frac{\|Mfz\|}{\frac{\pi \times (D^4 - d^4)}{64}} \times \frac{D}{2} \leq \frac{Re}{S}$$

$$\frac{\|Mfz\|}{\frac{I_{GZ}}{V}} \times \frac{D}{2} \leq \frac{Re}{S} \quad \text{AN: } \frac{67.375 \times 10^3}{\frac{\pi \times (50^4 - 35^4)}{64}} \times \frac{50}{2} \leq \frac{375}{4}$$

$$7.22 \leq 93.75$$

6.L'étude et le dimensionnement de système de tamisage :

La démarche à suivre pour le dimensionnement de système de tamisage est représentée par ce organigramme qui résume les étapes de calcul pour déterminer le choix de motoréducteur

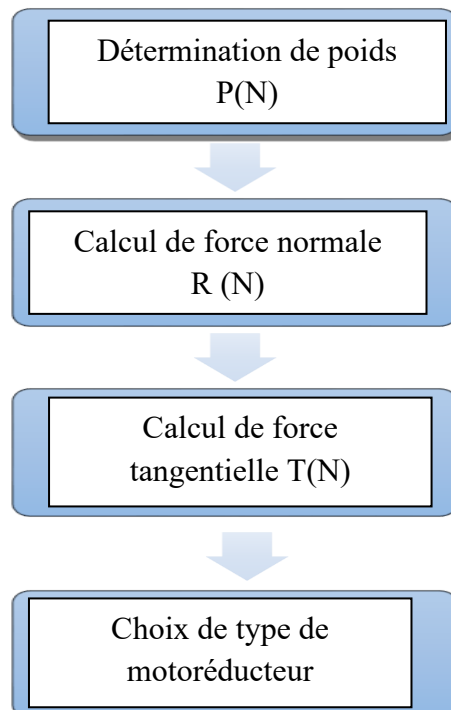


Figure 63: Organigramme de choix motoréducteur

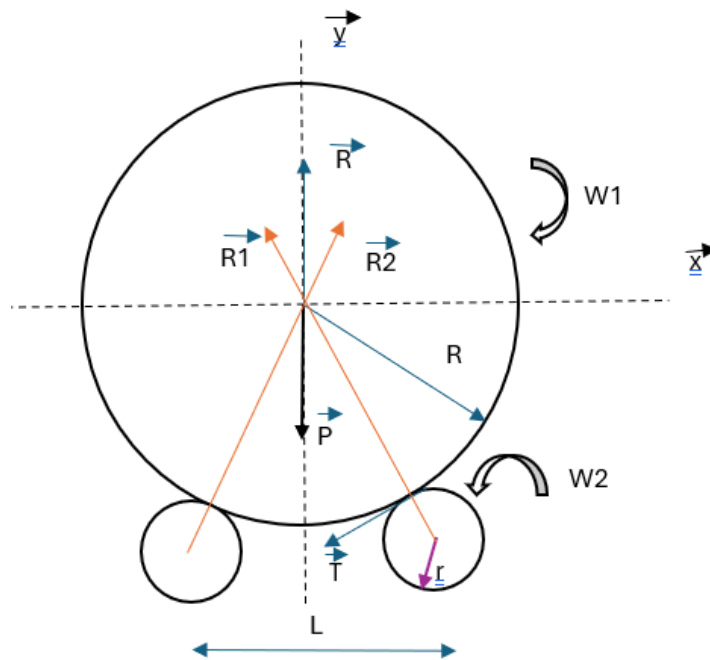


Figure 64: Bilan des forces

L : Entraxe de deux galets.

$\vec{P}$: Poids

$\vec{R}$: force normale de tamis.

$\vec{R1} = \vec{R2}$: force normale de deux galets.

$\vec{T}$: force tangentielle.

$\vec{R}$: rayon de tamis.

r : rayon de galet.

$W1$: vitesse angulaire de tamis.

$W2$: vitesse angulaire de galet.

6.1. Détermination de poids (P) :

$$P_{tot} = Masse_{tot} \times \|g\|$$

Avec :

$$Masse_{tot} = masse_{tamis} + masse_{sachet}$$

$$AN : (50 \times 2) + 88 = 188 \text{ kg.}$$

$$\|g\| : L' \text{ accélération de la pesanteur } g = 10 \text{ m.s}^{-2}$$

$$AN : P_{tot} = 188 \times 10 = 1880 \text{ N.}$$

6.2. Calcul de la force normale (R):

$$\frac{P}{2} = 2 \times \vec{R}_1 \times \cos \alpha$$

$$\Rightarrow \vec{R}_1 = \frac{\frac{P}{2}}{2 \times \cos \alpha}$$

$$\alpha = \arcsin \frac{\frac{L}{2}}{(R+r)} \quad \text{Avec } \alpha: \text{angle}$$

Avec :

$$L : 710 \text{ mm}$$

$$R : 392.5 \text{ mm}$$

$$r : 115 \text{ mm}$$

$$\alpha = \arcsin \left(\frac{\frac{710}{2}}{392.5 + 115} \right) = 43^\circ.$$

$$\vec{R} = \frac{\frac{P}{2}}{2 \times \cos \alpha}$$

$$AN: \frac{\frac{1880}{2}}{2 \times \cos 43} = 642.64 \text{ N}$$

$$\vec{R} = 642.64 \text{ N}$$

6.3. La force tangentielle (T) :

$$\frac{T}{R_1} = \mu = 0.1. \text{ (Annexe 6)}$$

μ : coefficient de frottement entre galet et tamis.

$$\Rightarrow T = \mu \times \vec{R}$$

$$AN: 0.1 \times 642.64 = 64.26 \text{ N}$$

$$T = 64.26 \text{ N}$$

✓ **Calcul de couple :**On a $C = 4 (T \times r)$

$$AN: 4 \times (64.26 \times 115 \times 10^{-3})$$

$$C = 29.55 Nm.$$

On a:

$$7s \longrightarrow 2 \text{ tr}$$

$$1s \longrightarrow ?$$

$$\longrightarrow \frac{2}{7} \text{ tr/s}$$

✓ **Vitesse angulaire :**

$$W1 = 2\pi \times \frac{2}{7} = 1.79 \text{ rad/s.}$$

$$\frac{W2}{W1} = \frac{R}{r}$$

$$\longrightarrow W2 = \frac{W1 \times R}{r}$$

$$AN: W2 = 1.79 \times \frac{642.64}{115} = 10 \text{ rad/s.}$$

$$W2 = 10 \text{ rad/s}$$

Avec $W1$ et $W2$: Vitesse angulaire✓ **Calcul de puissance de motoréducteur :**

$$P = C \times W2$$

$$AN: 4 \times T \times r \times W2$$

$$4 \times 64.26 \times 115 \times 10^{-3} \times 10$$

$$P = 295.59 W.$$

✓ **Le nombre de tour N_t :**

$$W2 = \frac{2 \times \pi \times N}{60}$$

$$\longrightarrow N = \frac{60 \times W}{2 \times \pi}$$

$$\longrightarrow AN : \frac{60 \times 10}{2 \times \pi} = 95.49 \text{ tr/min.}$$

➤ **Caractéristique de motoréducteur :**

On a besoin d'un moteur de puissance minimale 0.295 kW et un nombre de tour de 95.49 tr/min. D'après un catalogue on a choisi un moteur-réducteur de puissance $P = 0.37 \text{ kW}$ et un nombre de tour $N = 103 \text{ tr/min}$ (**Annexe 7**).

7. Calcul poulie courroie

Notre but dans ce calcul a déterminé les nombres des courroies utilisé pour que notre tamis fonctionne correctement.

Le démarche à suivre pour le calcul et le choix de courroie par ce organigramme :

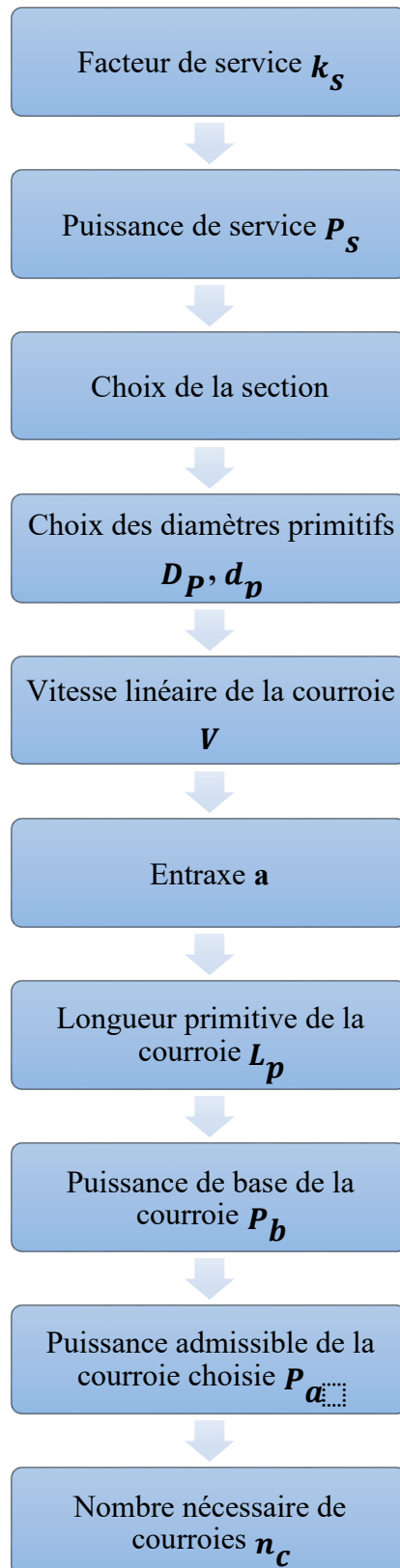


Figure 65: Organigramme choix poulie courroie

✓ **Facteur de service K_s**

D'après d'annexe on prend $K_s = 1.3$ (Annexe 8).

✓ **Puissance de service**

$$P_s = P \times k_s$$

$$= 0.37 \times 1.3$$

$$P_s = 0.481 \text{ kw}$$

Avec :

P = puissance de moteur

k_s : Coefficient de service = **1.3**

P_s : Puissance de service

✓ **Choix de la section**

En référent à la puissance de service et le nombre de tour de tambour on fait le choix de courroie de tambour.

On choisit Courroie de type A d'après (**Annexe 9**).

✓ **Choix des diamètres primitifs**

$d_p = 100 \text{ mm}$ Pour la petite poulie.

Pour la grande poulie :

$$r = \frac{ND}{Nd} = \frac{58.52}{64} = 0.91$$

$$\text{Or } r = \frac{dp}{Dp}$$

$$\Rightarrow Dp = \frac{dp}{r} = \frac{100}{0.91} = 109.89 \text{ mm}$$

$$D_p = 109.890 \text{ mm}$$

On prend $D_p = 112 \text{ mm}$ (**Annexe 10**)

✓ Vitesse linéaire de la courroie

$$v = \frac{\pi \times N d}{30} \times \frac{d}{2}$$

$$v = \frac{\pi \times 64}{30} \times \frac{0.1}{2}$$

$$v = 0.33 \text{ m/s}$$

✓ Calcul de l'entraxe a :

$$a \geq \frac{D_p + d_p}{2} + d_p$$

$$a \geq \frac{112 + 100}{2} + 100$$

$$a = 206 \text{ mm}$$

✓ Limite supérieure :

$$a < 3 \times (D_p + d_p)$$

$$a < 3 \times (112 + 100)$$

$$a_{\text{maxi}} = 636 \text{ mm}$$

✓ Entraxe moyenne :

$$\alpha_{\text{moy}} = \frac{D_p + d_p}{2}$$

$$\alpha_{\text{moy}} = \frac{636 + 206}{2}$$

$$\alpha_{\text{moy}} = 421 \text{ mm}$$

✓ Longueur primitive de la courroie :

$$L_p = 2 \times a + 1,57 \times (D_p + d_p) + \frac{(D_p - d_p)^2}{4 \times a}$$

$$L_p = 2 \times 421 + 1,57 \times (112 + 100) + \frac{(112 - 100)^2}{4 \times 421}$$

$$L_p = 1174.92 \text{ mm}$$

D'après l'annexe : $L_p = 1201 \text{ mm}$ (Annexe11).

✓ **Entraxe réel :**

$$L_p = 2a + 1,57(D_p + d_p) + \frac{(D_p - d_p)^2}{4a}$$

$$L_p - 1,57(D_p + d_p) = 2a + \frac{(D_p - d_p)^2}{4a}$$

$$L_p - 1,57(D_p + d_p) = \frac{8a^2}{4a} + \frac{(D_p - d_p)^2}{4a}$$

$$4a(L_p - 1,57(D_p + d_p)) = 8a^2 + (D_p - d_p)^2$$

$$4a(L_p - 1,57(D_p + d_p)) = 8a^2 + (D_p + d_p)^2$$

$$8a^2 - 4a(L_p - 1,57(D_p + d_p)) + D_p^2 - 2D_p d_p + d_p^2 = 0$$

$$2a^2 - a(L_p - 1,57(D_p + d_p)) + \frac{D_p^2 - 2D_p d_p + d_p^2}{4} = 0$$

$$a' = 877.16 \text{ et } a'' = 40$$

On néglige a'' car elle est trop petite et on prend

$a = 877.16 \text{ mm}$

✓ **Puissance de base de la courroie**

(Avec $d_p = 100 \text{ mm}$, $v = 0.30 \text{ m/s}$)

Par la méthode d'interpolation :

$V_0 = 5 \text{ m/s}$ donne $P_{b0} = 1.42$ (Annexe 12).

$V_1 = 10 \text{ m/s}$ donne $P_{b1} = 2.37$ (Annexe 12).

$V = 0.30 \text{ m/s}$ donne $P_b = ?$

$$\frac{(V_1 - V)}{(P_{b1} - P_b)} = \frac{(V - V_0)}{(P_b - P_{b0})}$$

$$\Leftrightarrow \frac{(V_1 - V)(P_b - P_{b0})}{(V - V_0)} = (P_{b1} - P_b)$$

$$\begin{aligned}
 &\Leftrightarrow \frac{V_1 P_b - V_1 P_{b0} - V P_b + V P_{b0}}{(V - V_0)} = (P_{b1} - P_b) \\
 &\Leftrightarrow \frac{P_b(V_1 - V) - P_{b0}(V_1 - V)}{(V - V_0)} = (P_{b1} - P_b) \\
 &\Leftrightarrow P_b(V_1 - V) - P_{b0}(V_1 - V) = (P_{b1} - P_b)(V - V_0) \\
 &\Leftrightarrow P_b(V_1 - V) - P_{b0}(V_1 - V) = P_{b1}(V - V_0) - P_b(V - V_0) \\
 &\Leftrightarrow P_b(V_1 - V) + P_b(V - V_0) = P_{b1}(V - V_0) + P_{b0}(V_1 - V) \\
 &\Leftrightarrow P_b((V_1 - V) + (V - V_0)) = P_{b1}(V - V_0) + P_{b0}(V_1 - V) \\
 &\Leftrightarrow P_b = \frac{P_{b1}(V - V_0) + P_{b0}(V_1 - V)}{((V_1 - V) + (V - V_0))} \\
 &P_b = \frac{2.37(0.30 - 5) + 1.42(10 - 0.30)}{((10 - 0.30) + (0.30 - 5))}
 \end{aligned}$$

$$P_b = 0.527 \text{ kw}$$

✓ **Puissance admissible de la courroie choisie**

$$P_a = P_b \times k_L \times K_o$$

$K_L \approx 0,95$ (Graphe 3 avec $L_p = 1201 \text{ mm}$) voir (**Annexe13**)

$K_o \approx 0,98$ (Graphe 2 avec $\theta = 179.21^\circ$) voir (**Annexe14**)

$$\begin{aligned}
 \theta &= 180^\circ - 2 \times \sin^{-1} \left(\frac{D_p - d_p}{2 \times a} \right) \\
 &= 180^\circ - 2 \times \sin^{-1} \left(\frac{D_p - d_p}{2 \times a} \right)
 \end{aligned}$$

$$\theta = 179.21^\circ$$

$$P_a = 0.527 \times 0.95 \times 0.98$$

$$P_a = 0.49 \text{ kW}$$

✓ **Nombre nécessaire de courroies :**

$$n_c = \frac{P}{P_a}$$

$$\frac{0.481}{0.49} = 0.98 \approx 1.$$

$$n_c = 0.98 = 1 \text{ courroies}$$

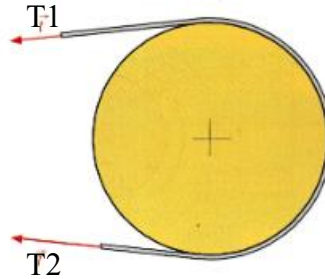


Figure 66: Tension de poulie

7.1. Calcul des efforts tangentielle et radial :

La force tangente est directement liée à la tension dans la courroie et peut être calculée à partir du couple (ou moment) appliqué sur la poulie.

$$Ct = FT \times R \implies FT = \frac{C}{R} \text{ AN: } \frac{30 \times 10^3}{70} = 428,57 \text{ N}$$

Rapport entre les tensions T1 et T2:

$$\frac{T1}{T2} = e^{\mu\theta} : \text{formule de capstan}$$

$$FT = T1 - T2$$

$$\implies T1 = FT + T2 \text{ avec } T2 = \frac{T1}{e^{\mu\theta}}$$

$$\text{On a } FR = \frac{T1 + T2}{2} \implies FR = T1 + \frac{T1}{e^{\mu\theta}} = T1 \left(1 + \frac{1}{e^{\mu\theta}}\right)$$

$$T1 = \frac{FT}{1 - \frac{1}{e^{\mu\theta}}} \text{ AN: } \frac{428.57}{e^{0.2 \times 0.99\pi}} = 925.338 \text{ N}$$

$$\text{or : } T2 = \frac{T1}{e^{\mu\theta}} \text{ donc } T2 = \frac{925.338}{e^{0.2 \times 0.99\pi}} = 496.768 \text{ N}$$

$$\implies FR = \frac{T1 + T2}{2} \text{ AN: } \frac{925.338 + 496.768}{2} = 711.053 \text{ N}$$

T1 : est la tension sur le côté tendu de courroie

T2 : est la tension sur le côté lâche de courroie

μ : coefficient de frottement de poulie avec la courroie (**Annexe 6**).

θ : angle de contact radians.

FT : L'effort tangentiel de la poulie motrice

FR : L'effort radial de la poulie motrice

8. Étude statique de l'arbre d'entraînement :

L'axe des arbres de commande est soumis en alternance à des flexions et à des torsions, entraînant des rupteurs et de fatigue. Pour calculer le diamètre de l'axe, il est nécessaire de déterminer le moment fléchissant MF et le moment torsions Mt.

8.1.Modélisation de l'arbre d'entraînement

Les torseurs de liaison aux points A et D présentés sur la figure suivante sont définis par

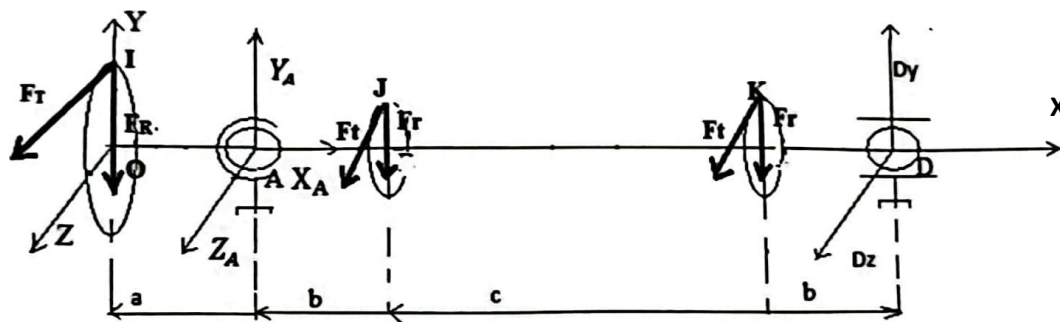


Figure 67:Modélisation de l'arbre d'entraînement

Avec :

FT : L'effort tangentiel de la poulie motrice

FR : L'effort radial de la poulie motrice

Ft : L'effort tangentiel du galet

Fr : L'effort radial du galet

RA : Réaction des roulements en A (Liaison rotule)

RD : : Réaction des roulements en D (Liaison linéaire annulaire)

R : Rayon de poulie

r : rayon de galet

8.2. Bilan des actions sur l'arbre d'entraînement :

Au point A :

$$\{\tau_I\}_R^O = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & C_t \\ -FR & 0 \\ FT & 0 \end{array} \right\}_R^O$$

Au point A : Liaison rotule du centre A

$$\{\tau_A\}_R^A = \left\{ \begin{array}{c|c} X_A & 0 \\ Y_A & 0 \\ Z_A & 0 \end{array} \right\}_R^A$$

Au point J : Action du couple de tapis

$$\{\tau_J\}_R^J = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ -Fr & 0 \\ Ft & 0 \end{array} \right\}_R^J$$

Au point K Action du couple de tapis

$$\{\tau_K\}_R^K = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ -Fr & 0 \\ Ft & 0 \end{array} \right\}_R^K$$

Au point D : Liaison Linéaire annulaire du centre D et d'axe (D, X)

$$\{\tau_D\}_R^D = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ Y_D & 0 \\ Z_D & 0 \end{array} \right\}_R^D$$

Réduction des torseurs au point O

On fait le transfert au point qui a les moins inconnues

Avec : a = 204.25mm ; b = 67.75mm ; c = 895mm ; d=54.25mm ; Ct = 30Nm

r = 115mm R= 56 mm; FR= 711.053N N; FT= 428,57N N; Fr =47 N ; Ft = 470N

$$Fr = \frac{P}{4} \times \mu : AN = \frac{1880}{4} \times 0.1 = 47 \text{ N}$$

$$Ft = \frac{P}{4} : AN = \frac{1880}{4} = 470 \text{ N}$$

Avec P : poids appliqué sur arbre

μ : coefficient de frottement (Annexe 6)

✓ Transfert de torseur du point I au point O :

$$\{\tau_I\}_R^O = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & C_t + R \times Ft \\ -FR & 0 \\ FT & 0 \end{array} \right\}_R^O$$

$$\vec{M}_O = \vec{M}_I + \vec{OI} \wedge \vec{R}_I$$

$$\vec{M}_O = \begin{pmatrix} C_t \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ R \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ -FR \\ Ft \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_t + R \times FT \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

✓ Transfert de torseur du point A au point O :

$$\{\tau_A\}_R^O = \left\{ \begin{array}{c|c} X_A & 0 \\ Y_A & -aZ_A \\ Z_A & aY_A \end{array} \right\}_R^O$$

$$\vec{M}_O = \vec{M}_I + \vec{OI} \wedge \vec{R}_I$$

$$\vec{M}_O = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} X_A \\ Y_A \\ Z_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -aZ_A \\ aY_A \end{pmatrix}$$

✓ Transfert de torseur du point J au point O :

$$\{\tau_J\}_R^O = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & r \times Ft \\ -Fr & -Ft(a+b) \\ Ft & -Fr(a+b) \end{array} \right\}_R^O$$

$$\vec{M}_O = \vec{M}_J + \vec{OJ} \wedge \vec{R}_J$$

$$\vec{M}_O = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} (a+b) \\ r \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ -Fr \\ Ft \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \times Ft \\ -Ft(a+b) \\ -Fr(a+b) \end{pmatrix}$$

✓ Transfert de torseur du point K au point O :

$$\{\tau_K\}_R^O = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & r \times Ft \\ -Fr & -Ft(a+b+c) \\ Ft & -Fr(a+b+c) \end{array} \right\}_R^O$$

$$\vec{M}_O = \vec{M}_K + \vec{OK} \wedge \vec{R}_K$$

$$\vec{M}_O = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} (a+b+c) \\ r \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ -Fr \\ Ft \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \times Ft \\ -Ft(a+b+c) \\ -Fr(a+b+c) \end{pmatrix}$$

✓ Transfert de torseur du point D au point O :

$$\{\tau_D\}_R^O = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ Y_D & -LZ_D \\ Z_D & LY_D \end{array} \right\}_R^O$$

$$\vec{M}_O = \vec{M}_D + \vec{OD} \wedge \vec{R}_D$$

$$\vec{M}_O = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} L \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ Y_D \\ Z_D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -LZ_D \\ LY_D \end{pmatrix}$$

Appliquons le PFS :

En appliquons le principe fondamental de la statique on obtient :

$$\{\tau_I\}_R^O + \{\tau_A\}_R^O + \{\tau_J\}_R^O + \{\tau_K\}_R^O + \{\tau_D\}_R^O = \vec{0}$$

$$\left\{ \begin{array}{c|c} 0 & C_t + R \times Ft \\ -FR & 0 \\ FT & 0 \end{array} \right\}_R^O + \left\{ \begin{array}{c|c} X_A & 0 \\ Y_A & -aZ_A \\ Z_A & aY_A \end{array} \right\}_R^O + \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & r \times Ft \\ -Fr & -Ft(a+b) \\ Ft & -Fr(a+b) \end{array} \right\}_R^O +$$

$$\left\{ \begin{array}{c|c} 0 & r \times Ft \\ -Fr & -Ft(a+b+c) \\ Ft & -Fr(a+b+c) \end{array} \right\}_R^O + \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ Y_D & -LZ_D \\ Z_D & LY_D \end{array} \right\}_R^O = \vec{0}$$

D'où :

$$X_A = 0 \quad [1]$$

$$-FR + Y_A - 2Fr + Y_D = 0 \quad [2]$$

$$Z_A + FT + 2Ft + Z_D = 0 \quad [3]$$

$$C_t + R \times Ft + 2r \times 2Ft = 0 \quad [4]$$

$$-aZ_A - Ft[(a + b) + (a + b + c)] - LZ_D = 0$$

[5]

$$aY_A - Fr[(a + b) + (a + b + c)] + LY_D = 0$$

[6]

L'équation [1] donne : $X_A = 0$

L'équation [2] donne : $Y_A = 2Fr + FR - Y_D$

L'équation [3] donne : $Z_A = -Z_D - 2Ft - FT$

L'équation [4] donne : $C_t = -R \times FT - 2r \times Ft$

On met l'équation 2 dans [6] ce qui donne :

$$a \times [2Fr + FR - Y_D] - Fr[(a + b) + (a + b + c)] + LY_D = 0$$

$$-aY_D - a \times FR - Fr[(2b) + c] + LY_D = 0$$

$$Y_D(L - a) + a \times FR - Fr[(2b) + c] = 0$$

$$Y_D = \frac{Fr[(2b) + c] - a \times FR}{(L - a)}$$

$$\text{D'où : } Y_D = 334.344N$$

$$\text{Alors : } Y_A = 1317.619N$$

On met l'équation [3] dans [5] ce qui donne :

$$-a[-Z_D - 2Ft - FT] - Ft[(a + b) + (a + b + c)] - LZ_D = 0$$

$$aZ_D + a(2Ft + FT) - Ft(2b + 2a + c) - LZ_D = 0$$

$$(a - L)Z_D = Ft(2b + 2a + c) + a(2Ft + FT)$$

$$Z_D = \frac{Ft(2b + 2a + c) + a(2Ft + FT)}{(a - L)}$$

$$Z_D = -171.45N$$

$$Z_A = -694.02N$$

$$C_t = 30N.m$$

D'où les torseurs deviennent :

$$\{\tau_O\}_R^o = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 58799.92 \\ -711.05 & 0 \\ 428.57 & 0 \end{array} \right\}_R^o \quad \{\tau_A\}_R^A = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ 1317.619 & 0 \\ -694.02 & 0 \end{array} \right\}_R^o \quad \{\tau_j\}_R^j = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ -470 & 0 \\ 47 & 0 \end{array} \right\}_R^o$$

$$\{\tau_I\}_R^o = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ 333.434 & 0 \\ -171.45 & 0 \end{array} \right\}_R^o$$

Torseur de cohésion :

Zone [O, A]

Soit un point G appartient [OA]

Zone [OA] on a $0 \leq x \leq 204.25$:

$${}_G\{\tau_{coh}\}_R = \sum -\{\tau_{Gauche}\}_{G,R}$$

$${}_G\{\tau_{coh}\}_R = -{}_O\{\tau_O\}_R$$

$$\text{Or: } \{\tau_O\}_R^o = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & Ct + R \times FT \\ -FR & 0 \\ FT & 0 \end{array} \right\}_R^o$$

$$\text{Or } \overrightarrow{R_{coh}} = -[\overrightarrow{R_O}] = -\begin{pmatrix} 0 \\ -FR \\ FT \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ FR \\ -FT \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{M_G} = -[\overrightarrow{M_O} + \overrightarrow{GO} \wedge \overrightarrow{R_O}] = -\left[\begin{pmatrix} Ct + R \times FT \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ FR \\ -FT \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} -Ct - R \times FT \\ -xFT \\ -xFR \end{pmatrix}$$

Ce qui donne :

$$\{\tau_{coh}\}_R^G = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & -Ct - R \times FT \\ FR & -xFT \\ -FT & -xFR \end{array} \right\}_R^G$$

Conditions aux limites :

$$\text{Pour } x=0 \text{ mm} \quad \{\tau_{coh}\}_R^G \in [OA] = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & -58799.92 \\ 711.05 & 0 \\ -428.57 & 0 \end{array} \right\}_R^G$$

$$\text{Pour } x=204.25 \text{ mm} \quad \{\tau_{coh}\}_R^G \in [OA] = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & -58799.92 \\ 711.05 & -87535.42 \\ -428.57 & -145231.96 \end{array} \right\}_R^G$$

Zone [A, B] :

Soit un point G appartient [AB]

Zone [AB] on a $204.25 \leq x \leq 272$:

$${}_G\{\tau_{CO}\}_R = \sum -\{\tau_{Gauche}\}_{G,R}$$

$${}_G\{\tau_{CO}\}_R = -{}_G\{\tau_O\}_R - {}_G\{\tau_A\}_R$$

$$\text{Or: } \{\tau_A\}_R^A = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ Y_A & 0 \\ Z_A & 0 \end{array} \right\}_R^o$$

$$\text{Or } \overrightarrow{R_{coh}} = -[\overrightarrow{R_O} + \overrightarrow{R_A}] = \begin{pmatrix} 0 \\ FR \\ -FT \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -Y_A \\ -Z_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ FR - Y_A \\ -FT - Z_A \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{M_G} = -[\overrightarrow{M_O} + \overrightarrow{GO} \wedge \overrightarrow{R_O} + \overrightarrow{M_A} + \overrightarrow{GA} \wedge \overrightarrow{R_A}]$$

$$\begin{aligned} &= -\left[\begin{pmatrix} Ct + R \times FT \\ xFT \\ xFR \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a-x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ Y_A \\ Z_A \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right] = \left[\begin{pmatrix} Ct + R \times FT \\ xFT \\ xFR \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -Z_A(a-x) \\ Y_A(a-x) \end{pmatrix} \right] \\ &= \begin{pmatrix} -Ct - R \times FT \\ Z_A(a-x) - xFT \\ -xFR - Y_A(a-x) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ce qui donne :

$$\{\tau_{coh}\}_R^G = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & -Ct - R \times FT \\ FR - Y_A & Z_A(a-x) - xFT \\ -FT - Z_A & -xFR - Y_A(a-x) \end{array} \right\}_R^G$$

Conditions aux limites :

$$\text{Pour } x=204.25 \text{ mm} \quad \{\tau_{coh}\}_R^G = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & -58799.92 \\ 606.569 & -87535.42 \\ 265.45 & -145231.96 \end{array} \right\}_R^G$$

$$\text{Pour } x=272 \text{ mm} \quad \{\tau_{coh}\}_R^G = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & -58799.92 \\ 606.569 & -69572 \\ 265.45 & -104136.91 \end{array} \right\}_R^G$$

Zone [B, C] :

Soit un point G appartient [BC]

Zone [BC] on a $272 \leq x \leq 1167$:

$${}_G\{\tau_{CO}\}_R = \sum -\{\tau_{Gauche}\}_{G,R}$$

$${}_G\{\tau_{CO}\}_R = -{}_G\{\tau_O\}_R - {}_G\{\tau_A\}_R - {}_G\{\tau_B\}_R$$

$$\text{Or : } \{\tau_B\}_R^B = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & r \times Ft \\ -Fr & 0 \\ Ft & 0 \end{array} \right\}_R^B$$

$$\text{Or } \overrightarrow{R_{coh}} = -[\overrightarrow{R_O} + \overrightarrow{R_A} + \overrightarrow{R_B}] = \begin{pmatrix} 0 \\ FR - Y_A \\ -FT - Z_A \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ Fr \\ -Ft \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ FR - Y_A + Fr \\ -FT - Z_A - Ft \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{M_G} = -[\overrightarrow{M_O} + \overrightarrow{GO} \wedge \overrightarrow{R_O} + \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{GA} \wedge \overrightarrow{R_A} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{GB} \wedge \overrightarrow{R_B}]$$

$$= \left[\begin{pmatrix} -Ct - R \times FT \\ Z_A(a-x) - xFT \\ -xFR - Y_A(a-x) \end{pmatrix} - \left[\begin{pmatrix} rFt \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} (b+a)-x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ -Fr \\ Ft \end{pmatrix} \right] \right]$$

$$= \begin{pmatrix} -Ct - R \times FT \\ Z_A(a-x) - xFT \\ -xFR - Y_A(a-x) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -rFt \\ ((b+a)-x)Ft \\ ((b+a)-x)Fr \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -Ct - R \times FT - rFt \\ Z_A(a-x) - xFT + ((b+a)-x)Ft \\ -xFR - Y_A(a-x) + ((b+a)-x)Fr \end{pmatrix}$$

Ce qui donne :

$$\{\tau_{coh}\}_R^G = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & -Ct - R \times FT - rFt \\ FR - Y_A + Fr & Z_A(a-x) - xFT + ((b+a)-x)Ft \\ -FT - Z_A - Ft & -xFR - Y_A(a-x) + ((b+a)-x)Fr \end{array} \right\}_R^G$$

Conditions aux limites :

$$\text{Pour } x=272 \text{ mm} \quad \{\tau_{coh}\}_R^G = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & -64204.92 \\ -136.569 & -69572 \\ 218.45 & -104136.91 \end{array} \right\}_R^G$$

$$\text{Pour } x=1167 \text{ mm} \quad \{\tau_{coh}\}_R^G = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & -64204.92 \\ -136.569 & 125961.56 \\ 218.45 & 18092.34 \end{array} \right\}_R^G$$

Zone [C, D] :

Soit un point G appartient [CD]

Zone [CD] on a $1167 \leq x \leq 1221.25$:

$${}_G\{\tau_{CO}\}_R = \sum \{\tau_{Gauche}\}_{G,R}$$

$${}_G\{\tau_{CO}\}_R = -{}_G\{\tau_D\}_R$$

$$\text{Or: } \{\tau_D\}_R^B = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ Y_D & 0 \\ Z_D & 0 \end{array} \right\}_R^D$$

$$\text{Or } \overrightarrow{R_{coh}} = [\overrightarrow{R_D}] = \begin{pmatrix} 0 \\ Y_D \\ Z_D \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{M_G} = [\overrightarrow{M_D} + \overrightarrow{GD} \wedge \overrightarrow{R_D}]$$

$$= \left[\begin{pmatrix} L-x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ Y_D \\ Z_D \end{pmatrix} \right]$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ (x-L)Z_D \\ (L-x)Y_D \end{pmatrix}$$

Ce qui donne :

$$\{\tau_{coh}\}_R^G = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ Y_D & (x-L)Z_D \\ \hline Z_D & (L-x)Y_D \end{array} \right\}_R^G$$

Conditions aux limites :

Pour $x=1167 \text{ mm}$ $\{\tau_{coh}\}_R^G = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ 333.434 & 9301.16 \\ \hline -171.45 & 18088.79 \end{array} \right\}_R^G$

Pour $x=1221.25 \text{ mm}$ $\{\tau_{coh}\}_R^G = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ 333.434 & 0 \\ \hline -171.45 & 0 \end{array} \right\}_R^G$

➤ Type de sollicitation :

Traçons [OA] : Torsion au tour de l'axe $\vec{X}$, flexion ($G, \vec{Z}$)

Traçons [AB] : Torsion au tour de l'axe $\vec{X}$, flexion ($G, \vec{Z}$)

Traçons [BC] : Torsion au tour de l'axe $\vec{X}$, flexion ($G, \vec{Z}$)

Traçons [CD] : Flexion.

➤ Les diagrammes :

✓ Diagramme des efforts tranchants :

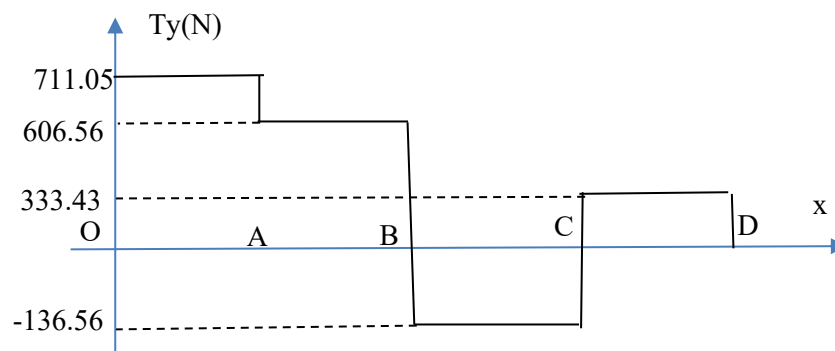


Figure 68:Diagramme d'effort tranchant T_y

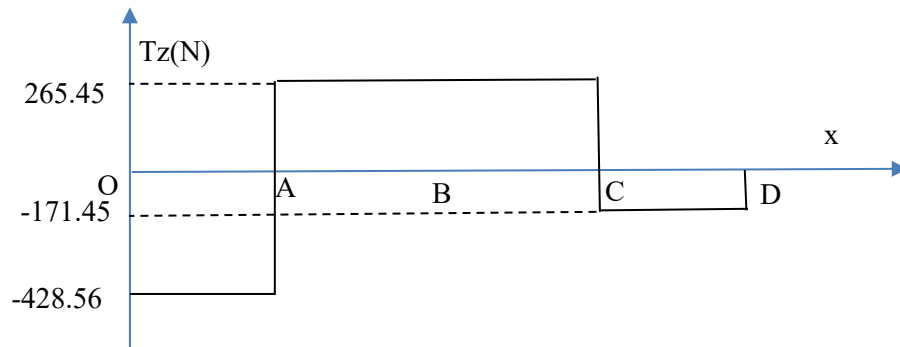


Figure 69:Diagramme d'effort tranchant T_z

✓ Diagramme du moment de torsion :

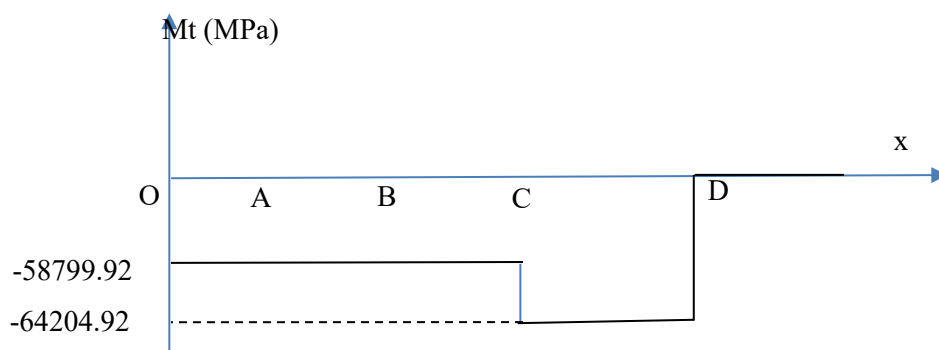


Figure 70:Diagramme des moment M_t

✓ Diagramme des moments fléchissant M_{fy} :

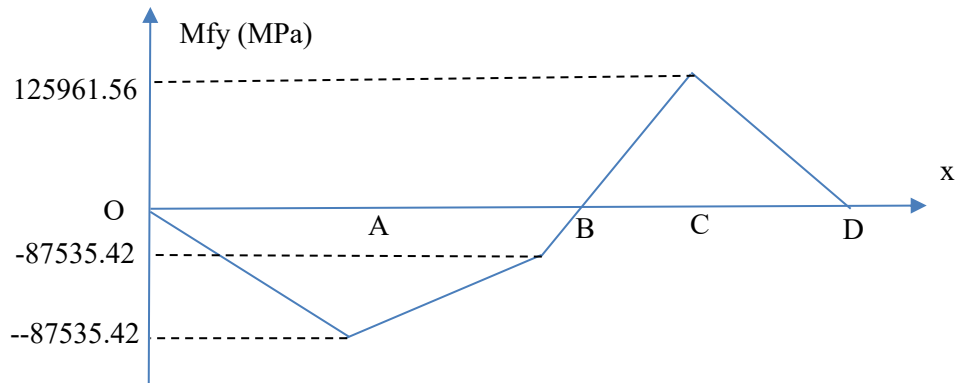


Figure 71:Diagramme des moments fléchissant

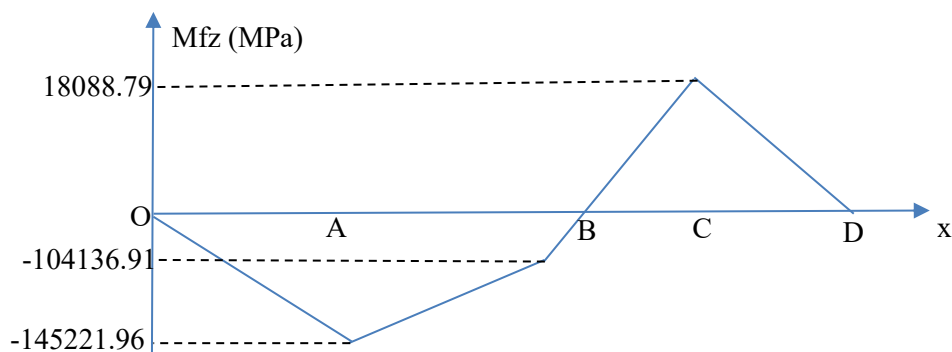


Figure 72:Diagramme des moment fléchissant M_{fz}

8.3. Etude de résistance de l'arbre d'entraînement :

✓ Le torseur de cohésion est défini comme ci-dessous :

$$\{\tau_{coh}\}_R^G = \begin{Bmatrix} N \\ T_y \\ T_z \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} Mt \\ Mfy \\ Mfz \end{Bmatrix}_R^G$$

✓ Résistance de l'arbre à la flexion et à la torsion :

La condition de résistance à la sollicitation composée flexion-torsion s'écrit :

$$\frac{M_{fide}}{I_{GZ}} \times \frac{d}{2} \leq R_{pe}$$

Avec : M_{fide} : Moment fléchissant idéal.

R_{pe} : résistance pratique à l'extension (**Annexe 5**)

$$I_{GZ} = \frac{\pi \times d^4}{64} : \text{Moment quadratique suivant l'axe (OZ)}$$

Le moment fléchissant résultant est :

$$M_{f_{rés}} = \sqrt{(M_{fy}^2 + M_{fz}^2)}$$

$$\text{AN : } M_{f_{rés}} = \sqrt{(145231.96^2 + 125961.56^2)} = 192246.29 \text{ Mpa}$$

$$\text{Or on a } M_{fide} = \sqrt{(M_{f_{rés}}^2 + Mt^2)}$$

$$\text{AN : } M_{fide} = \sqrt{(145231.96^2 + 69204.92^2)} = 202684.25 \text{ Mpa}$$

Avec $M_{tmax} = 69204.92 \text{ N.mm}$ et

Donc $M_{fide} = 202684.25 \text{ Mpa}$

$$\text{Alors } d \geq \sqrt[3]{\frac{32 \times M_{fide}}{\pi \times R_p}} \quad \text{avec } R_p = \frac{R_e}{s} ; R_e = 375 \text{ MPa, } s=4$$

$$\text{AN : } d \geq \sqrt[3]{\frac{32 \times 202684.25}{\pi \times 87.5}} = 28.68 \text{ mm}$$

Donc on choisit un diamètre plus proche de notre diamètre calculer $d=30\text{ mm}$

Ce qui donne : $\tau_{max} = 75\text{MPa} \leq R_{pe} = 87.5\text{MPa}$

Donc l'arbre résiste en toute sécurité aux efforts appliqués.

9. Calcul clavette :

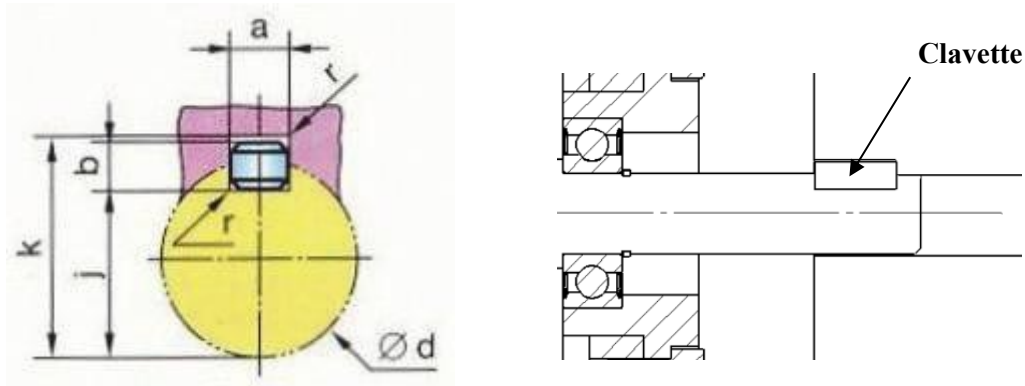


Figure 73: choix de clavette

9.1. Dimensionnement de clavette :

On a le diamètre de l'arbre **20mm**

Alors d'après (Annexe 15) :

- $a=6\text{mm}$
- $b=6\text{mm}$
- $J= d-3.5$
- $K=d+2.8$

L de 14 et 70 mm On propose que $L= 50\text{ mm}$ (Annexe 15)

9.2. Vérification de résistance au cisaillement :

- Surface de cisaillement :

$$S_c = a \times L$$

AN :

$$S_c = 6 \times 50 = 300\text{mm}^2$$

- **Effort appliqué :**

Couple $C=123 \text{ N.m}$

$D=20\text{mm}$

$$F = \frac{2 \times C}{D}$$

AN :

$$F = \frac{2 \times 123}{20 \times 10^{-3}} = 12300 \text{ N}$$

- **La contrainte de cisaillement :**

$$\tau = \frac{F}{S_c}$$

AN

$$\tau = \frac{12348}{300} = 41 \text{ MPa}$$

- **La condition de résistance au cisaillement :**

$R_e = 375 \text{ MPa}$ (Annexe 5)

$S=4$ (Annexe 4)

$$R_{eg} = 0.7 \times R_e \text{ (Annexe 16)}$$

$$R_g = 0.7 \times 375 = 262.5 \text{ MPa}$$

$$R_{pg} = \frac{R_g}{S} = \frac{262.5}{4} = 65.62 \text{ MPa}$$

$\tau = 41.16 < R_{pg} = 65.62 \text{ MPa} \rightarrow \text{Condition vérifiée}$

- **Vérification de matage :**

- **Surface matée :**

$$S_m = \frac{b \times L}{2}$$

$$S_m = \frac{6 \times 50}{2} = 150 \text{ mm}^2$$

- L'effort appliqué sur le clavette :

$$P_m = \frac{F}{S_m}$$

$$P_m = \frac{12300}{150} = 82 \text{ MPa}$$

Type de montage : clavetage Fixe de 80 à 150 MPa (**Annexe 17**)

$$80 < P_m < 150$$

→ **Donc le clavette résiste au matage.**

10. Calcul de roulement :

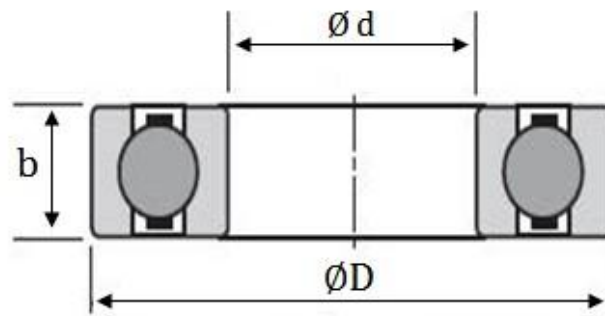


Figure 74: Montage de roulement

10.1. Calcul de la charge dynamique équivalent P :

La charge équivalente P est une charge radiale pure, donnant exactement la même durée de vie que la combinaison charge axiale Fa plus charge radiale Fr réellement exercée sur le roulement.

P est différente de la charge combinée F

Avec des butées ne supportant que des charges radiales : Fa = 0 et P = Fr, Fa et Fr étant connus, la charge est calculée à l'aide de la relation :

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

X et Y sont des coefficients normalisés liés à la nature de roulement et à ses dimensions (Tableau des valeurs des coefficients X et Y) (**voir annexe 18**)

$$\frac{Fa}{Fr} \leq e$$

Donc $X = 1$; $Y = 0$

$$\triangleright P = Fr$$

On va choisir un palier de roulement à contact radial à une rangée de bille, ce roulement est soumis à une force $Fr = 1770N$ et le nombre de tour

$n_{max} = 18000 \text{ tr/min}$; $C = 12700N$ et $C0 = 6550N$. (Voir annexe 19).

La charge $P = Fr =$ avec P : est la charge radiale équivalente.

10.2. Calcul de durée de vie de roulement :

$$L10 = \left(\frac{C}{P}\right)^n$$

- $L10$: Durée de vie de roulement en millions de tours
- C : Charge dynamique de base $C = 12700N$
- P : Charge équivalente exercée sur le roulement
- n : 3 pour les roulements à billes (Annexe 20)

AN :

$$L10 = \left(\frac{12700}{1770}\right)^3 = 369.39 \text{ millions de tours}$$

10.3. Durée de vie L10 H en heures de fonctionnement :

$$L10 = \left(\frac{C}{P}\right)^n \times \frac{10^6}{60 \times N}$$

Avec :

N : vitesse de sortie en tour/min

$$L10 = 369.39 \times \frac{10^6}{60 \times 58} = 106148.07 \text{ Heures}$$

Conclusion :

Au cours de ce chapitre, on a calculé les dimensions nécessaires pour les solutions adaptées afin d'améliorer notre système de groupage. Nous avons suivi une démarche de calcul bien détaillé pour chaque solution et chaque composant ajouté afin de vérifier l'efficacité de ces solutions.

Conclusion générale

Ce projet porte sur l'étude et la conception d'une ligne de convoyage et de tamisage de sucre, réalisé en collaboration avec l'Institut Supérieur des Études Technologiques de Mahdia et la société « Centre Laitier de Mahdia ».

Après une étude bibliographique approfondie, nous avons acquis une bonne maîtrise des composants de la machine, ce qui nous a permis de choisir les solutions technologiques appropriées tout en respectant le cahier des charges. Grâce à une analyse fonctionnelle, nous avons obtenu une vue d'ensemble du fonctionnement du système à travers un schéma cinématique.

Ensuite, nous avons étudié, dimensionné et vérifié la résistance des composants les plus sollicités. Finalement, nous avons pu concevoir notre système en utilisant le logiciel SolidWorks version 2021, et ce travail est présenté dans un dossier technique comportant le dessin d'ensemble et les dessins de définition.

En conclusion, les résultats finaux de notre étude peuvent être poursuivis par une réalisation pratique en préparant une gamme d'usinage.

CHAPITRE 5 : Dossiers techniques